اختبار شامل محلول: الوحدة 2 — العناصر والروابط الكيميائية

الدروس 2.1 و2.2 و2.3، ودليل الدراسة، ومراجعة الوحدة، والتدريب على الاختبار المعياري (صفحات الكتاب 40–79).

380 سؤالًا · 200 اختيار من متعدد · 99 صح أم خطأ · 81 سؤالًا كتابيًا · 97 سؤالًا من الكتاب نفسه

كيف تستخدم هذا الاختبار؟

- اقرأ السؤال وحاول الإجابة أولًا، ثم انظر إلى **الإجابة والشرح** في المربع الأخضر تحته.
- للتدريب دون رؤية الإجابات اضغط زر «إخفاء الإجابات» (تظهر سطور للكتابة). ويمكن طباعة الاختبار بالحالتين.
- كل سؤال مكتوب بجانبه رقم صفحة الكتاب التي يعتمد عليها، والأشكال مأخوذة من الكتاب نفسه.

اختيار من متعدد · صح أم خطأ · سؤال كتابي · سؤال من الكتاب · المرجع: صفحة الكتاب

مقدمة الوحدة: كيف تُكوّن الذرات روابط؟
ص 40–43 · 7 سؤالًا

الدرس 2.1 — الإلكترونات ومستويات الطاقة
ص 44–51 · 118 سؤالًا

الدرس 2.2 — المركّبات والصيغ الكيميائية والروابط التساهمية
ص 54–62 · 102 سؤالًا

الدرس 2.3 — الروابط الأيونية والفلزية
ص 64–72 · 105 سؤالًا

دليل الدراسة ومراجعة الوحدة والاختبار المعياري
ص 74–79 · 48 سؤالًا

مقدمة الوحدة: كيف تُكوِّن الذرات روابط؟

ص 40–43 · 7 سؤالًا

1 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 41

تتكوَّن حبيبات السكر من عدد لا حصر له من جزيئات السكر. أيّ مما يلي يصف على النحو الأمثل طريقة تكوين الذرات للروابط؟

A عندما تتّحد ذرتان، تُكوّن نواتاهما رابطةً.

B ترتبط الذرات بفعل قوة جذب بين بعضها البعض لكنها لا تتلامس.

C تمتلك كل ذرة تركيبًا يُمكّنها من الارتباط بذرة أخرى أو أكثر.

D ترتبط الذرات عند تكوينها لجزيء بفعل إلكترونات.

✔ **الإجابة:** C تمتلك كل ذرة تركيبًا يُمكّنها من الارتباط بذرة أخرى أو أكثر.

الشرح: الأنسب هو C: تركيب الذرة (عدد إلكترونات التكافؤ فيها) هو الذي يحدّد نوع الروابط التي تكوّنها وعددها، كما ستتعلّم في الدرس 2.1. الخيار A خطأ لأن الإلكترونات (وليست النوى) هي التي تشارك في الروابط. والخيار D ناقص لأن الروابط الأيونية والفلزية لا تكوّن جزيئات أصلًا (ص 69).

2 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 41

اشرح ما تفكر فيه. صِف أفكارك حول طريقة تكوين الذرات لروابط كيميائية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

تكوّن الذرات الروابط عن طريق إلكترونات التكافؤ (الإلكترونات الخارجية): فقد **تتشارك** فيها (رابطة تساهمية)، أو **تنتقل** من فلز إلى لافلز (رابطة أيونية)، أو **تتجمّع** بين ذرات الفلزات (رابطة فلزية). تفعل الذرات ذلك لتصبح أكثر استقرارًا، أي لتحصل على ثمانية إلكترونات تكافؤ مثل الغاز النبيل.

3 اختيار من متعدد — المرجع: ص 41

جزيئات السكر تحتوي على عناصر:

A الكربون والنيتروجين فقط

B الحديد والأكسجين

C الكربون والهيدروجين والأكسجين

D الصوديوم والكلور

✔ **الإجابة:** C الكربون والهيدروجين والأكسجين

الشرح: يذكر الكتاب أن جزيئات السكر تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، وترتبط الروابط الكيميائية ذرات هذه العناصر معًا.

4 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 42

استقصاء: «هل الأزواج أكثر استقرارًا؟» في التجديف، يجذب كلّ مجدّف الماء بزوج من المجاديف. كيف تجعل الأزواج المركب أكثر استقرارًا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

كل مجدّف يمسك مجدافين، واحدًا على كل جانب من القارب، فتتوازن قوة السحب على الجانبين ولا يميل القارب. وهذا يشبه الإلكترونات: تكون الذرة مستقرة كيميائيًا عندما تكون كل النقاط في تمثيلها النقطي **مزدوجة** (أزواجًا).

5 اختيار من متعدد المرجع: ص 43

في النشاط الاستكشافي «كيف يُنظَّم الجدول الدوري؟»، على أيّ أساس قسّم العلماء العناصر إلى مجموعات؟

A بناءً على أسمائها

B بناءً على تاريخ اكتشافها

C بناءً على خواصها

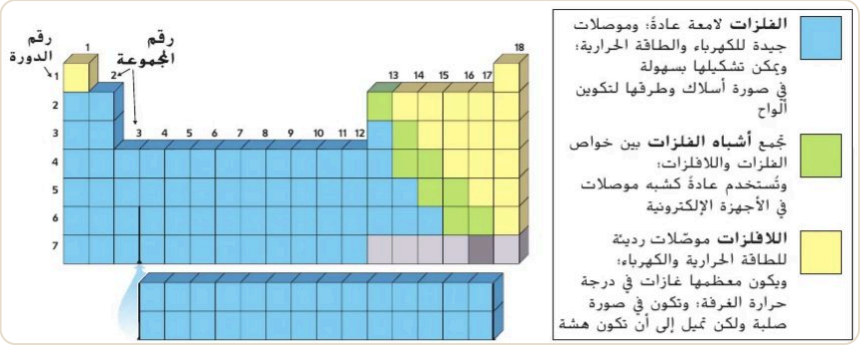
D بناءً على ألوانها فقط

✔ **الإجابة:** C بناءً على خواصها

الشرح: مثلما نصنّف قطع الأحجية المتشابهة معًا، قسّم العلماء العناصر إلى مجموعات بناءً على خواصها، وأنشؤوا الجدول الدوري الذي يُنظّم المعلومات حول كل العناصر.

6 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 43

فكّر: ما المشترك بين العناصر الموجودة في المربعات الزرقاء؟ وفي المربعات الخضراء؟ وفي المربعات الصفراء؟



✔ الإجابة النموذجية:

حسب مفتاح الشكل 1: **الزرقاء** فلزات (لامعة عادة، وموصلة جيدة للكهرباء والطاقة الحرارية، ويمكن تشكيلها أسلاكًا وألواحًا). **الخضراء** أشباه فلزات (تجمع بين خواص الفلزات واللافلزات وتُستخدم كشبه موصلات). **الصفراء** لافلزات (موصلات رديئة، ومعظمها غازات في درجة حرارة الغرفة، والصلب منها هشّ).

7 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 43

المفهوم الرئيس: لكل عنصر في عمود ما في الجدول الدوري الخواص الكيميائية نفسها. اذكر اسم عنصر آخر تكون خواصه الكيميائية مثل خواص عنصر كتبته على البطاقة.

✔ الإجابة النموذجية:

مثال: **الصوديوم** في المجموعة 1 ← عنصر من العمود نفسه: **الليثيوم** (أو البوتاسيوم). **البريليوم** في المجموعة 2 ← **المغنيسيوم**. (أي عنصر في العمود نفسه صحيح.)

الدرس 2.1 — الإلكترونات ومستويات الطاقة

ص 44–51 · 118 سؤالًا

8 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44

يُشبه الجدول الدوري:

A ساعة حائط

B مكتبة معلومات عن كل العناصر الكيميائية

C خريطة للمدن

D قائمة طعام

✔ **الإجابة:** B مكتبة معلومات عن كل العناصر الكيميائية

الشرح: مثلما تُرتّب الكتب في المكتبة لتسهيل العثور عليها، يُرتّب الجدول الدوري المعلومات عن كل العناصر الكيميائية.

9 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44

يحتوي الجدول الدوري على أكثر من:

A 50 مربعًا

B 1000 مربع

C 100 مربع

D 20 مربعًا

✔ **الإجابة:** C 100 مربع

الشرح: يحتوي الجدول الدوري على أكثر من 100 مربع، واحد لكل عنصر معروف.

10 صح أم خطأ — المرجع: ص 44

كل مربع في الجدول الدوري يمثل عنصرًا واحدًا معروفًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: يحتوي الجدول على أكثر من 100 مربع، **واحد لكل عنصر معروف**.

11 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44

العدد الذري لعنصر هو:

A عدد مستويات الطاقة

B عدد البروتونات في كل ذرة من ذرات العنصر

C عدد النيوترونات في الذرة

D متوسط كتلة نظائر العنصر

✔ **الإجابة:** B عدد البروتونات في كل ذرة من ذرات العنصر

الشرح: العدد الذري = عدد البروتونات الموجودة في كل ذرة لهذا العنصر.

12 اختيار من متعدد المرجع: ص 44

الكتلة الذرية للعنصر هي:

A متوسط الكتلة لكل نظائر العنصر
B عدد البروتونات
C عدد الإلكترونات الخارجية
D رقم الدورة

✔ **الإجابة:** A متوسط الكتلة لكل نظائر العنصر
الشرح: يتضمّن كل مربع الكتلة الذرية للعنصر، أو متوسط الكتلة لكل نظائر العنصر.

13 صح أم خطأ المرجع: ص 44

يتضمّن كل مربع في الجدول الدوري حالة مادة العنصر عند درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: من الخواص الأساسية في كل مربع: حالة مادة العنصر عند درجة حرارة الغرفة وعدده الذري.

14 اختيار من متعدد المرجع: ص 44

الصفوف في الجدول الدوري تُسمى:

A مجموعات
B نظائر
C روابط
D دورات

✔ **الإجابة:** D دورات
الشرح: تُنظَّم العناصر في دورات (صفوف) ومجموعات (أعمدة).

15 صح أم خطأ المرجع: ص 44

الأعمدة في الجدول الدوري تُسمى دورات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ
الشرح: خطأ. الأعمدة تُسمى **مجموعات**، أما الصفوف فتُسمى **دورات**.

16 اختيار من متعدد المرجع: ص 44

العناصر في الجدول الدوري مرتّبة وفق:

A العدد الذري
B الحروف الأبجدية
C اللون
D سنة الاكتشاف

✔ **الإجابة:** A العدد الذري
الشرح: إنّ العناصر في الجدول الدوري مرتّبة وفق العدد الذري.

17 صح أم خطأ — المرجع: ص 44

يزداد العدد الذري من اليمين إلى اليسار عندما تتحرك عبر الدورة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. يزداد العدد الذري **من اليسار إلى اليمين** عبر الدورة.

18 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44

العناصر الموجودة في المجموعة نفسها:

A كلها غازات

B لا تتفاعل أبدًا

C لها خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل بطرق متشابهة

D لها العدد الذري نفسه

✔ **الإجابة:** C لها خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل بطرق متشابهة

الشرح: للعناصر الموجودة في كل مجموعة خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل مع عناصر أخرى بطرق متشابهة.

19 سؤال كتابي — المرجع: ص 44

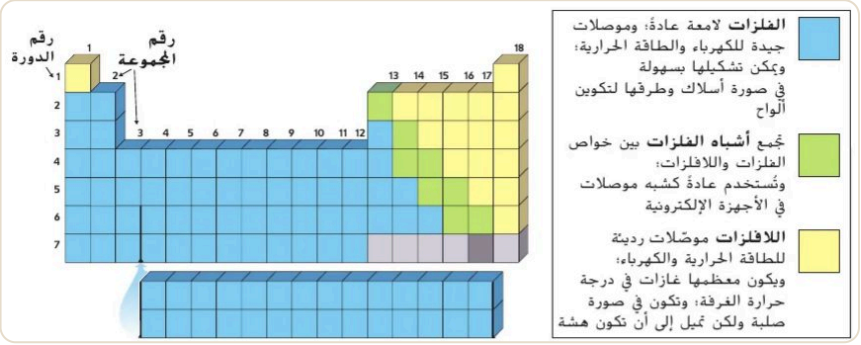
كيف يساعدك موقع العنصر في الجدول الدوري على توقّع خواصه؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

لأن العناصر في المجموعة (العمود) نفسها لها خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل بطرق متشابهة؛ فإذا عرفنا مجموعة العنصر استطعنا توقّع سلوكه. كما يدلّ موقعه (يسار/وسط/يمين) على كونه فلزًا أو شبه فلز أو لافلزًا.

20 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأزرق؟



A الفلزات

B اللافلزات

C أشباه الفلزات

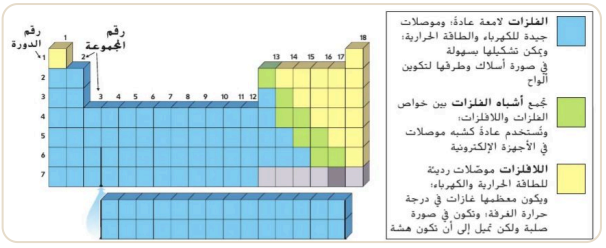
D الغازات النبيلة فقط

✔ **الإجابة:** A الفلزات

الشرح: حسب مفتاح الشكل 1: الأزرق = الفلزات.

21 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأخضر؟



A أشباه الفلزات

B الفلزات

C اللافلزات

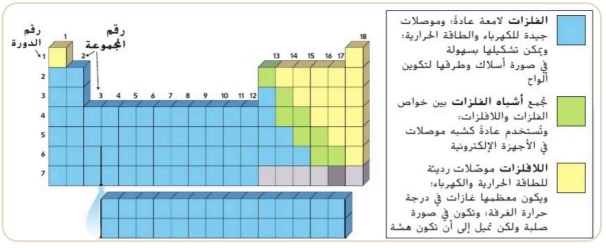
D العناصر المشعة

✔ **الإجابة:** A أشباه الفلزات

الشرح: حسب مفتاح الشكل 1: الأخضر = أشباه الفلزات.

22 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأصفر؟



A اللافلزات

B الفلزات

C أشباه الفلزات

D الفلزات القلوية فقط

✔ **الإجابة:** A اللافلزات

الشرح: حسب مفتاح الشكل 1: الأصفر = اللافلزات.

23 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

أيّ مما يلي يصف الفلزات حسب الشكل 1؟

A موصلات رديئة ومعظمها غازات

B تجمع بين خواص الفلزات واللافلزات

C هشّة ولا يمكن تشكيلها

D لامعة عادةً، وموصلات جيدة للكهرباء والطاقة الحرارية، ويمكن تشكيلها أسلاكًا وطرقها ألواحًا

✔ **الإجابة:** D لامعة عادةً، وموصلات جيدة للكهرباء والطاقة الحرارية، ويمكن تشكيلها أسلاكًا وطرقها ألواحًا

الشرح: هذا هو وصف الفلزات في مفتاح الشكل 1 حرفيًا.

24 صح أم خطأ — المرجع: ص 45

تُستخدم أشباه الفلزات عادةً كشبه موصلات في الأجهزة الإلكترونية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مفتاح الشكل 1: تجمع أشباه الفلزات بين خواص الفلزات واللافلزات، وتُستخدم عادةً كشبه موصلات في الأجهزة الإلكترونية.

25 صح أم خطأ — المرجع: ص 45

معظم اللافلزات مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. معظم اللافلزات **غازات** في درجة حرارة الغرفة، وما يكون منها صلبًا يميل إلى أن يكون **هشًّا**.

26 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

اللافلزات التي تكون في صورة صلبة تميل إلى أن تكون:

A هشّة
B لامعة جدًا
C قابلة للسحب أسلاكًا
D موصلة ممتازة للكهرباء

✔ **الإجابة:** A هشّة

الشرح: مفتاح الشكل 1: اللافلزات... تكون في صورة صلبة لكن تميل إلى أن تكون هشّة.

27 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

العناصر الموجودة في الجانب الأيسر من الجدول الدوري هي فلزات باستثناء:

A الهيدروجين
B الصوديوم
C الليثيوم
D المغنيسيوم

✔ **الإجابة:** A الهيدروجين

الشرح: إنّ العناصر الموجودة في الجانب الأيسر من الجدول هي فلزات باستثناء الهيدروجين (وهو لافلز، لونه أصفر في الشكل).

28 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

أين تقع أشباه الفلزات في الجدول الدوري؟

A أسفل الجدول منفصلة عنه

B في المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات

C في أقصى اليسار

D في الصف الأول فقط

✔ **الإجابة:** B في المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات

الشرح: تشكّل أشباه الفلزات المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات.

29 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

أين توجد اللافلزات في الجدول الدوري؟

A في الجانب الأيسر

B في الوسط فقط

C في الصف السفلي المنفصل

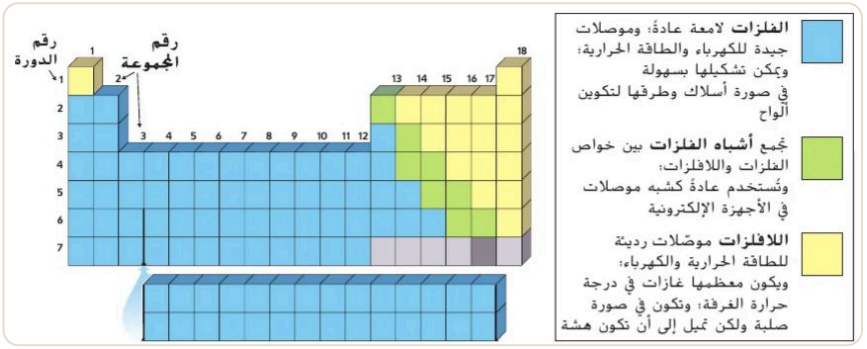
D في الجانب الأيمن

✔ **الإجابة:** D في الجانب الأيمن

الشرح: تتواجد اللافلزات في الجانب الأيمن من الجدول.

30 صح أم خطأ المرجع: ص 45

في الشكل 1 تظهر المجموعات مرقّمة من 1 إلى 18، والدورات مرقّمة من 1 إلى 7.



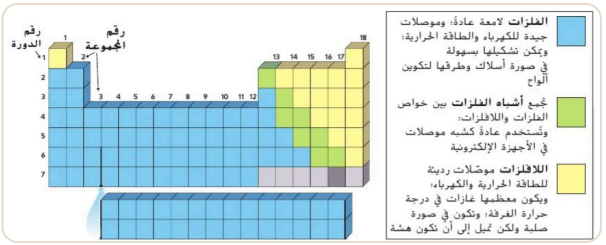
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: انظر إلى أرقام الأعمدة أعلى الشكل (1–18) وأرقام الصفوف على يساره (1–7)، مع السهمين «رقم المجموعة» و«رقم الدورة».

31 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 45

التأكد من فهم النص (1): أين تقع الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات في الجدول الدوري؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

الفلزات: في الجانب الأيسر (ما عدا الهيدروجين). **اللافلزات**: في الجانب الأيمن. **أشباه الفلزات**: في المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات.

32 صح أم خطأ — المرجع: ص 45

تكون العناصر النقية شائعة جدًا في الطبيعة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. في الطبيعة، تكون العناصر النقية **نادرة**، وبدلًا من ذلك تتّحد ذرات العناصر كيميائيًا وتكوّن المركّبات.

33 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

ثمّة أكثر من 115 عنصرًا، لكن تلك العناصر تتّحد وتكوّن:

A ملايين المركّبات

B عشرة مركّبات فقط

C 115 مركّبًا فقط

D لا تكوّن أي مركّبات

✔ **الإجابة: A** ملايين المركّبات

الشرح: ثمّة أكثر من 115 عنصرًا، لكن تلك العناصر تتّحد وتكوّن ملايين المركّبات.

34 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

الرابطة الكيميائية هي:

A منطقة يتحرك فيها الإلكترون

B عمود في الجدول الدوري

C قوة تربط بين ذرتين أو أكثر

D جسيم يحمل شحنة موجبة

✔ **الإجابة: C** قوة تربط بين ذرتين أو أكثر

الشرح: إنّ الرابطة الكيميائية هي قوة تربط بين ذرتين أو أكثر.

35 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

مراجعة المفردات: المركَّب هو:

A خليط من غازات

B مادة تتكوّن من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية

C مادة تتكوّن من نوع واحد فقط من الذرات

D ذرة فقدت إلكترونًا

✔ **الإجابة:** B مادة تتكوّن من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية

الشرح: هذا تعريف المركّب في صندوق «مراجعة المفردات» (ص 45).

36 صح أم خطأ المرجع: ص 45

تكوّن المركّبات أغلب المواد من حولك، بما في ذلك الكائنات الحية وغير الحية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: هكذا يقول الكتاب في فقرة «ارتباط الذرات».

37 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

ما شحنة النيوترون؟

A لا يحمل أي شحنة

B موجبة

C سالبة

D موجبة أحيانًا وسالبة أحيانًا

✔ **الإجابة:** A لا يحمل أي شحنة

الشرح: يحمل البروتون شحنة موجبة، ولا يحمل النيوترون أي شحنة، ويحمل الإلكترون شحنة سالبة.

38 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

ما شحنة الإلكترون؟

A ليس له شحنة ولا كتلة

B سالبة

C موجبة

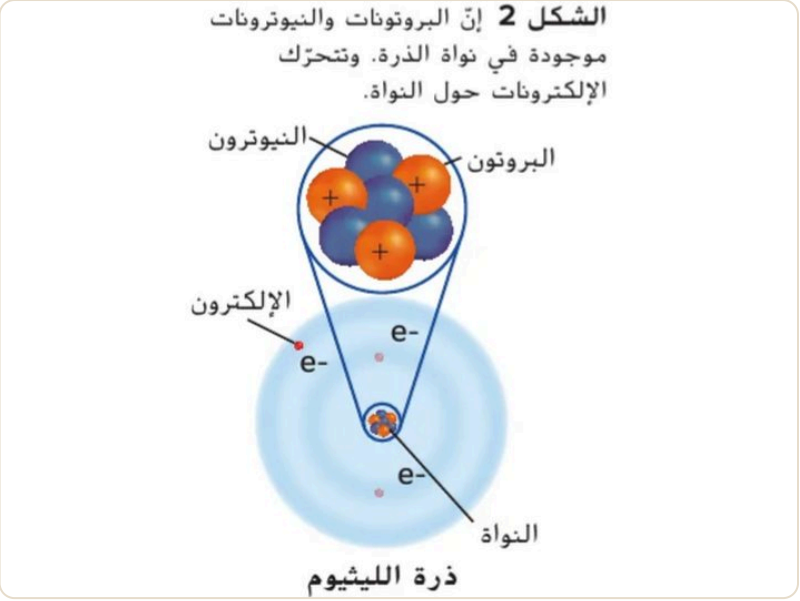
D متعادلة

✔ **الإجابة:** B سالبة

الشرح: يحمل كل إلكترون شحنة سالبة.

39 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

في الشكل 2 (ذرة الليثيوم)، أين توجد البروتونات والنيوترونات؟



A خارج الذرة

B في مستوى الطاقة الثاني

C في نواة الذرة

D تتحرك حول النواة

✔ **الإجابة:** C في نواة الذرة

الشرح: الشكل 2: إنّ البروتونات والنيوترونات موجودة في نواة الذرة، وتتحرّك الإلكترونات حول النواة.

40 اختيار من متعدد المرجع: ص 45

في الذرة المتعادلة (غير المشحونة) يساوي عدد البروتونات:

A عدد الإلكترونات

B عدد النيوترونات دائمًا

C صفرًا

D ضعف عدد الإلكترونات

✔ **الإجابة:** A عدد الإلكترونات

الشرح: يساوي عدد البروتونات عدد الإلكترونات في ذرة متعادلة (غير مشحونة).

41 صح أم خطأ المرجع: ص 45

يمكن تحديد الموقع الدقيق للإلكترون في الذرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. **لا يمكن** تحديد الموقع الدقيق للإلكترونات؛ فهي في حالة حركة مستمرة حول النواة.

42 صح أم خطأ — المرجع: ص 45

كل إلكترون موجود في منطقة محددة من الفراغ حول النواة.

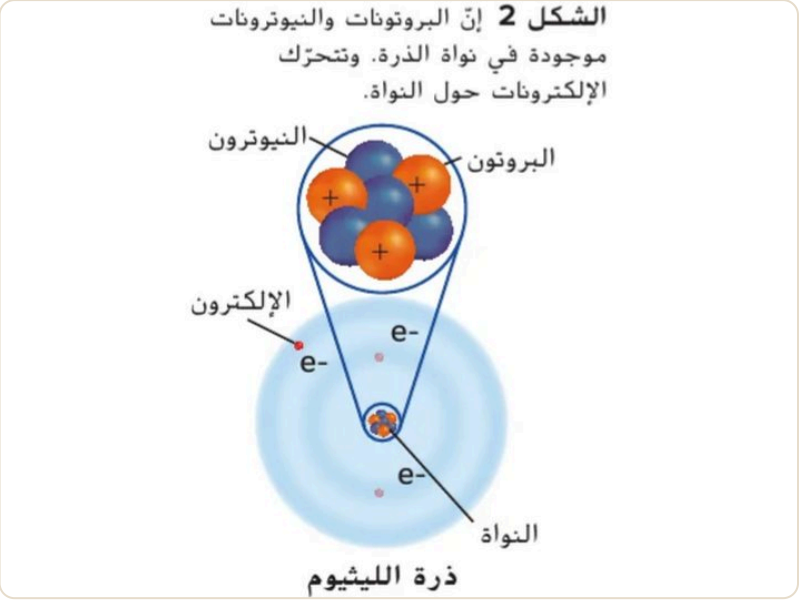
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: رغم أننا لا نعرف موقعه الدقيق، فإنّ كل إلكترون موجود في منطقة محددة من الفراغ حول النواة؛ بعضها قريب من النواة وبعضها بعيد عنها.

43 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45

في الشكل 2، كم إلكترونًا (e^-) يظهر في ذرة الليثيوم؟



A 4

B 3

C 2

D 1

✔ **الإجابة:** B 3

الشرح: يظهر في الشكل ثلاثة إلكترونات e^-، وفي النواة ثلاثة بروتونات (+). وعدد البروتونات = عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة.

44 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

تُسمى مناطق الفراغ التي تتحرّك فيها الإلكترونات حول النواة:

A النوى

B المجموعات

C الروابط

D مستويات الطاقة

✔ **الإجابة:** D مستويات الطاقة

الشرح: تُسمى مناطق الفراغ التي تتحرّك فيها الإلكترونات حول النواة بمستويات الطاقة.

45 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

الإلكترونات الأقرب إلى النواة لها:

A طاقة تساوي صفرًا دائمًا

B شحنة موجبة

C أقل كمية من الطاقة

D أكبر كمية من الطاقة

✔ **الإجابة:** C أقل كمية من الطاقة

الشرح: للإلكترونات الأقرب إلى النواة كمية أقلّ من الطاقة، فتكون في أقل مستويات الطاقة.

46 صح أم خطأ — المرجع: ص 46

الإلكترونات الأبعد عن النواة لها كمية أكبر من الطاقة، وتكون في أعلى مستويات الطاقة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: كلما ابتعد الإلكترون عن النواة زادت طاقته.

47 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

كم إلكترونًا يستوعب مستوى الطاقة الأقل (الأول)؟

A ثمانية إلكترونات

B إلكترونًا واحدًا

C 18 إلكترونًا

D إلكترونين فقط

✔ **الإجابة:** D إلكترونين فقط

الشرح: لاحظ في الشكل 3 أنّ ثمّة إلكترونين فقط في مستوى الطاقة الأقل.

48 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

يستوعب مستوى الطاقة الثاني حتى:

A إلكترونين

B أربعة إلكترونات

C عشرة إلكترونات

D ثمانية إلكترونات

✔ **الإجابة:** D ثمانية إلكترونات

الشرح: يستوعب مستوى الطاقة الثاني حتى ثمانية إلكترونات.

49 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 46

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2): ما وجه الارتباط بين طاقة الإلكترون وموقعه في الذرة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

كلما كان الإلكترون **أبعد** عن النواة كانت طاقته **أكبر** وكان في مستوى طاقة أعلى. وكلما كان **أقرب** إلى النواة كانت طاقته **أقل** وكان في مستوى طاقة أدنى.

50 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

تخيّل مغناطيسين: كلما قلّت المسافة بينهما، فإن قوة التجاذب بين طرفيهما المتقابلين:

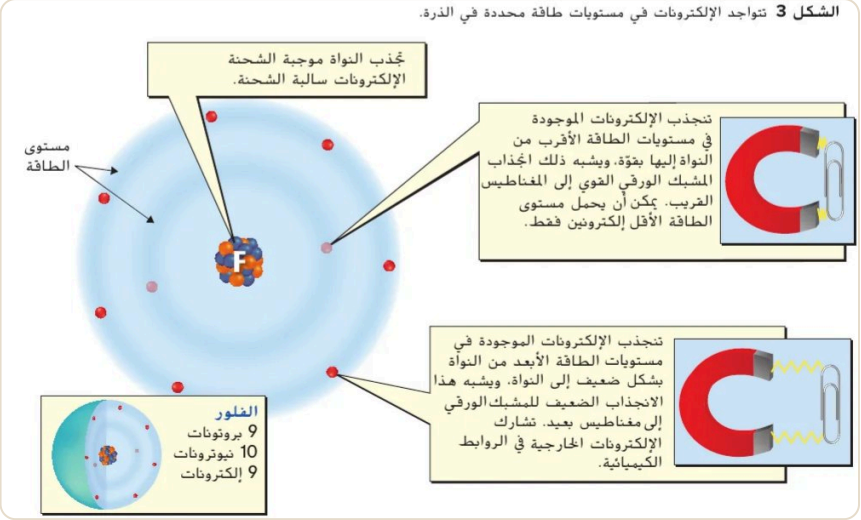
A تختفي
B تزداد
C تقل
D لا تتغير

✔ **الإجابة:** B تزداد

الشرح: كلما قلّت المسافة بينهما ازدادت قوة التجاذب، وينطبق هذا أيضًا على الإلكترونات والنواة.

51 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

حسب الشكل 3، الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الأقرب من النواة تُجذب إليها:



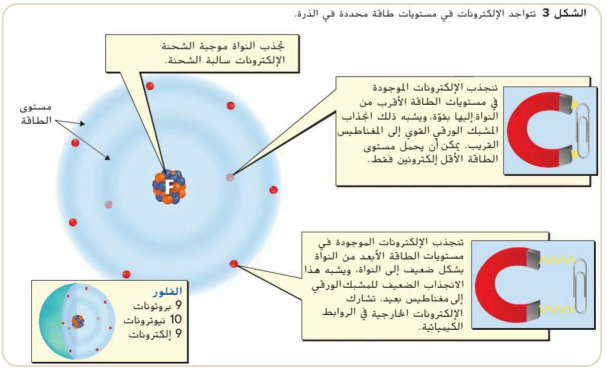
A لا تُجذب أبدًا
B تُطرد بعيدًا
C بقوة
D بشكل ضعيف

✔ **الإجابة:** C بقوة

الشرح: تنجذب الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الأقرب من النواة إليها بقوة، ويشبه ذلك انجذاب المشبك الورقي القوي إلى المغناطيس القريب.

52 صح أم خطأ — المرجع: ص 46

الإلكترونات الأكثر بعدًا عن النواة تنجذب إليها بقوة، ولا يمكن أن تنجذب إلى أنوية ذرات أخرى.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الإلكترونات الأبعد يضعف انجذابها إلى النواة، و**قد تنجذب بسهولة إلى أنوية ذرات أخرى**.

53 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

تتشكّل الرابطة الكيميائية بسبب التجاذب بين:

A النواة موجبة الشحنة لذرة ما والإلكترونات سالبة الشحنة لذرة أخرى

B نواتين موجبتين

C نيوترونات ذرتين

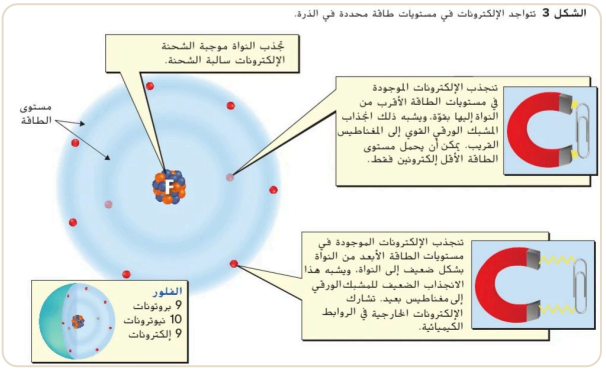
D إلكترونين سالبين فقط

✔ **الإجابة:** A النواة موجبة الشحنة لذرة ما والإلكترونات سالبة الشحنة لذرة أخرى

الشرح: تتشكّل الرابطة الكيميائية بسبب هذا التجاذب بين النواة موجبة الشحنة لذرة ما والإلكترونات سالبة الشحنة لذرة أخرى.

54 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46

حسب الشكل 3، كم نيوترونًا في ذرة الفلور؟



A 10

B 9

C 7

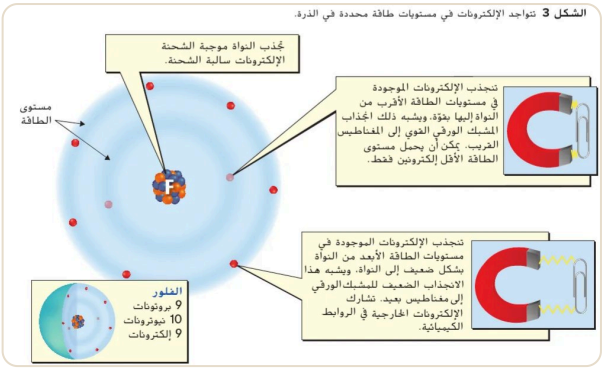
D 19

✔ **الإجابة:** A 10

الشرح: صندوق الفلور في الشكل 3: 9 بروتونات، 10 نيوترونات، 9 إلكترونات.

55 اختيار من متعدد المرجع: ص 46

حسب الشكل 3، كم إلكترونًا في ذرة الفلور؟



A 2

B 9

C 10

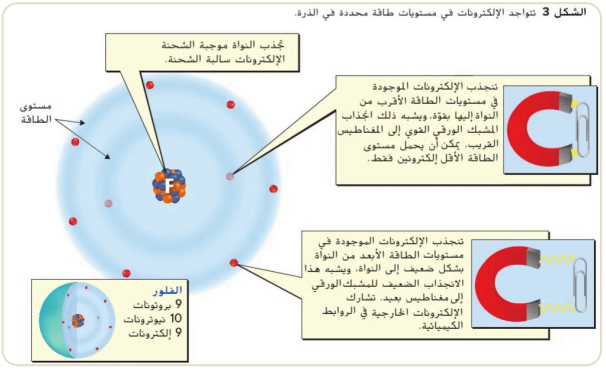
D 8

✔ **الإجابة:** B 9

الشرح: للفلور 9 إلكترونات (يساوي عدد البروتونات 9 لأنها ذرة متعادلة).

56 اختيار من متعدد المرجع: ص 46

يشبه انجذاب المشبك الورقي الضعيف إلى مغناطيس بعيد:



A انجذاب الإلكترونات في المستوى الأقرب

B تنافر النواة مع البروتونات

C النيوترونات داخل النواة

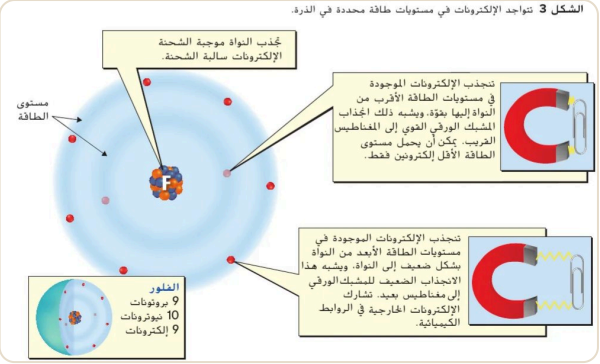
D انجذاب الإلكترونات في مستويات الطاقة الأبعد عن النواة

✔ **الإجابة:** D انجذاب الإلكترونات في مستويات الطاقة الأبعد عن النواة

الشرح: الشكل 3: تنجذب الإلكترونات في المستويات الأبعد بشكل ضعيف، ويشبه هذا الانجذاب الضعيف للمشبك الورقي إلى مغناطيس بعيد.

57 صح أم خطأ — المرجع: ص 46

حسب الشكل 3، تشارك الإلكترونات الخارجية في الروابط الكيميائية.



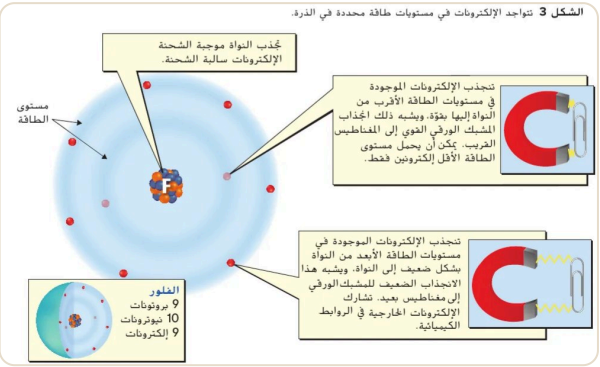
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مكتوب في الشكل 3: «تشارك الإلكترونات الخارجية في الروابط الكيميائية».

58 صح أم خطأ — المرجع: ص 46

حسب الشكل 3، تجذب النواة موجبة الشحنة الإلكترونات سالبة الشحنة.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا نص الصندوق الأعلى في الشكل 3.

59 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

إلكترونات التكافؤ هي:

A النيوترونات التي لا شحنة لها

B الإلكترونات الخارجية للذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية

C الإلكترونات الأقرب إلى النواة

D البروتونات الموجودة في النواة

الإجابة: ✔ B الإلكترونات الخارجية للذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية

الشرح: إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الخارجية للذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية.

60 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

لإلكترونات التكافؤ:

A أكبر قدر من الطاقة بين كل الإلكترونات في الذرة

B أقل قدر من الطاقة

C طاقة مساوية لطاقة النواة

D لا طاقة لها

✔ **الإجابة:** A أكبر قدر من الطاقة بين كل الإلكترونات في الذرة

الشرح: لإلكترونات التكافؤ أكبر قدر من الطاقة بين كل الإلكترونات الموجودة في ذرة ما، لأنها الأبعد عن النواة.

61 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

أصل الكلمة: كلمة تكافؤ valence مشتقة من الكلمة اللاتينية *valentia* وتعني:

A رابطة

B قوة، قدرة

C قطب

D يذهب

✔ **الإجابة:** B قوة، قدرة

الشرح: صندوق «أصل الكلمة» (ص 47): valentia وتعني «قوة، قدرة».

62 صح أم خطأ — المرجع: ص 47

يمكن أن يساعد عدد إلكترونات التكافؤ في تحديد نوع الروابط الكيميائية التي يمكن للذرة تكوينها وعددها.

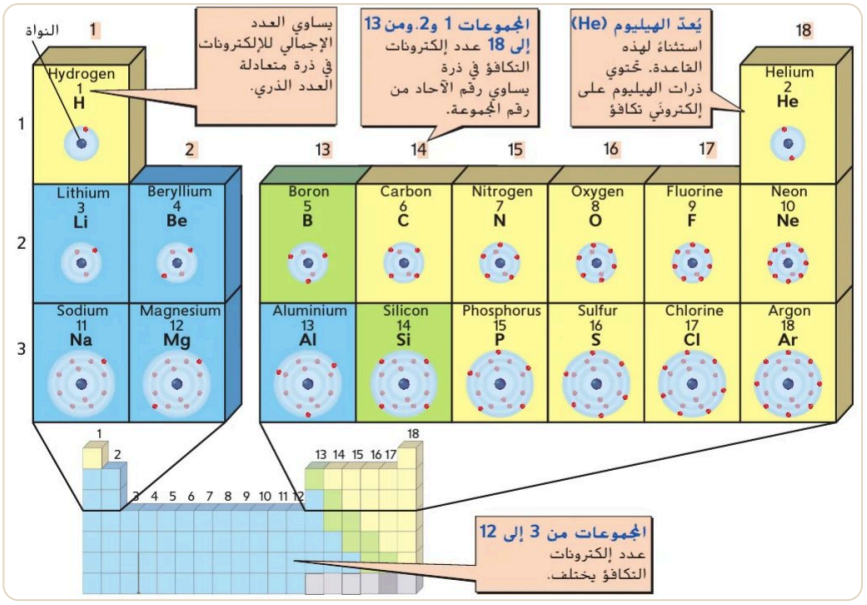
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هكذا يذكر الكتاب في ص 47.

63 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

حسب الشكل 4، في المجموعات 1 و2 ومن 13 إلى 18، عدد إلكترونات التكافؤ يساوي:



A رقم الآحاد من رقم المجموعة

B رقم الدورة

C العدد الذري

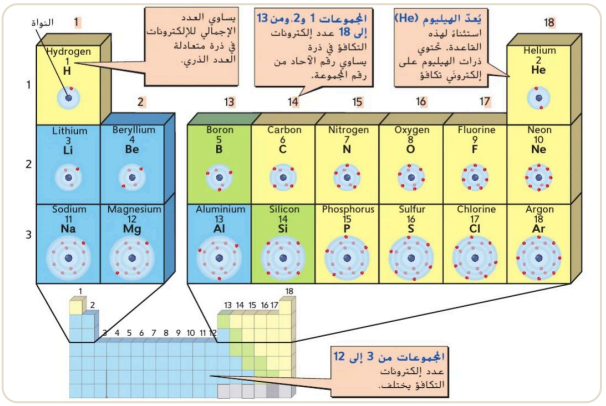
D رقم المجموعة مضروبًا في 2

✔ **الإجابة:** A رقم الآحاد من رقم المجموعة

الشرح: مثال: المجموعة 15 ← رقم الآحاد 5 ← 5 إلكترونات تكافؤ.

64 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

يُعدّ أحد العناصر استثناءً لقاعدة «رقم الآحاد» في المجموعة 18، فذراته تحتوي على إلكترونَي تكافؤ فقط. ما هو؟



A الهيليوم (He)

B النيون (Ne)

C الأرجون (Ar)

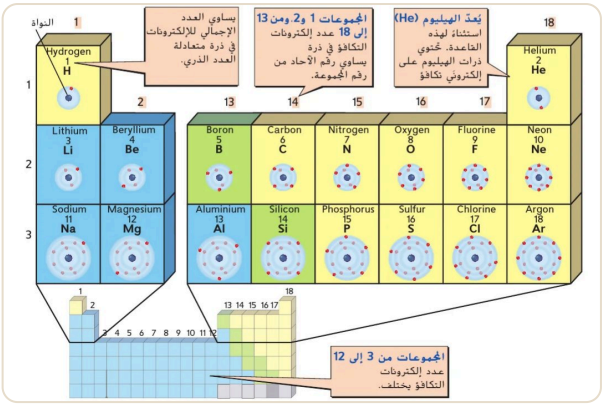
D الهيدروجين (H)

✔ **الإجابة:** A الهيليوم (He)

الشرح: الشكل 4: يُعدّ الهيليوم استثناءً لهذه القاعدة؛ تحتوي ذراته على إلكترونَي تكافؤ.

65 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

حسب الشكل 4، ماذا يحدث لعدد إلكترونات التكافؤ في المجموعات من 3 إلى 12؟



A يساوي صفرًا

B يختلف

C يساوي دائمًا 3

D يساوي رقم المجموعة

✔ **الإجابة:** B يختلف

الشرح: الشكل 4: المجموعات من 3 إلى 12، عدد إلكترونات التكافؤ يختلف، وتحديده أكثر تعقيدًا.

66 صح أم خطأ — المرجع: ص 47

إنّ تحديد عدد إلكترونات التكافؤ لعناصر المجموعات من 3 إلى 12 أمر سهل جدًا.

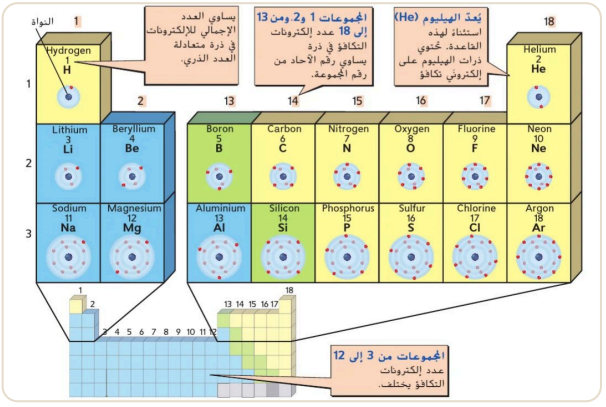
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. تحديده **أكثر تعقيدًا**، وستدرس تلك المجموعات في المقررات الدراسية القادمة في الكيمياء.

67 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 47

التأكد من فهم الشكل (3): كم عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الفوسفور (P)؟

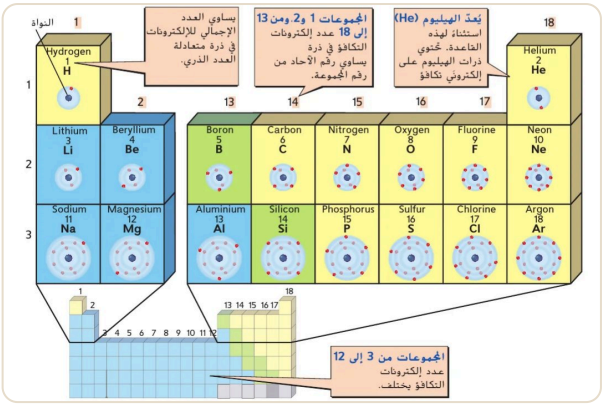


✔ **الإجابة النموذجية:**

الفوسفور في المجموعة **15** ← رقم الآحاد 5 ← له **5 إلكترونات تكافؤ**.

68 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكبريت (S) الموجودة في المجموعة 16؟



A 2

B 8

C 6

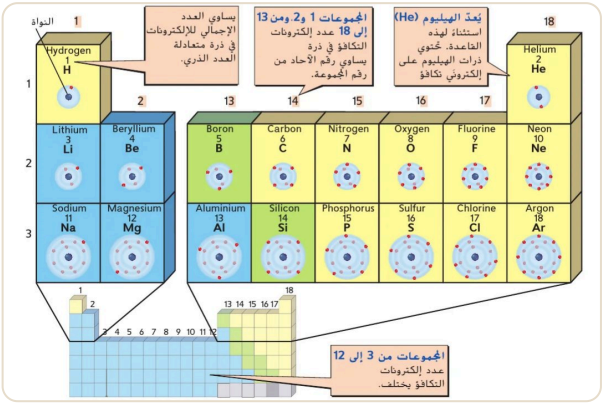
D 16

✔ **الإجابة:** C 6

الشرح: المجموعة 16 ← رقم الآحاد 6 ← 6 إلكترونات تكافؤ.

69 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الألمنيوم (Al) الموجودة في المجموعة 13؟



A 13

B 1

C 5

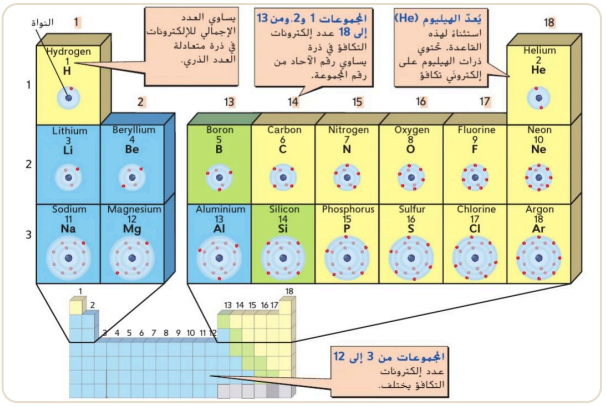
D 3

✔ **الإجابة:** D 3

الشرح: المجموعة 13 ← رقم الآحاد 3 ← 3 إلكترونات تكافؤ.

70 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

كم إلكترون تكافؤ في ذرة النيون (Ne)؟



A 10

B 2

C 18

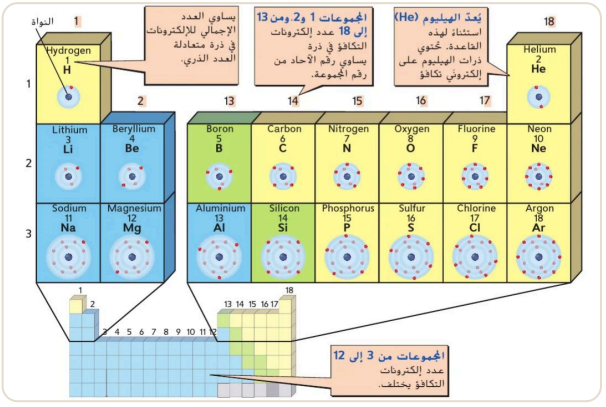
D 8

✔ **الإجابة:** D 8

الشرح: النيون في المجموعة 18 (وليس هيليومًا) ← 8 إلكترونات تكافؤ.

71 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكلور (Cl)؟



A 17

B 1

C 8

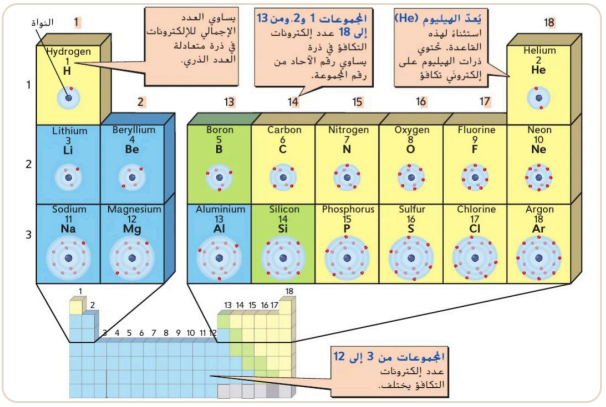
D 7

✔ **الإجابة:** D 7

الشرح: الكلور في المجموعة 17 ← 7 إلكترونات تكافؤ.

72 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الصوديوم (Na)؟



A 1

B 11

C 2

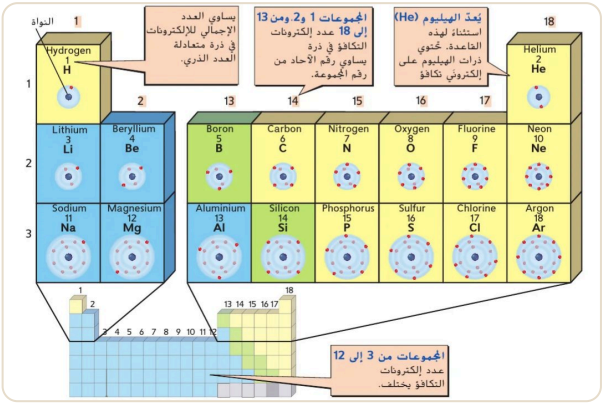
D 8

✔ **الإجابة:** A 1

الشرح: الصوديوم في المجموعة 1 ← إلكترون تكافؤ واحد.

73 اختيار من متعدد المرجع: ص 47

العدد الذري للمغنيسيوم 12. كم إلكترونًا في ذرة المغنيسيوم المتعادلة؟



A 12

B 2

C 24

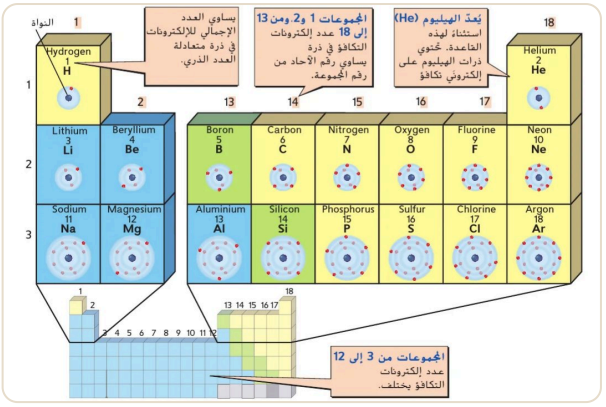
D 10

✔ **الإجابة:** A 12

الشرح: الشكل 4: العدد الذري يساوي العدد الإجمالي للإلكترونات في ذرة متعادلة. (منها 2 فقط إلكترونات تكافؤ.)

74 صح أم خطأ — المرجع: ص 47

حسب الشكل 4، العدد الذري يساوي العدد الإجمالي للإلكترونات في ذرة متعادلة.



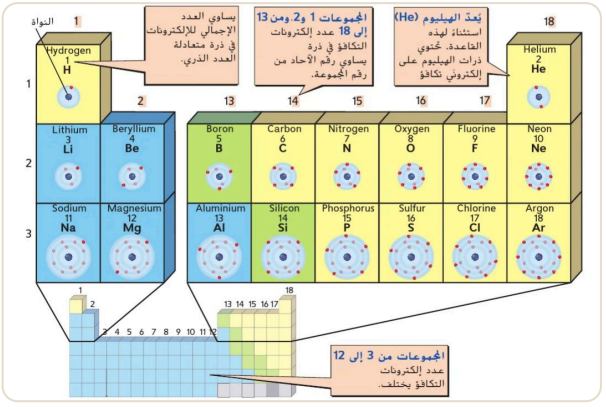
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا نص أحد صناديق الشكل 4.

75 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47

في الشكل 4، أيّ هذه العناصر ملوّن بالأخضر (شبه فلز)؟



A السيليكون Si

B الصوديوم Na

C الكلور Cl

D الأرجون Ar

✔ **الإجابة:** A السيليكون Si

الشرح: في الشكل 4 يظهر البورون B والسيليكون Si باللون الأخضر (أشباه فلزات). الصوديوم أزرق (فلز)، والكلور والأرجون أصفر (لافلزات).

76 اختيار من متعدد المرجع: ص 48

مَن ابتكر التمثيل النقطي للإلكترونات؟

A جيلبرت لويس
B نيوتن
C مندليف
D أينشتاين

✔ **الإجابة:** A جيلبرت لويس
الشرح: في العام 1916، ابتكر عالم كيمياء أمريكي اسمه جيلبرت لويس وسيلةً لتوضيح إلكترونات تكافؤ عنصر ما.

77 صح أم خطأ المرجع: ص 48

ابتكر جيلبرت لويس التمثيل النقطي للإلكترونات في العام 1916.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: مذكور في ص 48: «في العام 1916، ابتكر عالم كيمياء أمريكي اسمه جيلبرت لويس...».

78 اختيار من متعدد المرجع: ص 48

التمثيل النقطي للإلكترونات هو:

A نموذج يمثّل إلكترونات التكافؤ في ذرة على هيئة نقاط حول الرمز الكيميائي للعنصر
B صورة للنواة
C رسم لمستويات الطاقة كلها
D جدول للعناصر

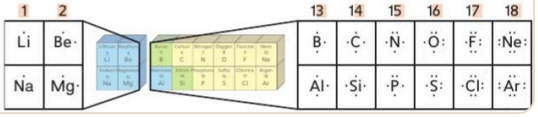
✔ **الإجابة:** A نموذج يمثّل إلكترونات التكافؤ في ذرة على هيئة نقاط حول الرمز الكيميائي للعنصر
الشرح: هذا تعريف الكتاب للتمثيل النقطي للإلكترونات.

79 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

عند رسم التمثيل النقطي، كيف توضع النقاط؟

الشكل 5 يُبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar̈:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، ونكرّر حتى تُستخدم كل النقاط

B كل النقاط أعلى الرمز

C نقطتان دائمًا على كل جانب من البداية

D النقاط داخل الرمز

✔ **الإجابة:** A نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، ونكرّر حتى تُستخدم كل النقاط

الشرح: الخطوة 3 في الشكل 5.

80 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

عدد النقاط غير المزدوجة في التمثيل النقطي يساوي:

A رقم الدورة

B عدد النيوترونات

C عدد الروابط التي يمكن للذرة تكوينها

D عدد البروتونات

✔ **الإجابة:** C عدد الروابط التي يمكن للذرة تكوينها

الشرح: عدد النقاط غير المزدوجة هو عدد الروابط التي يمكن للذرة تكوينها (الخطوة 5: احسب النقاط التي لم تقترن).

81 صح أم خطأ — المرجع: ص 48

لكل عنصر في مجموعة ما عدد النقاط نفسه على التمثيل النقطي للإلكترونات الخاص به.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

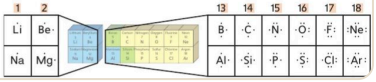
الشرح: لأنّ لكل عنصر في مجموعة عدد إلكترونات التكافؤ نفسه.

82 صح أم خطأ — المرجع: ص 48

حسب الشكل 5، تصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي.

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	$\cdot\ddot{Be}\cdot$	$\cdot\dot{C}\cdot$	$\cdot\ddot{N}\cdot$	$:\ddot{Ar}:$
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

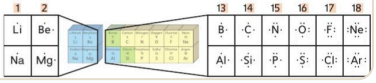
الشرح: الخطوة 4 في الشكل 5.

83 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة البريليوم؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	$\cdot\ddot{Be}\cdot$	$\cdot\dot{C}\cdot$	$\cdot\ddot{N}\cdot$	$:\ddot{Ar}:$
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 0

B 4

C 3

D 2

✔ **الإجابة:** D 2

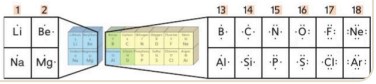
الشرح: البريليوم: المجموعة 2، إلكترونا تكافؤ، غير مستقر كيميائيًا، يكوّن رابطتين.

84 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة الكربون؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N̈·	:Ar̈:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 4

B 2

C 3

D 0

✔ **الإجابة:** A 4

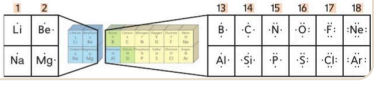
الشرح: الكربون: المجموعة 14، 4 إلكترونات تكافؤ، كلها غير مزدوجة ← 4 روابط.

85 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة النيتروجين؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N̈·	:Ar̈:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 3

B 5

C 15

D 1

✔ **الإجابة:** A 3

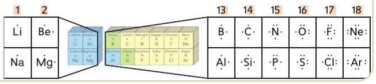
الشرح: النيتروجين: 5 إلكترونات تكافؤ = زوج واحد + 3 نقاط منفردة ← 3 روابط.

86 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة الأرجون؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 8

B 4

C 18

D 0

✔ **الإجابة:** D 0

الشرح: الأرجون: 8 إلكترونات تكافؤ كلها مزدوجة (4 أزواج) ← مستقر كيميائيًا ← 0 روابط.

87 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

لذرة الأرجون ثمانية إلكترونات تكافؤ، أي كم زوجًا من النقاط في تمثيلها النقطي؟

A أربعة أزواج

B زوجان

C ثمانية أزواج

D زوج واحد

✔ **الإجابة:** A أربعة أزواج

الشرح: كل زوج = نقطتان، فالنقاط الثماني تكوّن 4 أزواج، ولا توجد نقاط غير مزدوجة.

88 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

الذرات التي تتراوح إلكترونات التكافؤ فيها بين إلكترون واحد وسبعة إلكترونات تكون:

A تفاعليّة، أو غير مستقرة كيميائيًا

B مستقرة تمامًا

C غازات نبيلة

D بلا روابط أبدًا

✔ **الإجابة:** A تفاعليّة، أو غير مستقرة كيميائيًا

الشرح: هذه الذرات ترتبط بسهولة مع ذرات أخرى وتكوّن مركّبات مستقرة كيميائيًا.

89 صح أم خطأ — المرجع: ص 48

لذرات كل من الهيدروجين والهيليوم مستوى طاقة واحد فقط، فتكون مستقرة كيميائيًا في وجود إلكترونَي تكافؤ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 48.

90 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 48

التأكد من فهم النص (4): لماذا يُعتبر التمثيل النقطي للإلكترونات مفيدًا؟

✔ **الإجابة النموذجية:**
لأنه يوضّح عدد إلكترونات التكافؤ في الذرة، فيساعدنا على **توقّع طريقة ارتباطها** مع ذرات أخرى: عدد النقاط غير المزدوجة = عدد الروابط التي يمكنها تكوينها، وإذا كانت كل النقاط مزدوجة فالذرة مستقرة.

91 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

كم نقطة توضع حول رمز الأكسجين (المجموعة 16) في التمثيل النقطي؟

A 2 نقطتان
B 16 نقطة
C 6 نقاط (زوجان ونقطتان منفردتان)
D 8 نقاط

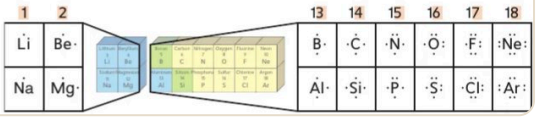
✔ **الإجابة: C** 6 نقاط (زوجان ونقطتان منفردتان)
الشرح: 6 إلكترونات تكافؤ: توضع نقطة على كل جانب (4)، ثم نقطتان إضافيتان تُكوّنان زوجين، فتبقى نقطتان منفردتان ← يكوّن رابطتين.

92 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48

أيّ العناصر التالية يُرسم تمثيله النقطي بنقطة واحدة فقط؟

الشكل 5 يُبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A النيون Ne
B الكبريت S
C الصوديوم Na
D الكربون C

✔ **الإجابة: C** الصوديوم Na
الشرح: الصوديوم في المجموعة 1 ← إلكترون تكافؤ واحد ← نقطة واحدة. (انظر الصف السفلي في الشكل 5.)

93 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

تُسمى العناصر الموجودة في المجموعة 18:

A أشباه الفلزات
B الهالوجينات
C الغازات النبيلة
D الفلزات القلوية

✔ **الإجابة:** C الغازات النبيلة

الشرح: تُسمى العناصر الموجودة في المجموعة 18 بالغازات النبيلة.

94 صح أم خطأ — المرجع: ص 49

لكل الغازات النبيلة ثمانية إلكترونات تكافؤ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. للغازات النبيلة ثمانية إلكترونات تكافؤ **باستثناء الهيليوم** الذي له إلكترونا تكافؤ فقط.

95 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

لماذا لا تتفاعل ذرات الغازات النبيلة بسهولة ولا تكوّن روابط مع ذرات أخرى؟

A لأنها ثقيلة جدًا
B لأنها فلزات
C لأنها مشحونة
D لأنها مستقرة كيميائيًا

✔ **الإجابة:** D لأنها مستقرة كيميائيًا

الشرح: الغازات النبيلة مستقرة كيميائيًا، ولا تتفاعل الذرات المستقرة كيميائيًا بسهولة.

96 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

حسب الشكل 6، يحتوي النيون على 10 إلكترونات، منها:



A إلكترونان داخليان و8 إلكترونات تكافؤ
B 8 داخلية وإلكترونا تكافؤ
C 10 إلكترونات تكافؤ
D 5 داخلية و5 تكافؤ

✔ **الإجابة:** A إلكترونان داخليان و8 إلكترونات تكافؤ

الشرح: النيون: إلكترونان داخليان و8 إلكترونات تكافؤ، وكل النقاط مرتبطة في التمثيل النقطي ← مستقر.

97 اختيار من متعدد المرجع: ص 49

حسب الشكل 6، يحتوي النيتروجين على 7 إلكترونات، منها:



A 3 داخلية و4 تكافؤ

B إلكترونان داخليان و5 إلكترونات تكافؤ

C 7 إلكترونات تكافؤ

D 5 داخلية وإلكترونا تكافؤ

✔ **الإجابة:** B إلكترونان داخليان و5 إلكترونات تكافؤ

الشرح: يحتوي التمثيل النقطي للنيتروجين على زوج من النقاط و3 نقاط منفردة.

98 صح أم خطأ المرجع: ص 49

حسب الشكل 6، يحتوي التمثيل النقطي للنيتروجين على زوج واحد من النقاط و3 نقاط منفردة.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: ولذلك تصبح ذرات النيتروجين أكثر استقرارًا عن طريق تكوين روابط كيميائية.

99 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

لماذا يحتوي الهيليوم على إلكترونين فقط في الشكل 6؟



A لأنه فقد 6 إلكترونات

B لأنه في المجموعة 2

C لأنّ مستوى الطاقة الأقل للذرة يمكن أن يحمل حتى إلكترونين فقط

D لأنه فلز

✔ **الإجابة:** C لأنّ مستوى الطاقة الأقل للذرة يمكن أن يحمل حتى إلكترونين فقط

الشرح: الشكل 6: يحتوي الهيليوم على إلكترونَين لأنّ مستوى الطاقة الأقل للذرة يمكن أن يحمل حتى إلكترونين؛ وسيرتبط النقطتان في التمثيل النقطي، فيُعدّ مستقرًا.

100 صح أم خطأ — المرجع: ص 49

للنيتروجين ثلاث نقاط غير مزدوجة في تمثيله النقطي، لذا فهو نشط كيميائيًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: الذرات ذات النقاط غير المزدوجة نشطة كيميائيًا أو غير مستقرة.

101 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 49

أصف: أنشئ منظّمًا تدوّن فيه الأفكار الرئيسة المتعلقة بالغازات النبيلة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الفكرة الوسطى: **الغازات النبيلة (المجموعة 18)**، ومن حولها: (1) لها 8 إلكترونات تكافؤ ما عدا الهيليوم (إلكترونان). (2) كل الإلكترونات مزدوجة في تمثيلها النقطي. (3) مستقرة كيميائيًا، لا تتفاعل بسهولة ولا تكوّن روابط. أمثلة: الهيليوم He، النيون Ne، الأرجون Ar.

102 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

عندما تكوّن ذرة رابطةً، فإنها:

A تفقد نواتها

B تكتسب أو تفقد أو تشارك إلكترونات التكافؤ مع ذرات أخرى

C تفقد بروتونات

D تكتسب نيوترونات

✔ **الإجابة:** B تكتسب أو تفقد أو تشارك إلكترونات التكافؤ مع ذرات أخرى

الشرح: عندما تكوّن ذرة رابطةً، فإنّها تكتسب أو تفقد أو تشارك إلكترونات التكافؤ مع ذرات أخرى.

103 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49

تكون معظم الذرات في أقصى درجات الاستقرار عندما يكون لها:

A صفر من البروتونات

B ثمانية إلكترونات تكافؤ

C إلكترون تكافؤ واحد

D ثلاثة إلكترونات تكافؤ

✔ **الإجابة:** B ثمانية إلكترونات تكافؤ

الشرح: تذكَّر أنّ الذرات تكون في أقصى درجات الاستقرار عندما يكون لها ثمانية إلكترونات تكافؤ.

104 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 49

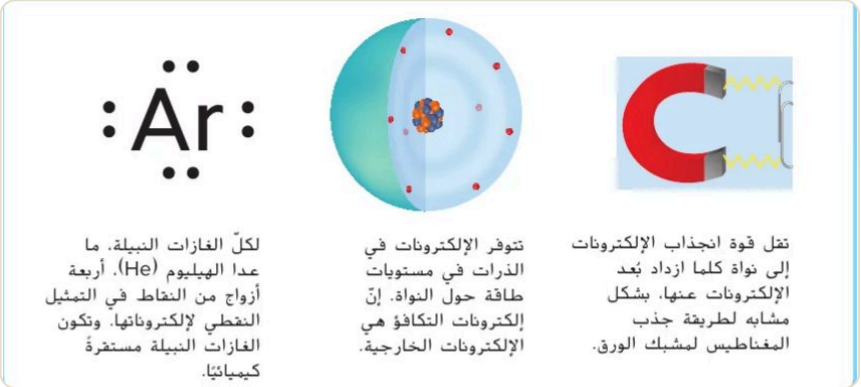
التأكد من المفاهيم الرئيسة (5) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 50 (2): لماذا تكتسب الذرات الإلكترونات أو تفقدها أو تشاركها؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

لكي تصبح **أكثر استقرارًا كيميائيًا**. الذرات ذات إلكترونات التكافؤ الأقل من ثمانية تكوّن روابط (بالاكتساب أو الفقد أو المشاركة) حتى يصبح لها ثمانية إلكترونات تكافؤ مثل ترتيب إلكترونات الغاز النبيل.

105 صح أم خطأ — المرجع: ص 50

تقل قوة انجذاب الإلكترونات إلى نواة كلما ازداد بُعد الإلكترونات عنها، بشكل مشابه لطريقة جذب المغناطيس لمشبك الورق.



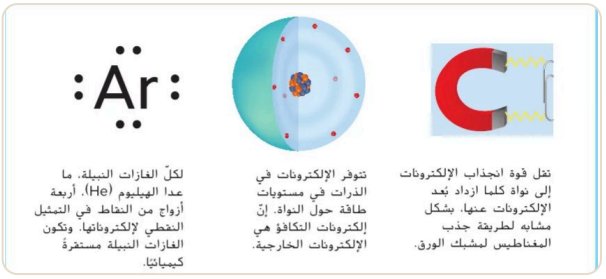
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذه عبارة الملخص البصري للدرس 2.1.

106 صح أم خطأ — المرجع: ص 50

تتوفر الإلكترونات في الذرات في مستويات طاقة حول النواة، وإلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الخارجية.



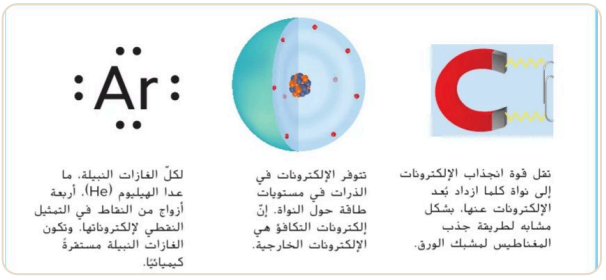
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.1.

107 صح أم خطأ — المرجع: ص 50

لكل الغازات النبيلة، ما عدا الهيليوم، أربعة أزواج من النقاط في التمثيل النقطي لإلكتروناتها.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مثل :Ar: في الملخص البصري؛ أربعة أزواج = 8 إلكترونات تكافؤ.

108 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 50

تلخيص المفاهيم (1): ما وجه الارتباط بين طاقة الإلكترون وبعده عن النواة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

كلما **زاد** بُعد الإلكترون عن النواة **زادت** طاقته (وكان في مستوى طاقة أعلى)، وضعف انجذابه إلى النواة.

109 صح أم خطأ — المرجع: ص 45

يحمل البروتون شحنة سالبة.

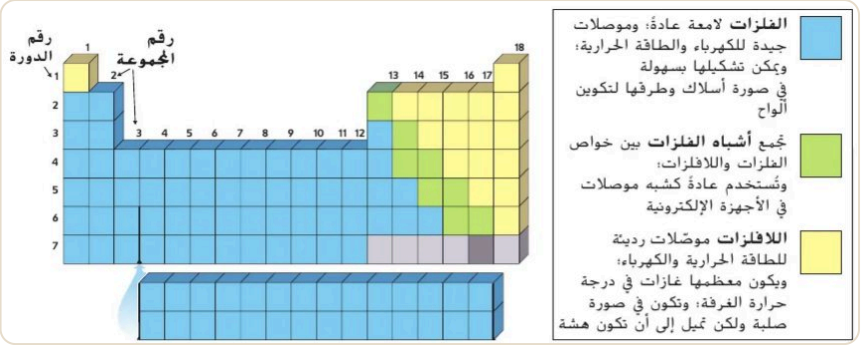
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. يحمل البروتون شحنة **موجبة**، والإلكترون هو الذي يحمل شحنة سالبة.

110 صح أم خطأ المرجع: ص 45

تقع الفلزات في الجانب الأيمن من الجدول الدوري.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. تقع الفلزات في الجانب **الأيسر**، واللافلزات في الجانب الأيمن.

111 صح أم خطأ المرجع: ص 46

يستوعب مستوى الطاقة الأول (الأقل) حتى ثمانية إلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. يستوعب المستوى الأقل **إلكترونين فقط**، والمستوى الثاني يستوعب حتى ثمانية.

112 صح أم خطأ المرجع: ص 47

لإلكترونات التكافؤ أقل قدر من الطاقة بين كل إلكترونات الذرة.

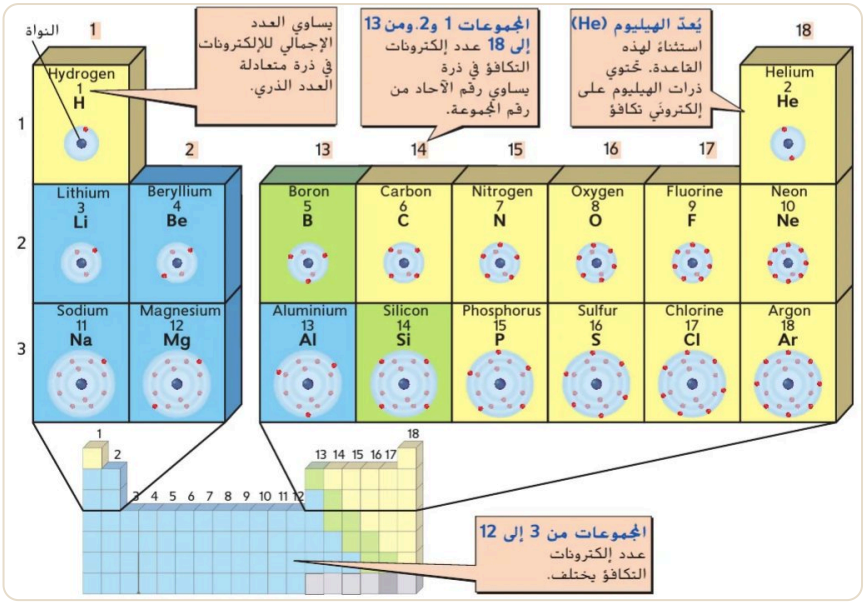
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. لإلكترونات التكافؤ **أكبر** قدر من الطاقة لأنها الأبعد عن النواة.

113 صح أم خطأ — المرجع: ص 47

لذرة الفوسفور 15 إلكترون تكافؤ لأنها في المجموعة 15.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. عدد إلكترونات التكافؤ يساوي **رقم الآحاد** من رقم المجموعة، فللفوسفور **5** إلكترونات تكافؤ.

114 صح أم خطأ — المرجع: ص 48

عدد النقاط غير المزدوجة في التمثيل النقطي يساوي عدد البروتونات في الذرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. عدد النقاط غير المزدوجة يساوي **عدد الروابط** التي يمكن للذرة تكوينها.

115 صح أم خطأ — المرجع: ص 48

الذرة التي لها ثمانية إلكترونات تكافؤ تتفاعل بسهولة مع ذرات أخرى.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الذرات ذات إلكترونات التكافؤ الثمانية **لا تتفاعل بسهولة** لأنها مستقرة كيميائيًا (مثل الأرجون).

116 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

استخدام المفردات (1): استخدم المصطلح «الرابطة الكيميائية» في جملة تامة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: **الرابطة الكيميائية** هي القوة التي تربط ذرتي الهيدروجين بذرة الأكسجين في جزيء الماء.

117 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

استخدام المفردات (2): عرّف التمثيل النقطي للإلكترونات بعباراتك الخاصة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

هو رسم بسيط نكتب فيه رمز العنصر ونضع حوله نقاطًا، كل نقطة تمثّل إلكترون تكافؤ واحدًا.

118 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

استخدام المفردات (3): تُسمى إلكترونات الذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية _____.

✔ **الإجابة النموذجية:**

إلكترونات التكافؤ.

119 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

استيعاب المفاهيم (4): حدّد عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة من: الكالسيوم، والكربون، والكبريت.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الكالسيوم (المجموعة 2): 2. **الكربون** (المجموعة 14): 4. **الكبريت** (المجموعة 16): 6.

120 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 51

استيعاب المفاهيم (5): أيّ من أجزاء الذرة تتمّ مشاركته أو يُكتسب أو يُفقد عند تكوين رابطة كيميائية؟

A الإلكترون

B النيوترون

C النواة

D البروتون

✔ **الإجابة:** A الإلكترون

الشرح: الإجابة A: الإلكترون (إلكترونات التكافؤ تحديدًا). النواة بما فيها من بروتونات ونيوترونات لا تتغير.

121 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

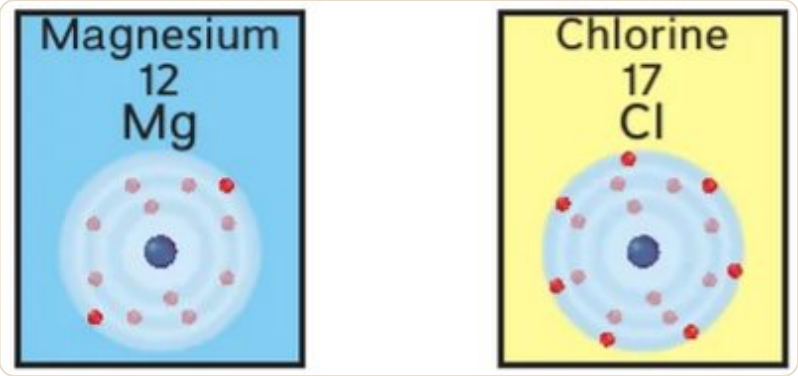
استيعاب المفاهيم (6): أنشئ تمثيلًا نقطيًا لإلكترونات كل من: الأكسجين، والبوتاسيوم، واليود، والنيتروجين، والبريليوم.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الأكسجين O (مج 16): 6 نقاط = زوجان + نقطتان منفردتان. **البوتاسيوم K** (مج 1): نقطة واحدة. **اليود I** (مج 17): 7 نقاط = 3 أزواج + نقطة منفردة. **النيتروجين N** (مج 15): 5 نقاط = زوج + 3 نقاط منفردة. **البريليوم Be** (مج 2): نقطتان منفردتان.

122 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

تفسير المخططات (7): حدّد عدد إلكترونات التكافؤ في كل تمثيل مُبيَّن (المغنيسيوم Mg 12 والكلور Cl 17).



✔ **الإجابة النموذجية:**

المغنيسيوم: 2 إلكترونا تكافؤ (المجموعة 2؛ الإلكترونات الحمراء في المستوى الخارجي). **الكلور**: 7 إلكترونات تكافؤ (المجموعة 17).

123 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

تنظيم البيانات (8): املأ منظّم البيانات لتصف تفصيلًا واحدًا أو أكثر لكل مفهوم: طاقة الإلكترون، وإلكترونات التكافؤ، والذرات المستقرة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

طاقة الإلكترون: تزداد كلما ابتعد الإلكترون عن النواة. **إلكترونات التكافؤ**: الإلكترونات الخارجية، لها أكبر طاقة، وتشارك في تكوين الروابط. **الذرات المستقرة**: لها 8 إلكترونات تكافؤ (أو 2 للهيليوم)، كل نقاطها مزدوجة، ولا تتفاعل بسهولة.

124 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

التفكير الناقد (9): قارن بين الكريبتون والبروم من حيث الاستقرار الكيميائي.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الكريبتون غاز نبيل في المجموعة 18 له 8 إلكترونات تكافؤ ← **مستقر** كيميائيًا ولا يتفاعل بسهولة. **البروم** في المجموعة 17 له 7 إلكترونات تكافؤ ← **غير مستقر** (نشط)، ويحتاج إلى إلكترون واحد ليصبح مستقرًا.

125 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51

التفكير الناقد (10): قرّر: لذرة النيتروجين خمسة إلكترونات تكافؤ. كيف يمكن لذرة النيتروجين أن تصبح أكثر استقرارًا من الناحية الكيميائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

بأن تحصل على **3 إلكترونات إضافية** ليصبح لها 8 إلكترونات تكافؤ: إمّا بمشاركة 3 إلكترونات مع ذرات أخرى (تكوين 3 روابط تساهمية)، أو باكتساب 3 إلكترونات من فلز فتصبح أيونًا N^{3-}.

الدرس 2.2 — المركَّبات والصيغ الكيميائية والروابط التساهمية

ص 54–62 · 102 سؤالًا

126 اختيار من متعدد — المرجع: ص 54

استقصاء «كيف ترتبط؟»: تتلاحم قطع أحجية الصور عن طريق مشاركة أطرافها. وبالمثل، يمكن أن تتّحد الذرات بعضها مع بعض وتكوّن مركّبًا عن طريق:



A المشاركة بالنوى

B فقد البروتونات

C إضافة النيوترونات

D المساهمة (المشاركة) بالإلكترونات

✔ **الإجابة:** D المساهمة (المشاركة) بالإلكترونات

الشرح: مثلها في ذلك مثل قطع الأحجية، يمكن أن تتّحد الذرات وتكوّن مركّبًا عن طريق المساهمة بالإلكترونات.

127 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 54

استقصاء «كيف ترتبط؟»: تحتوي أحجية الصور المقطوعة على قطع تتصل بشكل محدد، وتتلاحم القطع عن طريق مشاركة أطرافها. كيف يمكن أن تتّحد الذرات بعضها مع بعض وتكوّن مركّبًا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

مثل قطع الأحجية التي تتلاحم بمشاركة أطرافها، تتّحد الذرات وتكوّن مركّبًا عن طريق **المساهمة (المشاركة) بإلكترونات التكافؤ**، فتتكوّن رابطة تساهمية وتصبح كل ذرة مستقرة.

128 اختيار من متعدد — المرجع: ص 55

السكر الذي يُستخدم لتحلية الأطعمة غالبًا هو:

A الألمنيوم
B السكروز
C ملح الطعام
D الفحم

✔ **الإجابة:** B السكروز
الشرح: من المحتمل أن يكون السكر الذي تستخدمه لتحلية الأطعمة عبارة عن سكروز.

129 اختيار من متعدد — المرجع: ص 55

يحتوي السكروز على عناصر:

A الصوديوم والكلور
B النيتروجين والهيدروجين
C الحديد والأكسجين
D الكربون والهيدروجين والأكسجين

✔ **الإجابة:** D الكربون والهيدروجين والأكسجين
الشرح: يحتوي السكروز على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين.

130 صح أم خطأ — المرجع: ص 55

يُعدّ الفحم أحد صور الكربون.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: مذكور في الخطوة 2 من النشاط الاستكشافي.

131 صح أم خطأ — المرجع: ص 55

الهواء عبارة عن خليط من عدة غازات، منها الأكسجين والهيدروجين.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: هذا ما يذكره الكتاب في الخطوة 2 من النشاط.

132 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 55

فكّر (1): قارن وقابل بين خواص الفحم والهيدروجين والأكسجين.

✔ **الإجابة النموذجية:**
الفحم (صورة من الكربون): مادة **صلبة** سوداء. **الهيدروجين والأكسجين**: **غازان** (من غازات الهواء) لا نراهما. إذن هي مواد مختلفة جدًا في حالتها وشكلها وملمسها.

133 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 55

فكّر (2) المفهوم الرئيس: كيف تتغيّر الخواص الفيزيائية لكل من الكربون والهيدروجين والأكسجين عند اتحادها لتكوين السكر؟

✔ **الإجابة النموذجية:**
تتكوّن مادة جديدة (السكر) لها خواص **مختلفة** عن خواص كل عنصر: فالسكر بلورات صلبة بيضاء، بينما الفحم صلب أسود، والهيدروجين والأكسجين غازان. المركّب له خواص مختلفة عن العناصر التي كوّنته.

134 صح أم خطأ — المرجع: ص 56

يمتلك الكعك الخواص نفسها التي لمكوّناته.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**
الشرح: خطأ. عندما تمزج المكوّنات وتخبزها يتكوّن ناتج جديد هو الكعك، و**يمتلك خواص مختلفة** عن المكوّنات.

135 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56

المركّب عبارة عن:

A ذرة واحدة
B مادة تتكوّن من عنصرين مختلفين أو أكثر
C مادة تتكوّن من نوع واحد من الذرات
D خليط من مكوّنات لا ترتبط

✔ **الإجابة:** B مادة تتكوّن من عنصرين مختلفين أو أكثر
الشرح: تذكَّر أنّ المركّب عبارة عن مادة تتكوّن من عنصرين مختلفين أو أكثر.

136 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56

يتكوَّن العنصر من:

A نوع واحد من الذرات
B أنواع مختلفة من الذرات
C جزيئات مختلفة
D أيونات موجبة وسالبة

✔ **الإجابة:** A نوع واحد من الذرات
الشرح: يتكوّن العنصر من نوع واحد من الذرات، لكن المركّبات تتكون من أنواع مختلفة من الذرات.

137 صح أم خطأ — المرجع: ص 56

تتمتع المركّبات والعناصر التي تكوّنها غالبًا بخواص مختلفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**
الشرح: مذكور في ص 56.

138 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 56

التأكد من المفاهيم الرئيسة (1) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (1): كيف يختلف المركّب عن العناصر التي تكوّنه؟

✔ **الإجابة النموذجية:**
العنصر يتكوّن من نوع واحد من الذرات، أما المركّب فيتكوّن من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المرتبطة بروابط كيميائية.
وتختلف **الخواص الكيميائية والفيزيائية** للمركّب عن خواص العناصر التي تكوّنه (مثل الكعك ومكوّناته).

139 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56

الاستخدام العلمي مقابل الاستخدام العام: كلمة رابطة bond في الاستخدام العام تعني:

A علاقة شخصية وثيقة بين شخصين
B قوة تربط الذرات بعضها في المركّب
C عمود في الجدول الدوري
D نوع من الأيونات

✔ **الإجابة:** A علاقة شخصية وثيقة بين شخصين
الشرح: الاستخدام العام: علاقة شخصية وثيقة بين شخصين. الاستخدام العلمي: قوة تربط الذرات بعضها في المركّب.

140 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56

كلمة رابطة في الاستخدام العلمي تعني:

A حبل
B مستوى طاقة
C قوة تربط الذرات بعضها ببعض في المركّب
D علاقة صداقة

✔ **الإجابة:** C قوة تربط الذرات بعضها ببعض في المركّب
الشرح: من صندوق «الاستخدام العلمي مقابل الاستخدام العام» ص 56.

141 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

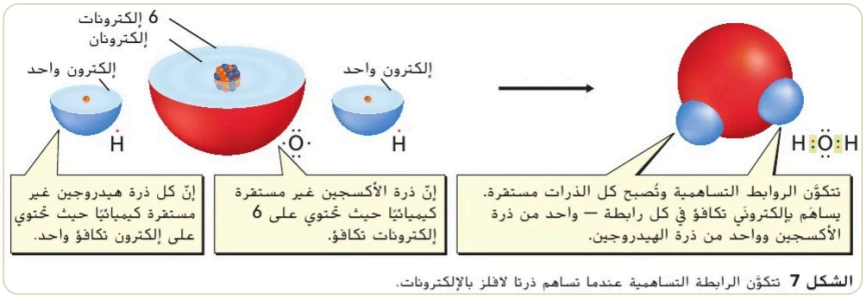
الرابطة التساهمية هي:

A انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز
B رابطة كيميائية تتكوَّن عندما تتشارك ذرتان بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ
C تجاذب بين أيون موجب وأيون سالب
D رابطة تتكوّن عندما تتجمّع إلكترونات تكافؤ العديد من ذرات الفلزات

✔ **الإجابة:** B رابطة كيميائية تتكوَّن عندما تتشارك ذرتان بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ
الشرح: هذا تعريف الكتاب للرابطة التساهمية (ص 57).

142 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

تتكوّن الرابطة التساهمية عادةً عندما تتشارك بالإلكترونات ذرّتا:



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A غاز نبيل

B فلز ولافلز

C لافلز

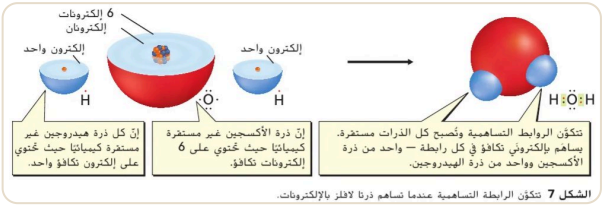
D فلز

✔ **الإجابة:** C لافلز

الشرح: الشكل 7: تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

143 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

حسب الشكل 7، قبل التفاعل تكون كل ذرة هيدروجين:



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A غير مستقرة وتحتوي على 6 إلكترونات

B أيونًا موجبًا

C غير مستقرة كيميائيًا وتحتوي على إلكترون تكافؤ واحد

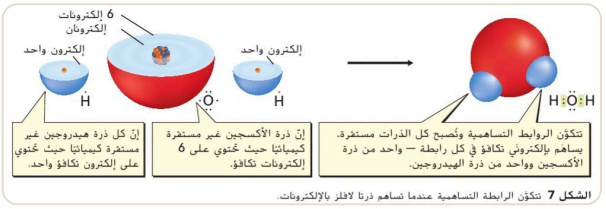
D مستقرة وتحتوي على إلكترونين

✔ **الإجابة:** C غير مستقرة كيميائيًا وتحتوي على إلكترون تكافؤ واحد

الشرح: إنّ كل ذرة هيدروجين غير مستقرة كيميائيًا حيث تحتوي على إلكترون تكافؤ واحد.

144 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

حسب الشكل 7، كم إلكترون تكافؤ في ذرة الأكسجين قبل التفاعل؟



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A 2

B 1

C 6

D 8

✔ **الإجابة:** C 6

الشرح: ذرة الأكسجين غير مستقرة كيميائيًا حيث تحتوي على 6 إلكترونات تكافؤ (ولها أيضًا إلكترونان داخليان).

145 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

كم رابطة تكوّن ذرة الأكسجين لتصبح مستقرة؟

A رابطة واحدة
B ثلاث روابط
C أربع روابط
D رابطتين

✔ **الإجابة:** D رابطتين

الشرح: لها 6 إلكترونات تكافؤ وتحتاج إلى 8، لذلك تكوّن ذرة الأكسجين رابطتين لتصبح مستقرة.

146 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

كم رابطة تكوّن ذرة الهيدروجين لتصبح مستقرة؟

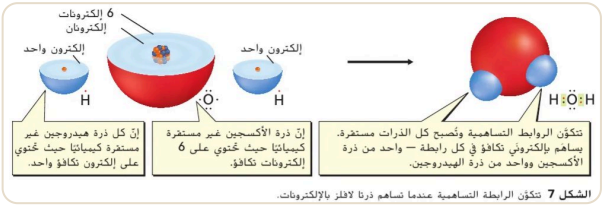
A ثلاث روابط
B لا تكوّن روابط
C رابطة واحدة
D رابطتين

✔ **الإجابة:** C رابطة واحدة

الشرح: تكون ذرة الهيدروجين مستقرة في وجود إلكترونَي تكافؤ، فتكوّن رابطة واحدة لتصبح مستقرة.

147 صح أم خطأ — المرجع: ص 57

في جزيء الماء، يُساهِم بإلكترونَي تكافؤ في كل رابطة — واحد من ذرة الأكسجين وواحد من ذرة الهيدروجين.



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا نص الصندوق الأيمن في الشكل 7.

148 صح أم خطأ — المرجع: ص 57

تُعتبَر إلكترونات التكافؤ المشتركة في الرابطة إلكترونات تكافؤ لكلتا الذرتين.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: ولهذا تمتلك كل ذرة هيدروجين الآن إلكترونَي تكافؤ، وتمتلك ذرة الأكسجين ثمانية.

149 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

بعد تكوين جزيء الماء، كم إلكترون تكافؤ تمتلك ذرة الأكسجين؟

A اثنان
B عشرة
C ثمانية
D ستة

✔ **الإجابة:** C ثمانية

الشرح: تمتلك ذرة الأكسجين الآن ثمانية إلكترونات تكافؤ، بما أنها ترتبط بذرتَي هيدروجين.

150 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

بعد تكوين جزيء الماء، كم إلكترون تكافؤ تمتلك كل ذرة هيدروجين؟

A ثمانية
B صفر
C اثنان
D واحد

✔ **الإجابة:** C اثنان

الشرح: تمتلك كل ذرة هيدروجين الآن إلكترونَي تكافؤ (الإلكترون الخاص بها + إلكترون الأكسجين المشترك).

151 صح أم خطأ — المرجع: ص 57

في جزيء الماء، يكون للذرات الثلاث توزيع الإلكترونات المماثل لتوزيع إلكترونات غاز نبيل، ويصبح المركّب مستقرًا.

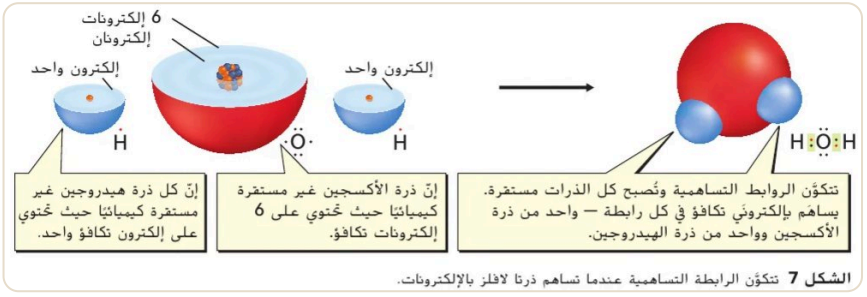
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في فقرة «الإلكترونات المشتركة» ص 57.

152 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57

في التمثيل النقطي للماء H:Ö:H، كم زوجًا من الإلكترونات تشترك فيه الذرات؟



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

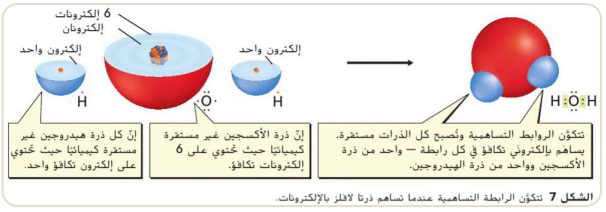
A أربعة أزواج
B زوجان (رابطتان تساهميتان)
C زوج واحد
D ثلاثة أزواج

✔ **الإجابة:** B زوجان (رابطتان تساهميتان)

الشرح: بين الأكسجين وكل ذرة هيدروجين زوج واحد ← المجموع زوجان، أي رابطتان تساهميتان أحاديتان.

153 سؤال كتابي — المرجع: ص 57

اشرح بخطوات بسيطة كيف يتكوّن جزيء الماء من ذرة أكسجين وذرتَي هيدروجين.



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) لكل ذرة هيدروجين إلكترون تكافؤ واحد، ولذرة الأكسجين 6 ← كلها غير مستقرة. (2) تشارك كل ذرة هيدروجين إلكترونها مع إلكترون من الأكسجين، فتتكوّن **رابطتان تساهميتان**. (3) يصبح لكل هيدروجين إلكترونان، وللأكسجين 8 ← كلها مستقرة مثل الغاز النبيل.

154 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

توجد رابطة تساهمية أحادية عندما تتشارك ذرتان:

A بثلاثة أزواج
B بإلكترون واحد فقط
C بزوج واحد من إلكترونات التكافؤ
D بزوجين

✔ **الإجابة:** C بزوج واحد من إلكترونات التكافؤ

الشرح: الأحادية = زوج واحد (إلكترونان).

155 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

توجد رابطة تساهمية ثنائية عندما تتشارك ذرتان:

A بأربعة أزواج
B بزوجين من إلكترونات التكافؤ
C بزوج واحد
D بثلاثة أزواج

✔ **الإجابة:** B بزوجين من إلكترونات التكافؤ

الشرح: الثنائية = زوجان (4 إلكترونات).

156 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

توجد رابطة تساهمية ثلاثية عندما تتشارك ذرتان:

A بإلكترون واحد
B بثلاثة أزواج من إلكترونات التكافؤ
C بزوج واحد
D بزوجين

✔ **الإجابة:** B بثلاثة أزواج من إلكترونات التكافؤ

الشرح: الثلاثية = ثلاثة أزواج (6 إلكترونات).

157 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

رتّب الروابط التساهمية من الأقوى إلى الأضعف:

A كلها متساوية في القوة

B ثلاثية ← ثنائية ← أحادية

C أحادية ← ثنائية ← ثلاثية

D ثنائية ← ثلاثية ← أحادية

✔ **الإجابة:** B ثلاثية ← ثنائية ← أحادية

الشرح: الروابط الثنائية أقوى من الأحادية، والثلاثية أقوى من الثنائية.

158 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

تكون الروابط الثنائية أضعف من الروابط الأحادية.

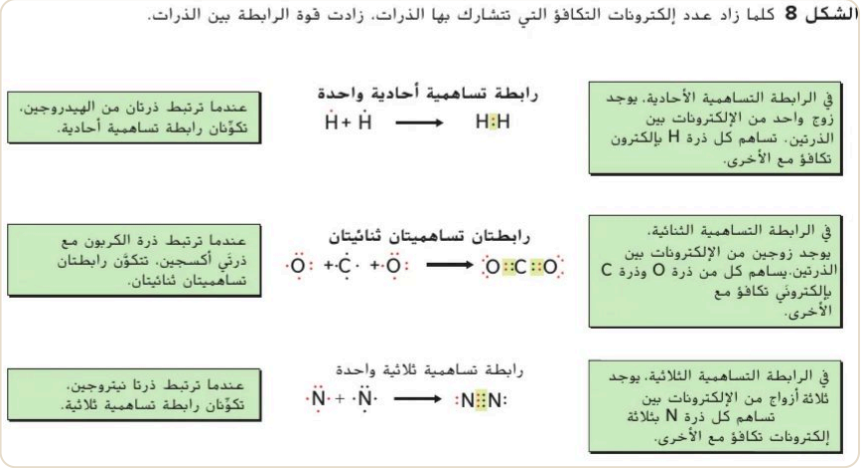
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الروابط الثنائية **أقوى** من الروابط الأحادية.

159 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

كلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ التي تتشارك بها الذرات، زادت قوة الرابطة بين الذرات.



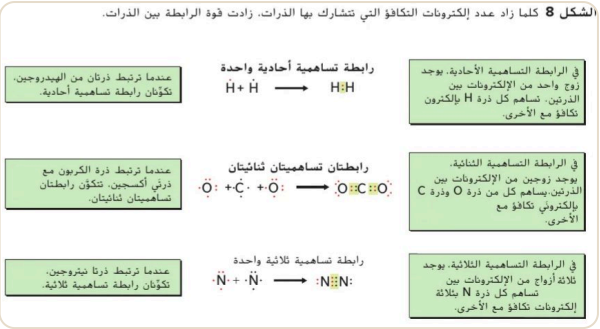
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا عنوان الشكل 8.

160 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرتان من الهيدروجين تكوّنان:



A رابطة تساهمية أحادية

B رابطة تساهمية ثنائية

C رابطة تساهمية ثلاثية

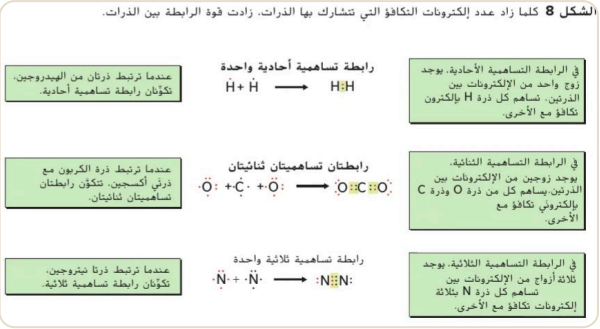
D رابطة أيونية

✔ **الإجابة:** A رابطة تساهمية أحادية

الشرح: H· + ·H ← H:H: تساهم كل ذرة H بإلكترون تكافؤ واحد، فيوجد زوج واحد بين الذرتين.

161 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرة الكربون مع ذرتَي أكسجين تتكوّن:



A رابطتان تساهميتان ثنائيتان

B رابطة أحادية واحدة

C رابطة ثلاثية

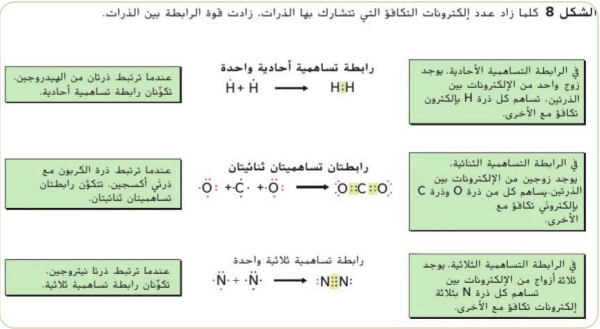
D رابطتان أيونيتان

✔ **الإجابة:** A رابطتان تساهميتان ثنائيتان

الشرح: O::C::O: بين الكربون وكل أكسجين زوجان من الإلكترونات.

162 اختيار من متعدد المرجع: ص 58

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرتا نيتروجين تكوّنان:



A رابطة تساهمية أحادية

B رابطتين ثنائيتين

C رابطة فلزية

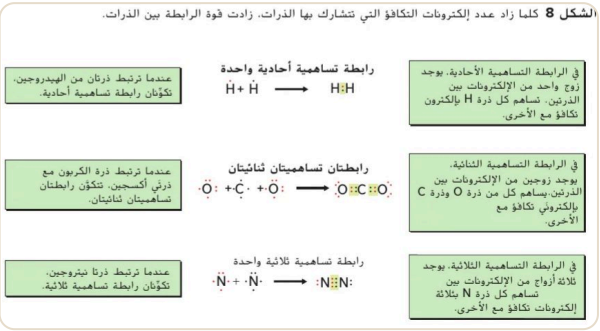
D رابطة تساهمية ثلاثية

✔ **الإجابة:** D رابطة تساهمية ثلاثية

الشرح: N:::N: يوجد ثلاثة أزواج من الإلكترونات بين الذرتين.

163 اختيار من متعدد المرجع: ص 58

في الرابطة التساهمية الثنائية (الشكل 8)، بكم إلكترون تكافؤ تساهم كل من ذرة O وذرة C مع الأخرى؟



A بأربعة إلكترونات

B بإلكتروني تكافؤ

C بإلكترون واحد

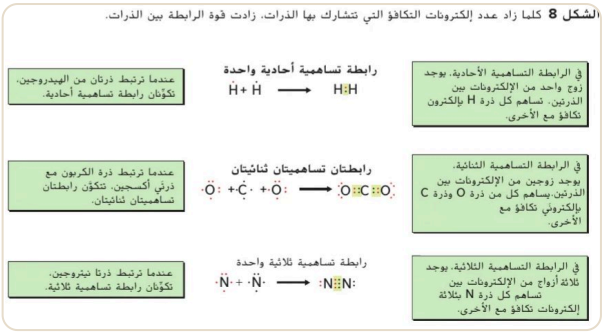
D بثلاثة إلكترونات

✔ **الإجابة:** B بإلكتروني تكافؤ

الشرح: يساهم كل من ذرة O وذرة C بإلكتروني تكافؤ مع الأخرى، فيتكوّن زوجان مشتركان.

164 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

في الرابطة التساهمية الثلاثية (الشكل 8)، بكم إلكترون تكافؤ تساهم كل ذرة N؟



A بإلكترون واحد

B بإلكترونين

C بخمسة إلكترونات

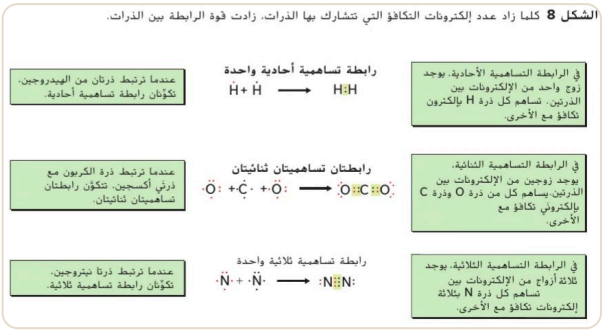
D بثلاثة إلكترونات

✔ **الإجابة:** D بثلاثة إلكترونات

الشرح: تساهم كل ذرة N بثلاثة إلكترونات تكافؤ مع الأخرى ← ثلاثة أزواج.

165 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 58

التأكد من فهم الصورة (3): هل تكون الرابطة أقوى بين الذرات في غاز الهيدروجين (H_2) أم في غاز النيتروجين (N_2)؟ لماذا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

الرابطة **أقوى في N_2**؛ لأن ذرتي النيتروجين تتشاركان بثلاثة أزواج من الإلكترونات (رابطة ثلاثية)، بينما تتشارك ذرتا الهيدروجين بزوج واحد فقط (رابطة أحادية). وكلما زاد عدد الإلكترونات المشتركة زادت قوة الرابطة.

166 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

أيّ مما يلي ذكره الكتاب مثالًا على المركّبات التساهمية؟

A ملح الطعام

B الألمنيوم

C كلوريد الصوديوم والألمنيوم

D ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر

✔ **الإجابة:** D ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر

الشرح: تُعتبر المركّبات التساهمية المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر مختلفةً جدًا، لكنها تتشابه في بعض الخواص.

167 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

من الخواص الشائعة للمركّبات التساهمية:

A توصيل ممتاز للكهرباء

B سطح لامع دائمًا

C درجات انصهار وغليان منخفضة

D درجات انصهار وغليان مرتفعة جدًا

✔ **الإجابة:** C درجات انصهار وغليان منخفضة

الشرح: تكون للمركّبات التساهمية عادةً درجات انصهار ودرجات غليان منخفضة.

168 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

تُعتبَر المركّبات التساهمية موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تُعتبَر المركّبات التساهمية **موصلات ضعيفة** للحرارة والكهرباء.

169 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

تكون المركّبات التساهمية عادةً غازات أو سوائل عند درجة حرارة الغرفة، لكنها يمكن أن تكون مواد صلبة أيضًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 58 (مثل السكر وهو صلب).

170 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 58

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (2): ما بعض الخواص الشائعة للمركّبات التساهمية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) درجات انصهار ودرجات غليان **منخفضة**. (2) تكون عادةً **غازات أو سوائل** في درجة حرارة الغرفة (ويمكن أن تكون صلبة). (3) **موصلات ضعيفة** للحرارة والكهرباء.

171 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

الجزيء عبارة عن:

A ذرة فقدت إلكترونًا

B تجاذب بين أيونات

C بحر من الإلكترونات

D مجموعة من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقلة

✔ **الإجابة:** D مجموعة من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقلة

الشرح: إنّ الوحدة المستقرة كيميائيًا لمركّب تساهمي هي الجزيء.

172 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

الوحدة المستقرة كيميائيًا للمركّب التساهمي هي:

A البلورة الأيونية
B الجزيء
C الأيون
D النواة

✔ **الإجابة:** B الجزيء
الشرح: مذكور في فقرة «الجزيئات» ص 58.

173 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

الصيغة الكيميائية لسكر المائدة هي:

A NaCl
B $C_{12}H_{22}O_{11}$
C CO_2
D H_2O

✔ **الإجابة:** B $C_{12}H_{22}O_{11}$
الشرح: إنّ سكر المائدة ($C_{12}H_{22}O_{11}$) عبارة عن مركّب تساهمي.

174 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

كم ذرة هيدروجين في جزيء السكر الواحد؟

A 11
B 2
C 22
D 12

✔ **الإجابة:** C 22
الشرح: يحتوي جزيء السكر الواحد على 12 ذرة كربون و22 ذرة هيدروجين و11 ذرة أكسجين.

175 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

كم ذرة أكسجين في جزيء السكر الواحد؟

A 12
B 22
C 1
D 11

✔ **الإجابة:** D 11
الشرح: 12 كربون، 22 هيدروجين، 11 أكسجين.

176 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

كم ذرة كربون في جزيء السكر الواحد؟

A 11
B 22
C 6
D 12

✔ **الإجابة:** D 12
الشرح: 12 كربون، 22 هيدروجين، 11 أكسجين.

177 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

تتكوّن قطعة السكر الواحدة من تريليونات جزيئات السكر.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: مذكور في ص 58.

178 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

إذا تخيّلت تكسير قطعة سكر إلى أصغر الجسيمات المجهرية الممكنة، فستحصل على:

A ذرة كربون فقط
B أيون صوديوم
C بروتون
D جزيء من السكر

✔ **الإجابة:** D جزيء من السكر
الشرح: تخيّل تكسير قطعة سكر إلى أصغر الجسيمات المجهرية الممكنة: ستحصل على جزيء من السكر.

179 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

إذا فصلنا ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين في السكر كيميائيًا، فستكون لها خواص السكر نفسها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ
الشرح: خطأ. تتميز تلك الذرات المنفردة بخواص **مختلفة جدًا** عن مركّب السكر.

180 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58

ما الطريق الوحيد لتكسير جزيء السكر أكثر من ذلك؟

A تبريده
B فصل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين كيميائيًا
C سحقه بمطرقة
D إذابته في الماء

✔ **الإجابة:** B فصل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين كيميائيًا
الشرح: سيكون الطريق الوحيد لتكسير الجزيء أكثر من ذلك هو فصل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين كيميائيًا.

181 اختيار من متعدد المرجع: ص 59

في جزيء الماء، أيّ ذرة تجذب الإلكترونات المشتركة بشكل أقوى؟

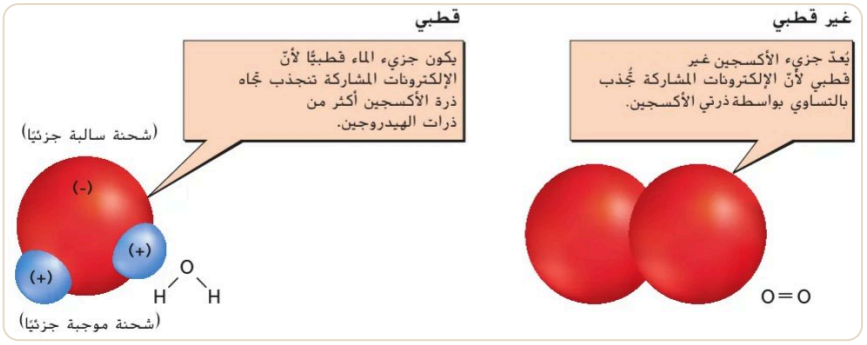
A تجذبها الذرتان بالتساوي
B لا تجذبها أي ذرة
C الأكسجين
D الهيدروجين

✔ **الإجابة:** C الأكسجين

الشرح: تجذب ذرة الأكسجين الإلكترونات المشتركة بشكل أقوى من جذب كل من ذرتَي الهيدروجين.

182 اختيار من متعدد المرجع: ص 59

حسب الشكل 9، تحمل ذرة الأكسجين في جزيء الماء:



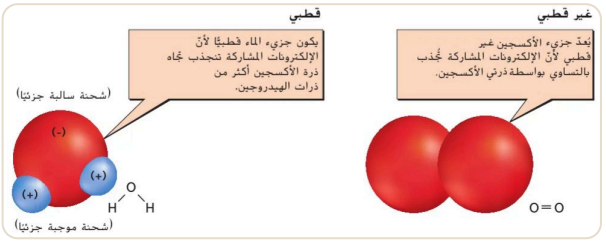
A شحنة موجبة كاملة
B شحنة سالبة جزئيًا
C شحنة موجبة جزئيًا
D لا شحنة

✔ **الإجابة:** B شحنة سالبة جزئيًا

الشرح: لأنّ الإلكترونات (السالبة) تنجذب بالقرب منها، تحمل ذرة الأكسجين شحنة سالبة جزئية (–).

183 اختيار من متعدد المرجع: ص 59

حسب الشكل 9، تحمل ذرات الهيدروجين في جزيء الماء:



A شحنة سالبة كاملة
B لا شحنة
C شحنة موجبة جزئيًا
D شحنة سالبة جزئيًا

✔ **الإجابة:** C شحنة موجبة جزئيًا

الشرح: تحمل ذرات الهيدروجين شحنة موجبة جزئية (+).

184 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

تُسمى الرابطة التساهمية التي تجذب فيها إحدى الذرتين الإلكترونات المشتركة أقوى من الأخرى:

A رابطة تساهمية غير قطبية
B رابطة أيونية
C رابطة فلزية
D رابطة تساهمية قطبية

✔ **الإجابة:** D رابطة تساهمية قطبية
الشرح: وتسمى الرابطة التساهمية في هذه الحالة رابطة تساهمية قطبية.

185 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

الجزيء القطبي هو:

A الجزيء الذي تُجذب فيه الإلكترونات بالتساوي
B أيون موجب
C جزيء يوجد في القطب الشمالي فقط
D الجزيء الذي يحتوي على طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا بفعل الرابطة التساهمية القطبية

✔ **الإجابة:** D الجزيء الذي يحتوي على طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا بفعل الرابطة التساهمية القطبية
الشرح: هذا تعريف الكتاب للجزيء القطبي (ص 59).

186 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

أصل الكلمة: قطبي polar مشتقة من الكلمة اللاتينية *polus* وتعني:

A قطب
B قوة، قدرة
C يذهب
D يربط

✔ **الإجابة:** A قطب
الشرح: صندوق «أصل الكلمة» ص 59.

187 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

لماذا يذوب السكر بسهولة في الماء؟

A لأنّ السكر مركّب أيوني
B لأنّ كلًا من السكر والماء قطبيّان
C لأنّ السكر غير قطبي
D لأنّ الماء فلز

✔ **الإجابة:** B لأنّ كلًا من السكر والماء قطبيّان
الشرح: يذوب السكر بسهولة في الماء لأنّ كلًا من السكر والماء قطبيّان.

188 صح أم خطأ المرجع: ص 59

يجذب الطرف السالب لجزيء الماء الطرف الموجب لجزيء السكر.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: وكذلك يجذب الطرف الموجب لجزيء الماء الطرف السالب لجزيء السكر، فتنفصل جزيئات السكر وتختلط بجزيئات الماء.

189 سؤال كتابي المرجع: ص 59

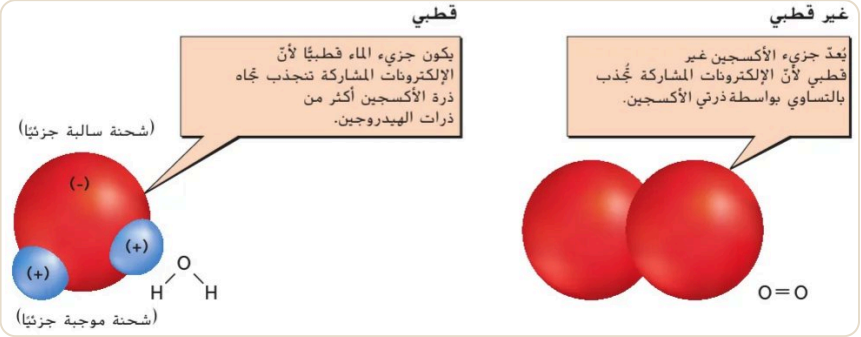
اشرح كيف يذوب السكر في الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الماء والسكر كلاهما **قطبي**. يجذب الطرف السالب لجزيء الماء الطرف الموجب لجزيء السكر، ويجذب الطرف الموجب للماء الطرف السالب للسكر. يسبّب ذلك انفصال جزيئات السكر عن بعضها واختلاطها بجزيئات الماء.

190 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 59

التأكد من المفاهيم الرئيسة (4) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (3): لماذا يكون الماء مركّبًا قطبيًا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ ذرة **الأكسجين** تجذب الإلكترونات المشتركة **بقوة أكبر** من ذرتي الهيدروجين، فتقترب الإلكترونات منها. فيصبح طرف الأكسجين سالبًا جزئيًا، وطرفا الهيدروجين موجبين جزئيًا.

191 اختيار من متعدد المرجع: ص 59

لماذا يُعدّ جزيء الهيدروجين (H_2) غير قطبي؟

A لأنه يحتوي على أكسجين

B لأنّ ذرتي الهيدروجين متماثلتان فيكون جذبهما للإلكترونات المشتركة متساويًا

C لأنّ ذرة واحدة تجذب الإلكترونات أكثر

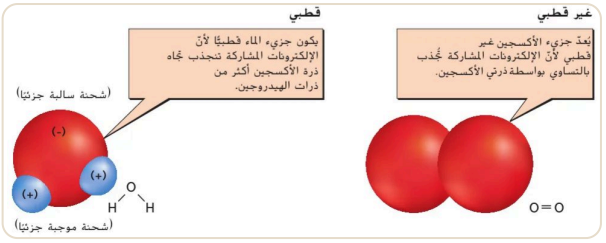
D لأنه أيون

✔ **الإجابة:** B لأنّ ذرتي الهيدروجين متماثلتان فيكون جذبهما للإلكترونات المشتركة متساويًا

الشرح: لأنّ ذرتي الهيدروجين متماثلتان، يكون جذبهما للإلكترونات المشتركة متساويًا فتكون الرابطة تساهمية غير قطبية.

192 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

حسب الشكل 9، جزيء الأكسجين (O_2):



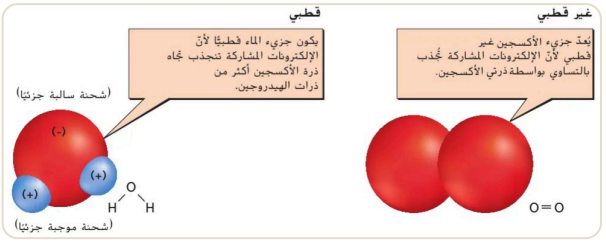
A قطبي
B أيوني
C فلزي
D غير قطبي

✔ **الإجابة:** D غير قطبي

الشرح: يُعدّ جزيء الأكسجين غير قطبي لأنّ الإلكترونات المشاركة تُجذب بالتساوي بواسطة ذرتي الأكسجين.

193 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59

في الشكل 9، كيف تُكتب الصيغة البنائية لجزيء الأكسجين؟



A O≡O≡O
B O=O
C O–O–O
D H–O–H

✔ **الإجابة:** B O=O

الشرح: O=O: خطان يعنيان زوجين من الإلكترونات المشتركة (رابطة ثنائية).

194 صح أم خطأ — المرجع: ص 59

الزيت مركّب قطبي، لذلك يذوب بسهولة في الماء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الزيت مثال على مركّب **غير قطبي**، لذا **لن يذوب** في الماء.

195 اختيار من متعدد المرجع: ص 59

معنى عبارة «الشبيه يذيب الشبيه»:

A المركّبات القطبية تذيب غير القطبية فقط

B لا شيء يذوب في شيء

C المركّبات القطبية تذيب المركّبات القطبية، وغير القطبية تذيب غير القطبية

D كل شيء يذوب في الماء

✔ **الإجابة:** C المركّبات القطبية تذيب المركّبات القطبية، وغير القطبية تذيب غير القطبية

الشرح: يعني ذلك أنّ المركّبات القطبية يمكنها أن تُذيب المركّبات القطبية الأخرى، وبشكل مشابه للمركّبات غير القطبية.

196 صح أم خطأ المرجع: ص 59

لن يذوب جزيء غير قطبي بسهولة في مركّب قطبي، لكنه سيذوب في المركّبات غير القطبية الأخرى.

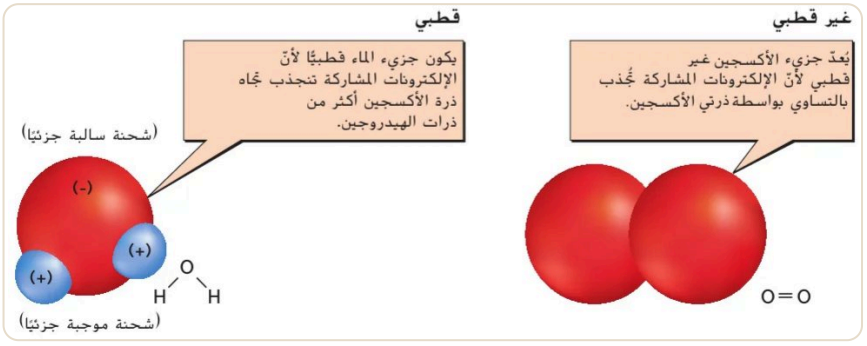
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 59.

197 صح أم خطأ المرجع: ص 59

حسب الشكل 9، تجذب ذرات الجزيء القطبي الإلكترونات المشتركة بينها بشكل غير متساوٍ.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا عنوان الشكل 9.

198 اختيار من متعدد المرجع: ص 60

الصيغة الكيميائية هي:

A قائمة بخواص المركّب

B عدد الإلكترونات في الذرة

C مجموعة من الرموز الكيميائية والأرقام التي تمثّل العناصر التي تكوّن مركّبًا وعدد ذرات كل منها

D رسم ثلاثي الأبعاد للجزيء

✔ **الإجابة:** C مجموعة من الرموز الكيميائية والأرقام التي تمثّل العناصر التي تكوّن مركّبًا وعدد ذرات كل منها

الشرح: هذا تعريف الكتاب (ص 60).

199 اختيار من متعدد المرجع: ص 60

تمامًا مثلما توضّح الوصفة المكوّنات، توضّح الصيغة الكيميائية:

A لون المركّب
B طعم المركّب
C شكل الجزيء
D العناصر الموجودة في المركّب

✔ **الإجابة:** D العناصر الموجودة في المركّب
الشرح: تمامًا مثلما توضح الوصفة المكوّنات، توضح الصيغة الكيميائية العناصر الموجودة في مركّب.

200 اختيار من متعدد المرجع: ص 60

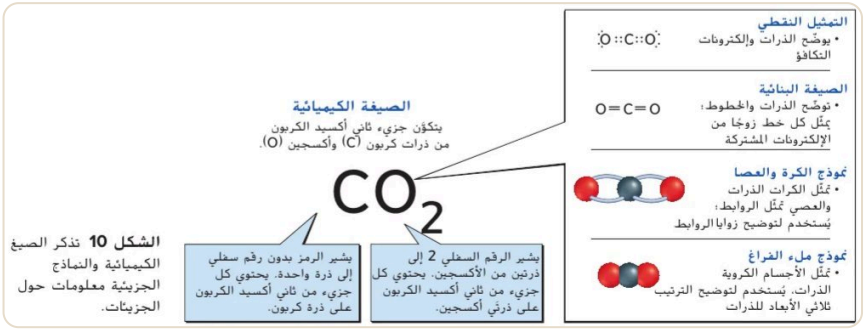
الرقم الذي يُكتب بعد الرمز الكيميائي (الرقم السفلي) يوضّح:

A عدد ذرات ذلك العنصر في المركّب
B العدد الذري
C عدد الروابط
D شحنة الأيون

✔ **الإجابة:** A عدد ذرات ذلك العنصر في المركّب
الشرح: ويوضّح الرمز الرقم الذي يُكتب بعد الرمز الكيميائي عدد ذرات كل عنصر في المركّب.

201 اختيار من متعدد المرجع: ص 60

يحتوي ثاني أكسيد الكربون CO_2 على:



A ذرّتي كربون وذرة أكسجين
B ذرة كربون وذرة أكسجين
C ذرّتي كربون وذرّتي أكسجين
D ذرة كربون واحدة وذرّتي أكسجين

✔ **الإجابة:** D ذرة كربون واحدة وذرّتي أكسجين
الشرح: يحتوي ثاني أكسيد الكربون (CO_2) على ذرّتي أكسجين مرتبطتين مع ذرة من الكربون.

202 صح أم خطأ المرجع: ص 60

تفسّر الصيغة الكيميائية شكل الجزيء ومظهره.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**
الشرح: خطأ. تصف الصيغة الكيميائية **أنواع الذرات** الموجودة في المركّب، لكنها **لا تفسّر** شكل أو مظهر الجزيء.

203 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 60

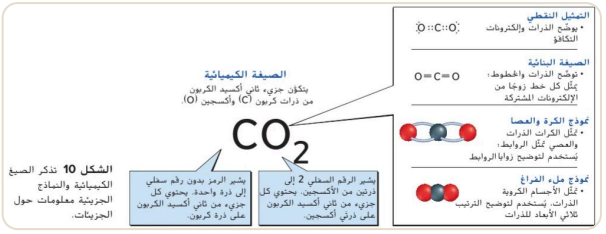
التأكد من فهم النص (5): ما المعلومات التي تذكرها الصيغة الكيميائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

تذكر **العناصر** (أنواع الذرات) الموجودة في المركّب، و**عدد ذرات كل عنصر**. مثال: CO_2 ← كربون واحد وذرتا أكسجين. (لكنها لا توضّح شكل الجزيء.)

204 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60

حسب الشكل 10، النموذج الذي يمثّل فيه كل خط زوجًا من الإلكترونات المشتركة هو:



A الصيغة الكيميائية

B نموذج الكرة والعصا

C الصيغة البنائية

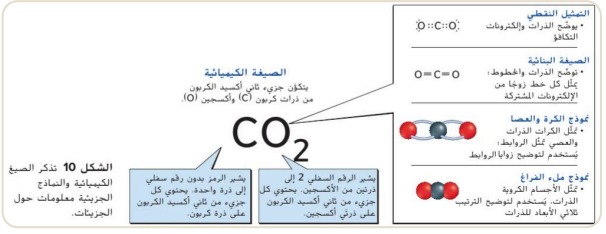
D نموذج ملء الفراغ

✔ **الإجابة: C** الصيغة البنائية

الشرح: الصيغة البنائية (O=C=O) توضّح الذرات والخطوط، ويمثّل كل خط زوجًا من الإلكترونات المشتركة.

205 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60

حسب الشكل 10، يُستخدم نموذج الكرة والعصا لتوضيح:



A إلكترونات التكافؤ كنقاط

B زوايا الروابط

C عدد البروتونات

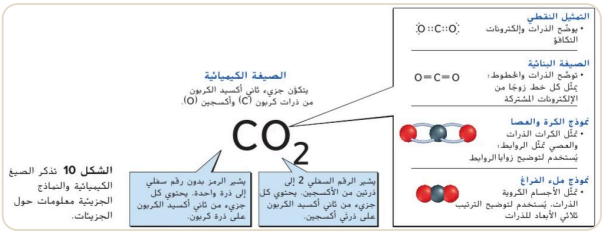
D الترتيب ثلاثي الأبعاد فقط دون روابط

✔ **الإجابة: B** زوايا الروابط

الشرح: نموذج الكرة والعصا: تمثّل الكرات الذرات، والعصي تمثّل الروابط، ويُستخدم لتوضيح زوايا الروابط.

206 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60

حسب الشكل 10، يُستخدم نموذج ملء الفراغ لتوضيح:



A نقاط إلكترونات التكافؤ

B الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات

C زوايا الروابط

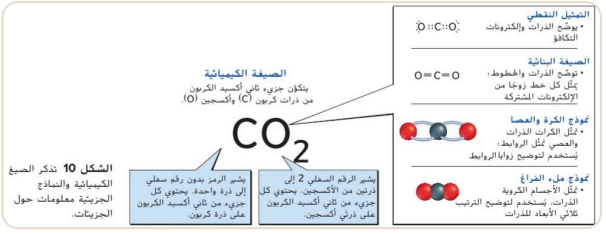
D أزواج الإلكترونات بخطوط

✔ **الإجابة:** B الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات

الشرح: نموذج ملء الفراغ: تمثّل الأجسام الكروية الذرات، ويُستخدم لتوضيح الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات.

207 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60

حسب الشكل 10، ماذا يوضّح التمثيل النقطي؟



A الترتيب ثلاثي الأبعاد

B عدد النيوترونات

C الذرات وإلكترونات التكافؤ

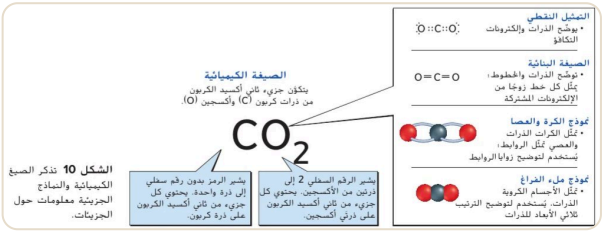
D زوايا الروابط

✔ **الإجابة:** C الذرات وإلكترونات التكافؤ

الشرح: التمثيل النقطي: يوضّح الذرات وإلكترونات التكافؤ.

208 صح أم خطأ — المرجع: ص 60

حسب الشكل 10، يشير الرمز بدون رقم سفلي إلى ذرة واحدة.



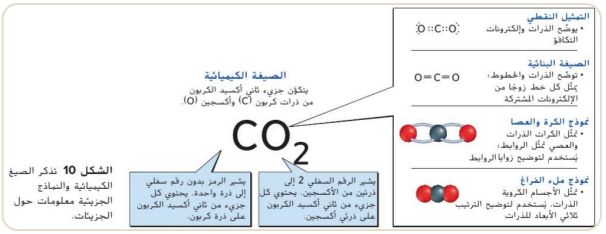
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مثلًا C في CO_2 بدون رقم ← كل جزيء ثاني أكسيد الكربون يحتوي على ذرة كربون واحدة.

209 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60

الصيغة البنائية لثاني أكسيد الكربون هي:



A) C=O=O

B) O≡C

C) O=C=O

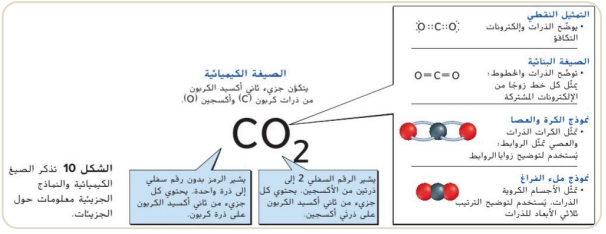
D) O–C–O

✔ **الإجابة:** C) O=C=O

الشرح: الكربون في الوسط ويرتبط بكل أكسجين برابطة ثنائية (خطان).

210 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 60

أصف: وزّع أفكار هذا القسم الرئيسة (الصيغ الكيميائية والنماذج الجزيئية) في منظّم.



✔ **الإجابة النموذجية:**

الفكرة الوسطى: **طرق تمثيل الجزيء (مثل CO_2)**، وحولها: **الصيغة الكيميائية** (العناصر وعدد الذرات)، **التمثيل النقطي** (الذرات وإلكترونات التكافؤ)، **الصيغة البنائية** (خط لكل زوج مشترك)، **نموذج الكرة والعصا** (زوايا الروابط)، **نموذج ملء الفراغ** (الترتيب ثلاثي الأبعاد).

211 صح أم خطأ — المرجع: ص 61

تُعدّ الصيغة الكيميائية إحدى الطرائق التي توضّح العناصر التي تكوّن مركّبًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.2.

212 صح أم خطأ — المرجع: ص 61

إنّ الجزيء هو أصغر جسيم في المركّب التساهمي.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.2.

213 صح أم خطأ — المرجع: ص 61

الماء جزيء قطبي لأنّ ذرات الأكسجين والهيدروجين تجذب الإلكترونات بشكل متساوٍ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الماء جزيء قطبي لأنّ الذرات تجذب الإلكترونات **بشكل غير متساوٍ**.

214 صح أم خطأ — المرجع: ص 57

تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تنتقل الإلكترونات من ذرة فلز إلى ذرة لافلز.

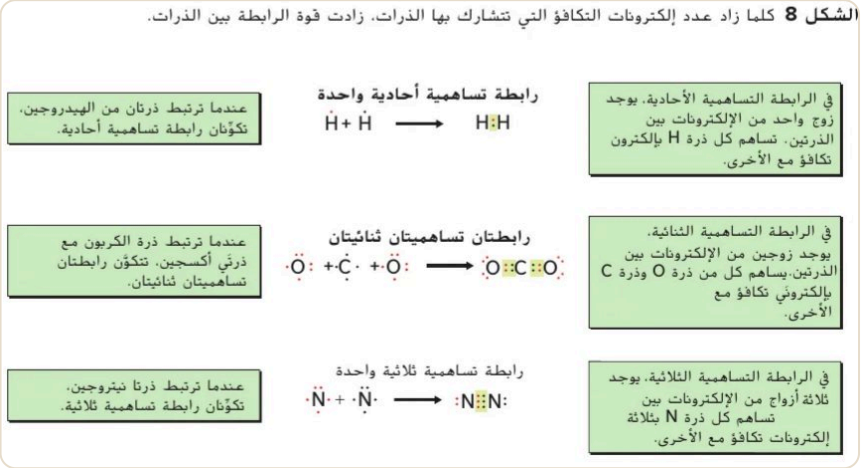
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. هذا وصف الرابطة **الأيونية**. الرابطة التساهمية تتكوّن عندما **تتشارك** ذرتان (لافلزيتان عادةً) بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ.

215 صح أم خطأ — المرجع: ص 58

في الرابطة التساهمية الثلاثية تتشارك الذرتان بثلاثة إلكترونات فقط.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تتشارك الذرتان بثلاثة **أزواج** من الإلكترونات، أي 6 إلكترونات (3 من كل ذرة).

216 صح أم خطأ — المرجع: ص 59

جزيء الهيدروجين (H_2) جزيء قطبي.

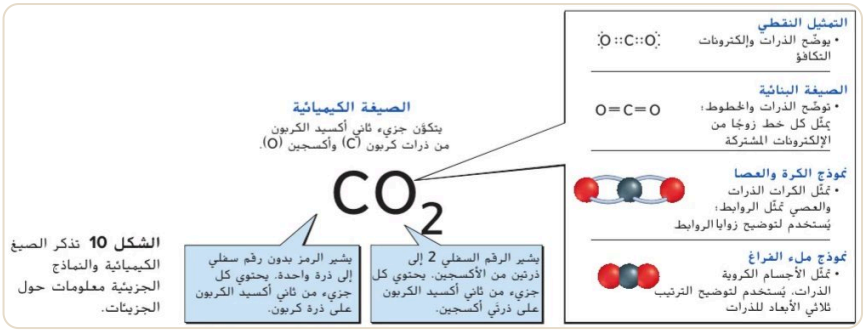
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. H_2 **غير قطبي** لأنّ ذرتي الهيدروجين متماثلتان وتجذبان الإلكترونات المشتركة بالتساوي.

217 صح أم خطأ — المرجع: ص 60

يحتوي جزيء ثاني أكسيد الكربون (CO_2) على ذرتي كربون.



الشكل 10 تذكر الصيغ الكيميائية والنماذج الجزيئية معلومات حول الجزيئات.

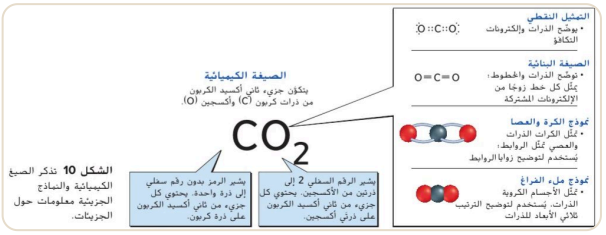
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. يحتوي على ذرة كربون **واحدة** (الرمز C بلا رقم سفلي) وذرتي **أكسجين** (الرقم 2 بعد O).

218 صح أم خطأ — المرجع: ص 60

يُستخدم نموذج ملء الفراغ لتوضيح زوايا الروابط.



الشكل 10 تذكر الصيغ الكيميائية والنماذج الجزيئية معلومات حول الجزيئات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. نموذج **الكرة والعصا** هو الذي يوضّح زوايا الروابط، أما نموذج ملء الفراغ فيوضّح الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات.

219 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62

استخدام المفردات (1): عرّف الرابطة التساهمية بكلماتك الخاصة.

✔ الإجابة النموذجية:

هي رابطة تحدث عندما **تتشارك** ذرتان (لافلزيتان عادةً) بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ، فتصبح كل منهما مستقرة.

220 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62

استخدام المفردات (2): تُسمى مجموعة الرموز والأرقام التي توضّح أنواع الذرات التي تكوّن المركّب وأعدادها

.------

✔ الإجابة النموذجية:

الصيغة الكيميائية.

221 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62

استخدام المفردات (3): استخدم مصطلح «جزيء» في جملة تامة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: يتكوّن **جزيء** الماء من ذرّتي هيدروجين وذرة أكسجين مرتبطة بروابط تساهمية.

222 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62

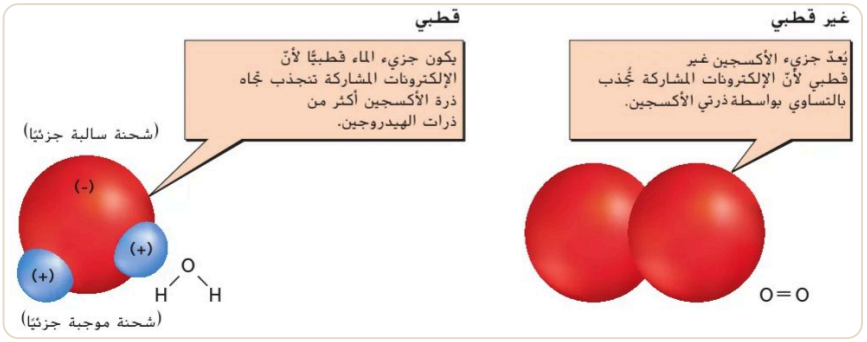
استيعاب المفاهيم (4): قابل: اذكر على الأقل اختلافًا واحدًا بين الماء (H_2O) والعناصر التي يتكوَّن منها.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الماء **سائل** في درجة حرارة الغرفة، بينما الهيدروجين والأكسجين **غازان**. (المركّب له خواص مختلفة عن عناصره.)

223 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62

استيعاب المفاهيم (5): اشرح سبب اعتبار الماء جزيئًا قطبيًا.



✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ ذرة الأكسجين تجذب الإلكترونات المشتركة أقوى من ذرّتي الهيدروجين، فيصبح للجزيء طرف سالب جزئيًا (الأكسجين) وطرف موجب جزئيًا (الهيدروجين).

224 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 62

استيعاب المفاهيم (6): يحتوي جزيء ثاني أكسيد الكبريت على ذرة كبريت وذرّتي أكسجين. ما صيغته الكيميائية الصحيحة؟

A SO_2 B $(SO)_2$

C S_2O_2 D S_2O

✔ **الإجابة: A** SO_2

الشرح: الإجابة A: SO_2 ← الكبريت بدون رقم (ذرة واحدة)، والأكسجين بالرقم 2 (ذرتان).

225 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 62

تفسير المخططات (7): افحص التمثيل النقطي لإلكترونات الكلور. في غاز الكلور، تتّحد ذرتا كلور معًا لتكوّنا جزيء Cl_2. كم زوجًا من إلكترونات التكافؤ تساهم بها الذرات؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

زوج واحد. لكل ذرة كلور 7 إلكترونات تكافؤ (3 أزواج ونقطة منفردة)، فتحتاج كل ذرة إلى إلكترون واحد فقط؛ تتشارك الذرتان بنقطتيهما المنفردتين ← رابطة تساهمية أحادية، ويصبح لكل ذرة 8.

226 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 62

تفسير المخططات (8): قارن وقابل: حدّد على الأقل وجه شبه واحدًا ووجه اختلاف واحدًا بين الجزيئات القطبية وغير القطبية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

وجه الشبه: كلاهما يتكوّن بروابط تساهمية (مشاركة إلكترونات التكافؤ). **وجه الاختلاف**: في القطبية تُجذب الإلكترونات المشتركة **بشكل غير متساوٍ** فيتكوّن طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا (مثل الماء)، وفي غير القطبية تُجذب **بالتساوي** (مثل H_2 و O_2).

227 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 62

التفكير الناقد (9): ابتكر تشبيهًا لتوضّح المشاركة غير المتساوية لإلكترونات التكافؤ في جزيء الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: لعبة **شدّ الحبل** بين لاعب قوي (الأكسجين) ولاعبَين صغيرين (الهيدروجين): الحبل (الإلكترونات المشتركة) يقترب أكثر من اللاعب القوي. (أي تشبيه صحيح يوضّح أن طرفًا يجذب أكثر من الآخر مقبول.)

الدرس 2.3 — الروابط الأيونية والفلزية

ص 64–72 · 105 سؤالًا

228 اختيار من متعدد — المرجع: ص 64

استقصاء «ما هذا؟»: المادة البيضاء الممتدة على طول ساحل البحيرة في الصورة هي في الحقيقة:



A سحاب

B ترسبات سميكة من الملح

C ثلج

D رمل أبيض

✔ **الإجابة:** B ترسبات سميكة من الملح

الشرح: قد يشبه المشهد الثلج الممتد على طول الساحل، ولكنه في الحقيقة ترسبات سميكة من الملح على بحيرة.

229 اختيار من متعدد — المرجع: ص 64

كيف تجمّع الملح على البحيرة؟

A تراكمت كميات صغيرة من الملح الذائب في ماء النهر المتدفق إلى البحيرة عندما تبخّر الماء

B سقط مع المطر

C تكوّن من تجمّد الماء

D جلبه الإنسان

✔ **الإجابة:** A تراكمت كميات صغيرة من الملح الذائب في ماء النهر المتدفق إلى البحيرة عندما تبخّر الماء

الشرح: مع مرور الزمن، تراكمت كميات صغيرة من الملح الذائب في ماء النهر الذي تدفق إلى البحيرة عندما تبخر الماء.

230 صح أم خطأ — المرجع: ص 64

الملح مركّب يتكوّن عندما تكوّن العناصر روابط عن طريق المساهمة بإلكترونات التكافؤ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الملح يتكوّن عن طريق **اكتساب** إلكترونات التكافؤ أو **فقدانها**، **لا المساهمة** بها.

231 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 64

استقصاء «ما هذا؟»: قد يشبه هذا المشهد الثلج الممتد على طول الساحل. ما هذا المشهد في الحقيقة، وكيف تكوّن؟ وكيف يتكوّن مركّب الملح؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

إنه في الحقيقة **ترسبات سميكة من الملح** على بحيرة: تراكمت كميات صغيرة من الملح الذائب في ماء النهر المتدفق إلى البحيرة عندما **تبخّر الماء**. والملح مركّب يتكوّن عندما ترتبط العناصر عن طريق **اكتساب** إلكترونات التكافؤ أو **فقدانها**، لا المساهمة بها.

232 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65

عند تكوين مركّبات مستقرة، الفلزات عادةً:

A تفقد الإلكترونات

B تكتسب الإلكترونات

C تفقد البروتونات

D لا تتغير

✔ **الإجابة:** A تفقد الإلكترونات

الشرح: تفقد الفلزات عادةً إلكترونات عند تكوينها مركّبات مستقرة، وتكتسب اللافلزات عادةً الإلكترونات.

233 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65

عند تكوين مركّبات مستقرة، اللافلزات عادةً:

A تفقد الإلكترونات

B تفقد النيوترونات

C تتجمّع في بحر إلكترونات

D تكتسب الإلكترونات

✔ **الإجابة:** D تكتسب الإلكترونات

الشرح: تكتسب اللافلزات عادةً الإلكترونات.

234 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65

ما الصيغة الكيميائية لكبريتيد الصوديوم في النشاط الاستكشافي؟

A NaS_2

B NaS

C Na_2S_2

D Na_2S

✔ **الإجابة:** D Na_2S

الشرح: لتصمّم نموذجًا لكبريتيد الصوديوم (Na_2S)، ضع ذرّتي الصوديوم بجانب ذرة الكبريت.

235 سؤال كتابي — المرجع: ص 65

لماذا نحتاج إلى ذرّتي صوديوم لكل ذرة كبريت في Na_2S؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الكبريت (المجموعة 16) له 6 إلكترونات تكافؤ ويحتاج إلى **إلكترونين** ليصل إلى 8. كل ذرة صوديوم (المجموعة 1) تعطي إلكترونًا واحدًا فقط، لذا نحتاج إلى ذرتين.

236 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65

في النشاط الاستكشافي، تُنقل إلكترونات التكافؤ:

A من أطباق عناصر المجموعتين 1 و2 إلى أطباق عناصر المجموعتين 16 و17

B من المجموعتين 16 و17 إلى 1 و2

C من الكبريت إلى الصوديوم

D لا تُنقل أي إلكترونات

✔ **الإجابة:** A من أطباق عناصر المجموعتين 1 و2 إلى أطباق عناصر المجموعتين 16 و17

الشرح: الخطوة 4: كوّن أكبر عدد ممكن من المركّبات عن طريق إزالة إلكترونات التكافؤ من طبقي عناصر المجموعتين 1 و2 ووضعها على طبقي عناصر المجموعتين 16 و17.

237 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 65

فكّر (1): ما المركّبات الأخرى التي استطعت تكوينها؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

أمثلة: **NaCl** (صوديوم يعطي إلكترونًا لكلور)، **$CaCl_2$** (كالسيوم يعطي إلكترونين لذرّتي كلور)، **CaS** (كالسيوم يعطي إلكترونين لكبريت)، و**Na_2S**.

238 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 65

فكّر (2) المفهوم الرئيس: في رأيك، كيف تختلف نماذجك عن المركّبات التساهمية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

في نماذجي **انتقلت** الإلكترونات من الفلز إلى اللافلز (فقد واكتساب) فتكوّنت أيونات، أما في المركّبات التساهمية فإن الذرات **تتشارك** بالإلكترونات ولا تنتقل.

239 اختيار من متعدد المرجع: ص 66

عندما يتّحد فلز ولافلز:

A تنتقل البروتونات من اللافلز إلى الفلز

B يتجمّعان في بحر من الإلكترونات

C ينتقل إلكترون تكافؤ أو أكثر من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز

D يتشاركان بالإلكترونات

✔ **الإجابة:** C ينتقل إلكترون تكافؤ أو أكثر من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز

الشرح: عندما يتّحد فلز ولافلز، فإنّهما لا يساهمان بالإلكترونات. وبدلًا من ذلك، ينتقل إلكترون تكافؤ أو أكثر من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز.

240 صح أم خطأ المرجع: ص 66

ينتج عن انتقال إلكترونات التكافؤ ذرات يساوي عدد إلكترونات التكافؤ بها تلك الخاصة بالغاز النبيل.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 66.

241 اختيار من متعدد المرجع: ص 66

الأيون هو:

A ذرة ليست متعادلة كهربيًا لأنها فقدت إلكترونات التكافؤ أو اكتسبتها

B ذرة متعادلة دائمًا

C جزيء مكوّن من روابط تساهمية

D نواة بلا إلكترونات

✔ **الإجابة:** A ذرة ليست متعادلة كهربيًا لأنها فقدت إلكترونات التكافؤ أو اكتسبتها

الشرح: هذا تعريف الكتاب للأيون.

242 اختيار من متعدد المرجع: ص 66

الذرة التي تفقد إلكترونات تكافؤ تتحوّل إلى:

A غاز نبيل

B أيون موجب الشحنة

C أيون سالب الشحنة

D ذرة متعادلة

✔ **الإجابة:** B أيون موجب الشحنة

الشرح: لأنّ عدد الإلكترونات أصبح أقل من عدد البروتونات في الذرة.

243 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66

الذرة التي تكتسب إلكترونات تكافؤ تتحوّل إلى:

A أيون موجب الشحنة
B ذرة متعادلة
C فلز
D أيون سالب الشحنة

✔ **الإجابة:** D أيون سالب الشحنة
الشرح: لأنّ عدد البروتونات أصبح الآن أقل من عدد الإلكترونات.

244 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66

لماذا يصبح الأيون الذي فقد إلكترونات موجب الشحنة؟

A لأنّ نواته تغيّرت
B لأنّ عدد الإلكترونات أصبح أقل من عدد البروتونات
C لأنه اكتسب بروتونات
D لأنه فقد نيوترونات

✔ **الإجابة:** B لأنّ عدد الإلكترونات أصبح أقل من عدد البروتونات
الشرح: الإلكترونات سالبة الشحنة؛ فقدانها يجعل الشحنات الموجبة (البروتونات) أكثر.

245 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 66

التأكد من فهم النص (1): لماذا تتحوّل الذرة التي تكتسب إلكترونات إلى أيون سالب الشحنة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**
لأنّ الإلكترونات **سالبة** الشحنة، فعندما تكتسب الذرة إلكترونات يصبح عدد الإلكترونات **أكبر** من عدد البروتونات (أي البروتونات أقل)، فتصبح الشحنة الكلية سالبة.

246 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66

أصل الكلمة: أيون ion مشتقة من الكلمة اليونانية *ienai* وتعني:

A يربط
B يذهب
C قطب
D قوة، قدرة

✔ **الإجابة:** B يذهب
الشرح: صندوق «أصل الكلمة» ص 66.

247 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

العدد الذري للصوديوم 11. هذا يعني أنّ كل ذرة صوديوم لديها:

A 11 نيوترونًا فقط
B إلكترون واحد فقط
C 11 بروتونًا و11 إلكترونًا
D 11 بروتونًا وإلكترون واحد

✔ **الإجابة:** C 11 بروتونًا و11 إلكترونًا
الشرح: إنّ الصوديوم فلز، ويساوي عدده الذري 11، أي لديه 11 بروتونًا و11 إلكترونًا.

248 اختيار من متعدد المرجع: ص 67

يتواجد الصوديوم في المجموعة الأولى، لذا لدى ذرته:

A إلكترون تكافؤ واحد وهي غير مستقرة كيميائيًا

B 8 إلكترونات تكافؤ وهي مستقرة

C إلكترونا تكافؤ

D 11 إلكترون تكافؤ

✔ **الإجابة:** A إلكترون تكافؤ واحد وهي غير مستقرة كيميائيًا

الشرح: مذكور في ص 67.

249 اختيار من متعدد المرجع: ص 67

إذا فقدت ذرة الصوديوم إلكترون تكافؤ واحدًا، فسيكون إجمالي عدد الإلكترونات:

A 12

B 8

C 10

D 11

✔ **الإجابة:** C 10

الشرح: 10 = 1 – 11 إلكترونات.

250 اختيار من متعدد المرجع: ص 67

أيّ العناصر تتضمّن ذراته عشرة إلكترونات؟

A الأرجون (Ar)

B الكلور (Cl)

C النيون (Ne)

D الصوديوم (Na)

✔ **الإجابة:** C النيون (Ne)

الشرح: يكون إجمالي عدد الإلكترونات في ذرات النيون (Ne) عشرة، وثمانية منها إلكترونات تكافؤ.

251 اختيار من متعدد المرجع: ص 67

بعد أن تفقد ذرة الصوديوم إلكترون تكافؤ واحدًا، يصبح عدد إلكترونات تكافؤها:

A ثمانية

B صفرًا

C واحدًا

D عشرة

✔ **الإجابة:** A ثمانية

الشرح: تصبح الإلكترونات في مستوى الطاقة الأقل التالي إلكترونات التكافؤ الجديدة، فيصبح لديها ثمانية إلكترونات تكافؤ مثل النيون.

252 صح أم خطأ — المرجع: ص 67

تُصبح ذرات الفلزات، مثل الصوديوم، أكثر استقرارًا عندما تفقد إلكترونات التكافؤ وتكوّن رابطة كيميائية مع لافلز.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 67.

253 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

الكلور (Cl) عدده الذري 17. كم إلكترون تكافؤ تحتوي ذرته؟

A 17
B 8
C 1
D 7

✔ **الإجابة:** D 7

الشرح: تحتوي ذرات الكلور على سبعة إلكترونات تكافؤ.

254 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

إذا اكتسبت ذرة الكلور إلكترون تكافؤ واحدًا، يصبح لديها ترتيب الإلكترونات نفسه لغاز:

A الكريبتون
B الأرجون (Ar)
C النيون (Ne)
D الهيليوم (He)

✔ **الإجابة:** B الأرجون (Ar)

الشرح: فسيكون لديها ثمانية إلكترونات تكافؤ، وسيكون لديها ترتيب الإلكترونات نفسه لغاز الأرجون النبيل (Ar).

255 صح أم خطأ — المرجع: ص 67

يمكن لذرات اللافلزات أن تساهم بإلكترونات التكافؤ مع لافلزات أخرى، أو أن تكتسب إلكترونات التكافؤ من ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: في كلتا الحالتين تحقق الذرات ترتيب إلكترونات الغاز النبيل.

256 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

كيف يُوضَّح أنّ الأيون موجب الشحنة؟

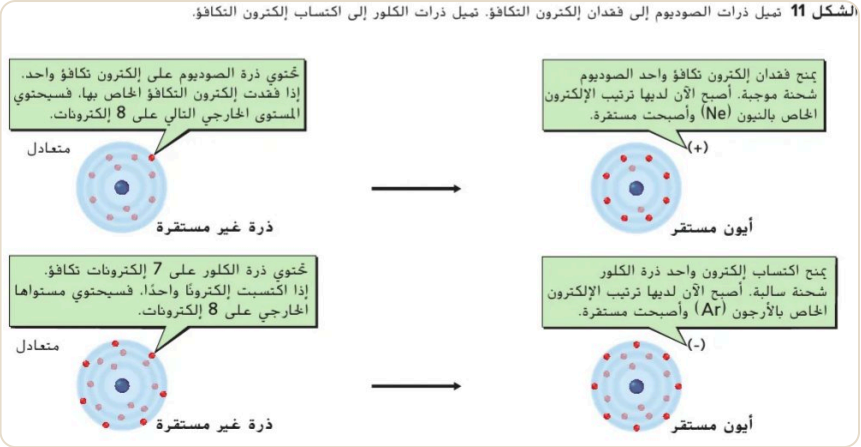
A بوضع نقاط حوله
B باستخدام إشارة زائد (+)
C باستخدام إشارة سالب (−)
D بكتابة الرمز بخط عريض

✔ **الإجابة:** B باستخدام إشارة زائد (+)

الشرح: يوضَّح الأيون الموجب باستخدام إشارة زائد (+)، والأيون السالب باستخدام إشارة سالب (−).

257 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

حسب الشكل 11، ذرة الصوديوم قبل فقد الإلكترون تكون:



A متعادلة وغير مستقرة

B أيونًا مستقرًا

C سالبة الشحنة

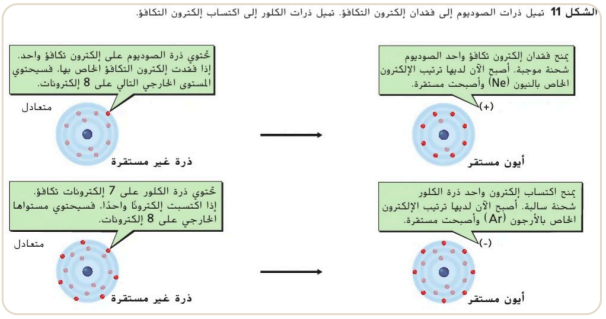
D مستقرة ومتعادلة

✔ **الإجابة:** A متعادلة وغير مستقرة

الشرح: في الشكل 11: «متعادل — ذرة غير مستقرة» ثم يصبح بعد فقد الإلكترون «أيون مستقر (+)».

258 صح أم خطأ — المرجع: ص 67

حسب الشكل 11، تميل ذرات الكلور إلى فقدان إلكترون التكافؤ.



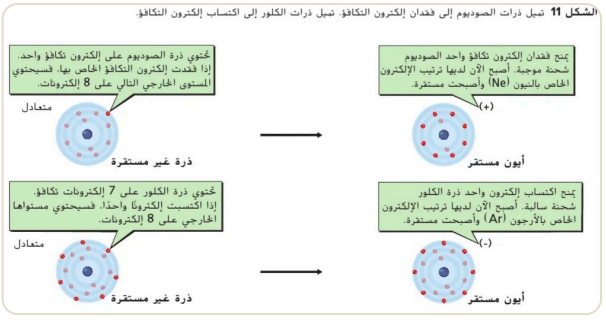
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تميل ذرات **الصوديوم** إلى فقدان إلكترون التكافؤ، بينما تميل ذرات **الكلور** إلى **اكتساب** إلكترون التكافؤ.

259 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67

حسب الشكل 11، بعد أن تكتسب ذرة الكلور إلكترونًا واحدًا، كم إلكترونًا يحتوي مستواها الخارجي؟



A 7

B 1

C 2

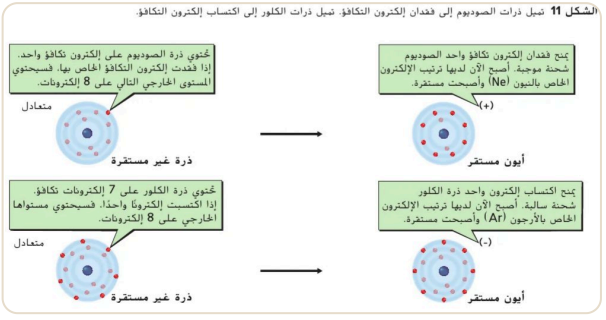
D 8

✔ **الإجابة:** D 8

الشرح: تحتوي ذرة الكلور على 7 إلكترونات تكافؤ؛ إذا اكتسبت إلكترونًا واحدًا فسيحتوي مستواها الخارجي على 8 إلكترونات.

260 سؤال كتابي — المرجع: ص 67

صِف بالتفصيل ما يحدث لذرة الصوديوم في الشكل 11 عندما تفقد إلكترونها.

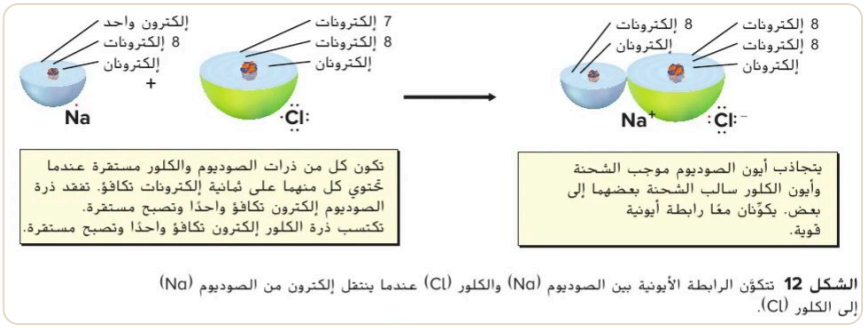


✔ **الإجابة النموذجية:**

ذرة الصوديوم المتعادلة غير مستقرة ولها إلكترون تكافؤ واحد. عندما تفقده: يصبح المستوى الخارجي التالي (فيه 8 إلكترونات) هو مستوى التكافؤ، وتصبح شحنتها **موجبة (+)** لأنّ إلكتروناتها أصبحت أقل من بروتوناتها، ويصبح لها ترتيب إلكترونات **النيون (Ne)**، فتصبح **أيونًا مستقرًا**.

261 اختيار من متعدد المرجع: ص 68

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات ذرة الصوديوم قبل التفاعل (من الداخل إلى الخارج)؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 8 ثم 8 ثم 2

B 2 ثم 8 ثم 1

C 2 ثم 8

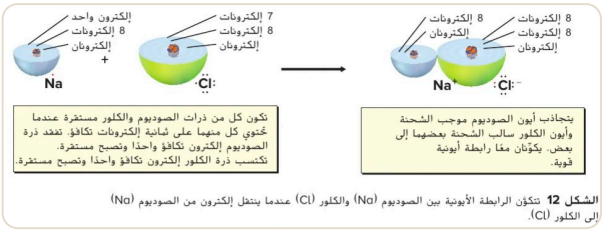
D 2 ثم 8 ثم 7

✔ **الإجابة:** B 2 ثم 8 ثم 1

الشرح: Na: إلكترونان، 8 إلكترونات، إلكترون واحد (المجموع 11).

262 اختيار من متعدد المرجع: ص 68

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات أيون الصوديوم Na^+ بعد التفاعل؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 2 ثم 8 ثم 1

B 2 ثم 8 ثم 8

C 8 ثم 1

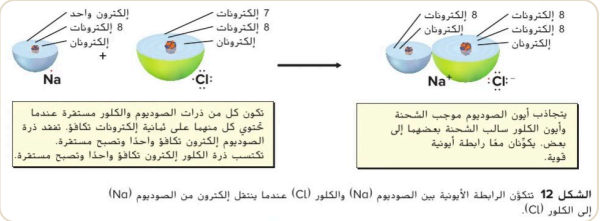
D 2 ثم 8

✔ **الإجابة:** D 2 ثم 8

الشرح: فقد Na الإلكترون الخارجي، فبقي: إلكترونان و8 إلكترونات (المجموع 10).

263 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات أيون الكلور Cl^- بعد التفاعل؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 2 ثم 8 ثم 7

B 2 ثم 8

C 8 ثم 8 ثم 1

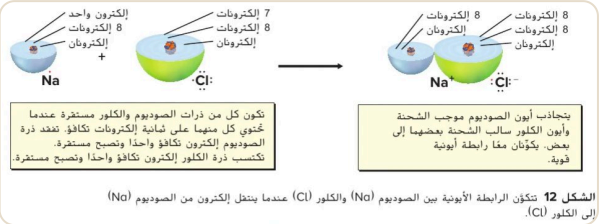
D 2 ثم 8 ثم 8

✔ **الإجابة:** D 2 ثم 8 ثم 8

الشرح: اكتسب Cl إلكترونًا فأصبح: إلكترونان، 8، 8 (المجموع 18).

264 صح أم خطأ — المرجع: ص 68

حسب الشكل 12، يتجاذب أيون الصوديوم موجب الشحنة وأيون الكلور سالب الشحنة إلى بعضهما ويكوّنان معًا رابطة أيونية قوية.



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: هذا نص الصندوق الأيسر في الشكل 12.

265 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

كلوريد الصوديوم (NaCl) هو:

A ثاني أكسيد الكربون

B ملح الطعام

C سكر المائدة

D الماء

✔ **الإجابة:** B ملح الطعام

الشرح: في كلوريد الصوديوم (NaCl)، أو ملح الطعام، يفقد أيون الصوديوم إلكترون التكافؤ.

266 صح أم خطأ — المرجع: ص 68

تكون الذرات متعادلة كهربيًا لأنها تحتوي على العدد نفسه من البروتونات والإلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 68.

267 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

تكتسب ذرة النيتروجين (N) عادةً عندما تكوّن أيونًا:

A 3 إلكترونات
B إلكترونًا واحدًا
C 5 إلكترونات
D 7 إلكترونات

✔ **الإجابة:** A 3 إلكترونات

الشرح: تكتسب ذرة النيتروجين (N) عادةً 3 إلكترونات عندما تكوّن أيونًا.

268 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

كم إلكترونًا يكون لدى أيون النيتروجين؟

A 7
B 3
C 8
D 10

✔ **الإجابة:** D 10

الشرح: 7 + 3 = 10 إلكترونات.

269 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

لكي تحدّد شحنة الأيون:

A اطرح عدد النيوترونات من البروتونات
B اقسم الإلكترونات على البروتونات
C اطرح عدد الإلكترونات في الأيون من عدد البروتونات
D اجمع البروتونات والإلكترونات

✔ **الإجابة:** C اطرح عدد الإلكترونات في الأيون من عدد البروتونات

الشرح: الشحنة = عدد البروتونات − عدد الإلكترونات.

270 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

ما شحنة أيون النيتروجين؟ (له 7 بروتونات و10 إلكترونات)

A 3+
B 7−
C 10+
D 3−

✔ **الإجابة:** D 3−

الشرح: 7 − 10 = −3، ويُكتب ذلك بالصورة N^{3-}.

271 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

ذرة مغنيسيوم لها 12 بروتونًا وفقدت إلكترونَي التكافؤ (أصبح لها 10 إلكترونات). ما شحنة الأيون؟

A) 12−
B) 2+
C) 2−
D) 10+

✔ **الإجابة:** B) 2+

الشرح: الشحنة = 12 − 10 = +2 ← Mg^{2+}. (فقدان الإلكترونات يعطي شحنة موجبة.)

272 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

ذرة أكسجين لها 8 بروتونات واكتسبت إلكترونين (أصبح لها 10 إلكترونات). ما شحنة الأيون؟

A) 2−
B) 2+
C) 8−
D) 10−

✔ **الإجابة:** A) 2−

الشرح: الشحنة = 8 − 10 = −2 ← O^{2-} (وهو الأيون المذكور في تدريب مهارات الرياضيات ص 69).

273 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68

الرابطة الأيونية هي:

A) التجاذب بين الأيونات موجبة الشحنة والأيونات سالبة الشحنة
B) مشاركة زوج من الإلكترونات
C) تجمّع إلكترونات التكافؤ بين ذرات الفلزات
D) قوة بين النيوترونات

✔ **الإجابة:** A) التجاذب بين الأيونات موجبة الشحنة والأيونات سالبة الشحنة

الشرح: يُسمى التجاذب بين الأيونات موجبة الشحنة وسالبة الشحنة الرابطة الأيونية.

274 صح أم خطأ — المرجع: ص 68

عند تكوين رابطة كيميائية أيونية، تكتسب ذرات اللافلزات الإلكترونات التي فقدتها ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: مذكور في ص 68.

275 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 68

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2): ما الذي يربط المركّبات الأيونية معًا؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الروابط الأيونية: أي التجاذب بين الأيونات **موجبة** الشحنة (أيونات الفلز) والأيونات **سالبة** الشحنة (أيونات اللافلز).

276 اختيار من متعدد المرجع: ص 68

تكون المركّبات الأيونية عادةً في درجة حرارة الغرفة:

A سائلة
B لينة وقابلة للسحب
C صلبة وهشّة
D غازية

✔ **الإجابة:** C صلبة وهشّة
الشرح: تكون المركّبات الأيونية عادةً صلبة وهشة في درجة حرارة الغرفة.

277 اختيار من متعدد المرجع: ص 68

درجة انصهار ودرجة غليان المركّبات الأيونية:

A منخفضتان جدًا
B تساويان الصفر
C لا يمكن قياسهما
D مرتفعتان نسبيًا

✔ **الإجابة:** D مرتفعتان نسبيًا
الشرح: يكون لها درجة انصهار ودرجة غليان مرتفعتان نسبيًا.

278 صح أم خطأ المرجع: ص 68

يُعدّ المحلول الذي يحتوي على مركّبات أيونية مذابة موصلًا جيدًا للكهرباء، لأنّ الأيونات تتحرك بحرية في المحلول.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: مذكور في ص 68.

279 صح أم خطأ المرجع: ص 68

تذوب العديد من المركّبات الأيونية في الماء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: مذكور في ص 68.

280 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

عندما تتّحد أيونات اللافلز مع أيونات الفلز في مركّب أيوني:

A لا تتكوّن جزيئات، بل مجموعة كبيرة من أيونات مختلفة الشحنة

B يتكوّن جزيء واحد

C تتكوّن رابطة تساهمية

D تتكوّن ذرات متعادلة

✔ **الإجابة:** A لا تتكوّن جزيئات، بل مجموعة كبيرة من أيونات مختلفة الشحنة

الشرح: أما عندما تتّحد أيونات اللافلز مع أيونات الفلز في مركّب أيوني، تنعدم الجزيئات؛ توجد مجموعة كبيرة من أيونات مختلفة الشحنة تتجاذب وترتبط بالروابط الأيونية.

281 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

تتكوّن المركّبات التساهمية مثل الماء من العديد من الجزيئات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: مذكور في فقرة المقارنة ص 69.

282 سؤال كتابي — المرجع: ص 69

قارن بين المركّبات الأيونية والمركّبات التساهمية من حيث وجود الجزيئات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

في **التساهمية** تتشارك ذرتا لافلز أو أكثر بالإلكترونات وتكوّن وحدة هي **الجزيء** (الماء يتكوّن من جزيئات كثيرة). في **الأيونية** **لا توجد جزيئات**، بل مجموعة كبيرة من الأيونات الموجبة والسالبة المرتبطة بروابط أيونية.

283 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 69

التأكد من المفاهيم الرئيسة (3): كيف ترتبط ذرات الفلزات بعضها مع بعض؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

عن طريق **تجميع إلكترونات التكافؤ** (الرابطة الفلزية): تفقد ذرات الفلز إلكترونات تكافؤها فتصبح أيونات موجبة، ويحيط بها «**بحر من الإلكترونات**» يتنقّل بين الأيونات.

284 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

الرابطة الفلزية هي:

A انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز

B رابطة تكوّنت عندما ساهمت العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت

C التجاذب بين أيون موجب وأيون سالب

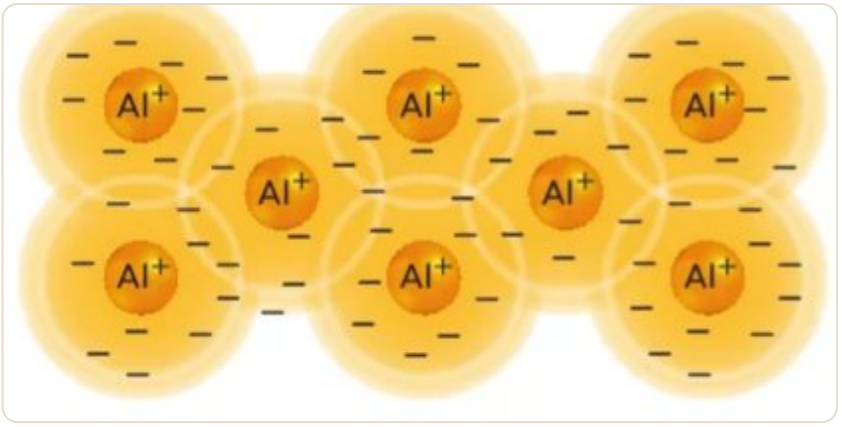
D مشاركة زوج إلكترونات بين لافلزين

✔ **الإجابة:** B رابطة تكوّنت عندما ساهمت العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت

الشرح: هذا تعريف الكتاب للرابطة الفلزية (ص 69).

285 اختيار من متعدد المرجع: ص 69

حسب الشكل 13، تفقد ذرات الألمنيوم إلكترونات التكافؤ الخاصة بها وتتحوّل إلى:

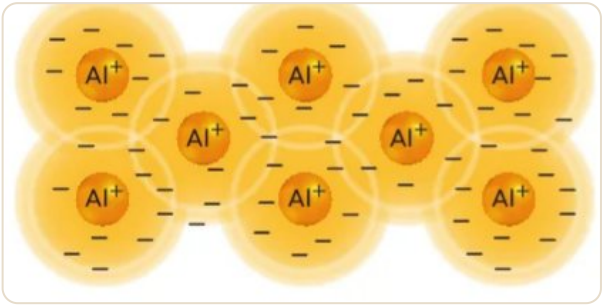


A ذرات متعادلة
B جزيئات
C أيونات موجبة
D أيونات سالبة

✔ **الإجابة:** C أيونات موجبة
الشرح: ويدل على ذلك إشارة الزائد (+).

286 اختيار من متعدد المرجع: ص 69

حسب الشكل 13، ماذا تمثّل إشارات السالب (–)؟



A أيونات الكلور
B إلكترونات التكافؤ التي تنتقل من أيون إلى آخر
C البروتونات
D النيوترونات

✔ **الإجابة:** B إلكترونات التكافؤ التي تنتقل من أيون إلى آخر
الشرح: تشير إشارات السالب (–) إلى إلكترونات التكافؤ التي تنتقل من أيون إلى آخر.

287 اختيار من متعدد المرجع: ص 69

في الفلزات، يحيط «بحر من الإلكترونات» بـ:

A الأيونات السالبة
B الجزيئات القطبية
C النيوترونات
D الأيونات الموجبة

✔ **الإجابة:** D الأيونات الموجبة
الشرح: لا ترتبط إلكترونات التكافؤ في الفلزات بذرة واحدة، بل يحيط «بحر من الإلكترونات» بالأيونات الموجبة.

288 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

ترتبط إلكترونات التكافؤ الموجودة في الفلزات بذرة واحدة.

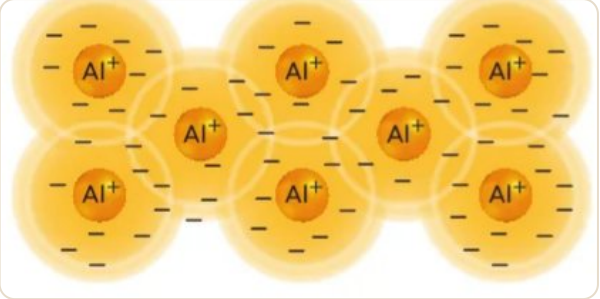
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. **لا** ترتبط إلكترونات التكافؤ في الفلزات بذرة واحدة؛ بل تتنقّل بين كل الذرات كبحر من الإلكترونات.

289 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

حسب الشكل 13، تتنقل إلكترونات التكافؤ بين كل ذرات الألمنيوم (Al).



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا عنوان الشكل 13.

290 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

يُقاس نصف قطر الذرة بوحدة:

A الكيلومتر
B الكيلوجرام
C الثانية
D البيكومتر (pm)

✔ الإجابة: D البيكومتر (pm)

الشرح: يُقاس نصف قطر الذرة بالبيكومتر (pm)، وهي أقل بتريليون مرة من المتر.

291 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

البيكومتر أقل من المتر بمليون مرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. البيكومتر أقل من المتر **بتريليون** مرة.

292 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

نصف قطر ذرة الصوديوم 186 pm، ونصف قطر أيون Na^+ يساوي 102 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

A) +84%
B) −45%
C) +45%
D) −84%

✔ **الإجابة:** B) −45%

الشرح: 102 − 186 = −84 pm ← −84 ÷ 186 ≈ −0.45 ← −0.45 × 100 = −45% (انخفاض في الحجم).

293 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

الخطوة الأولى لحساب النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر هي:

A) اقسم نصف قطر الأيون على 2
B) اجمع نصفي القطرين
C) اطرح نصف قطر الذرة من نصف قطر الأيون
D) اضرب نصف القطر في 100

✔ **الإجابة:** C) اطرح نصف قطر الذرة من نصف قطر الأيون

الشرح: الخطوات: (1) اطرح نصف قطر الذرة من نصف قطر الأيون. (2) اقسم الفارق على نصف قطر الذرة. (3) اضرب في 100 وأضف %.

294 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69

في حساب النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر، تعني القيمة السالبة:

A) عدم تغيّر الحجم
B) خطأ في الحساب
C) انخفاضًا في الحجم
D) زيادة في الحجم

✔ **الإجابة:** C) انخفاضًا في الحجم

الشرح: تعني القيمة السالبة انخفاضًا في الحجم، والقيمة الموجبة زيادة.

295 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 69

تدريب (مهارات الرياضيات): نصف قطر ذرة الأكسجين (O) يساوي 73 pm، ونصف قطر أيون الأكسجين (O^{2-}) يساوي 140 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

140 − 73 = 67 pm ← 67 ÷ 73 ≈ 0.92 ← 0.92 × 100 = +92%

الإجابة: **زيادة بنحو 92%** (القيمة موجبة ← الأيون أكبر من الذرة).

296 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للكهرباء؟

A لأنها لا تحتوي على إلكترونات

B لأنّ أيوناتها سالبة

C لأنّ إلكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلى أيون

D لأنها تحتوي على جزيئات قطبية

✔ **الإجابة:** C لأنّ إلكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلى أيون

الشرح: نظرًا إلى أنّ إلكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلى أيون، فيمكنها أن توصل التيار الكهربائي بسهولة.

297 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

لماذا لا ينكسر الفلز عند طرقه لتكوين لوح أو تشكيله في صورة سلك؟

A لأنّ الروابط فيه تساهمية

B لأنّ ذرات الفلزات يمكن أن تنزلق بمحاذاة بعضها في بحر الإلكترونات وتنتقل إلى مواقع جديدة

C لأنّ الفلز سائل

D لأنّ الفلز يفقد بروتوناته

✔ **الإجابة:** B لأنّ ذرات الفلزات يمكن أن تنزلق بمحاذاة بعضها في بحر الإلكترونات وتنتقل إلى مواقع جديدة

الشرح: مذكور في ص 70.

298 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

لماذا تكون الفلزات لامعة؟

A لأنها مطلية دائمًا

B لأنها ساخنة

C لأنها شفافة

D لأنّ إلكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوء

✔ **الإجابة:** D لأنّ إلكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوء

الشرح: تكون الفلزات لامعة لأنّ إلكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوء.

299 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

مفردات أكاديمية: الفعل يوصل conduct يعني:

A يذيب المادة

B يبرّد الجسم

C يقوم بدور الوسط الذي يمكن أن يتدفق من خلاله شيء ما

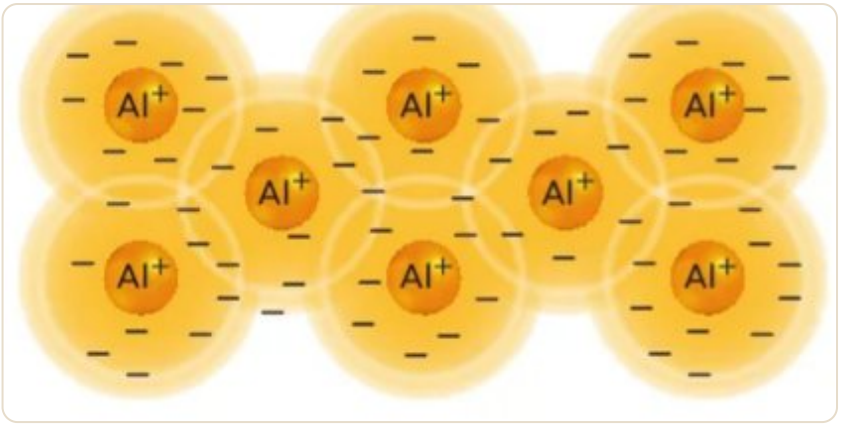
D يكسر الشيء

✔ **الإجابة:** C يقوم بدور الوسط الذي يمكن أن يتدفق من خلاله شيء ما

الشرح: صندوق «مفردات أكاديمية» ص 70.

300 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 70

التأكد من فهم النص (4): كيف يفسّر تجميع إلكترونات التكافؤ سبب إمكانية طرق الفلزات لتكوين لوح؟



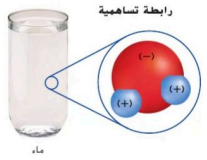
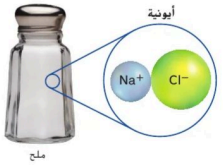
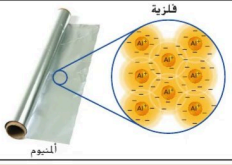
✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ إلكترونات التكافؤ غير مرتبطة بذرة واحدة بل تكوّن «بحرًا» حول الأيونات الموجبة؛ فعند الطرق **تنزلق** الذرات (الأيونات) بمحاذاة بعضها وتنتقل إلى **مواقع جديدة** دون أن تنكسر الرابطة، فيتشكّل اللوح ولا ينكسر.

301 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، ما المثال المعروض على الرابطة الفلزية؟

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  ألمنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

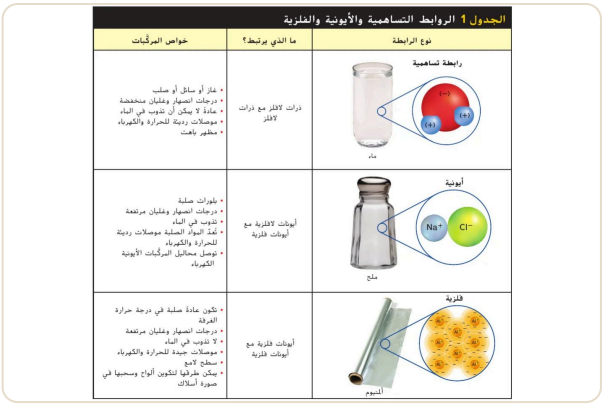
A الألمنيوم
B الماء
C الملح
D السكر

✔ **الإجابة: A** الألمنيوم

الشرح: الجدول 1: تساهمية ← ماء، أيونية ← ملح، فلزية ← ألمنيوم.

302 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، ما الذي ترتبط به الرابطة الأيونية؟



الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • مادة لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لعدة المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

A أيونات فلزية مع أيونات فلزية

B نيوترونات مع بروتونات

C أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

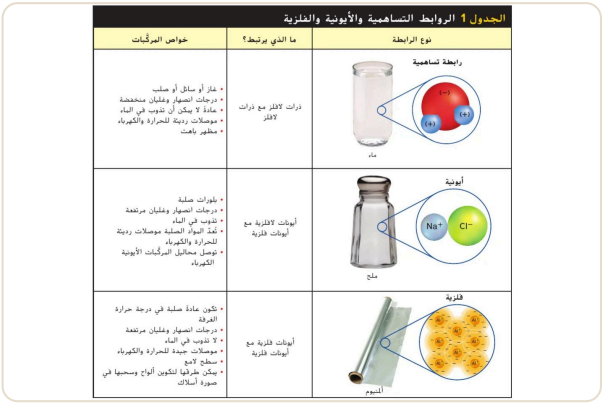
D ذرات لافلز مع ذرات لافلز

✔ **الإجابة:** C أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

الشرح: عمود «ما الذي يرتبط؟» في الجدول 1.

303 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، ما الذي ترتبط به الرابطة التساهمية؟



الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • مادة لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لعدة المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

A أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

B أيونات فلزية مع أيونات فلزية

C ذرات فلز مع ذرات غاز نبيل

D ذرات لافلز مع ذرات لافلز

✔ **الإجابة:** D ذرات لافلز مع ذرات لافلز

الشرح: عمود «ما الذي يرتبط؟» في الجدول 1.

304 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

أيّ نوع من المركّبات يوصف في الجدول 1 بأنه «بلورات صلبة»؟



A التساهمية

B الفلزية

C الغازات النبيلة

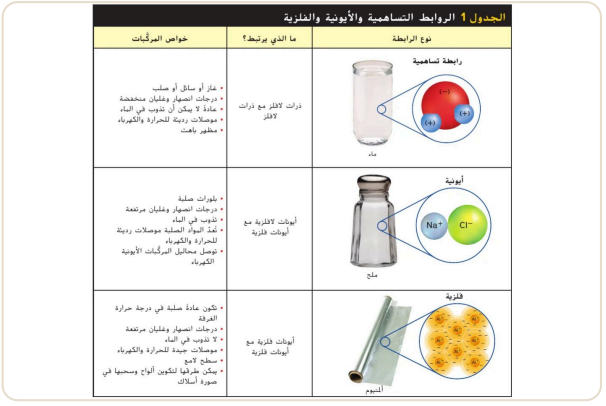
D الأيونية

✔ **الإجابة:** D الأيونية

الشرح: خواص المركّبات الأيونية: بلورات صلبة.

305 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

أيّ نوع من المركّبات يوصف في الجدول 1 بأنه «غاز أو سائل أو صلب»؟



A الفلزية

B لا شيء منها

C التساهمية

D الأيونية

✔ **الإجابة:** C التساهمية

الشرح: خواص المركّبات التساهمية: غاز أو سائل أو صلب.

306 اختيار من متعدد المرجع: ص 70

أيّ مما يلي من خواص المركّبات الفلزية حسب الجدول 1؟

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

A تذوب في الماء

B موصلات جيدة للحرارة والكهرباء وسطحها لامع

C مظهر باهت

D توصل محاليلها الكهرباء فقط

✔ **الإجابة:** B موصلات جيدة للحرارة والكهرباء وسطحها لامع

الشرح: الفلزية: صلبة عادةً، انصهار وغليان مرتفعان، لا تذوب في الماء، موصلات جيدة، سطح لامع، يمكن طرقها ألواحًا وسحبها أسلاكًا.

307 صح أم خطأ المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، للمركّبات التساهمية مظهر باهت.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: آخر خاصية في صف الرابطة التساهمية.

308 صح أم خطأ المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، تُعدّ المواد الأيونية الصلبة موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • مادة لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية Na^+ Cl^- ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تُعدّ المواد الأيونية الصلبة **موصلات رديئة**، لكن **محاليلها** توصل الكهرباء.

309 صح أم خطأ المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، تذوب المركّبات الفلزية في الماء.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • مادة لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية Na^+ Cl^- ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. المركّبات الفلزية **لا تذوب** في الماء.

310 صح أم خطأ المرجع: ص 70

حسب الجدول 1، درجات انصهار وغليان المركّبات الأيونية والفلزية مرتفعة، أما التساهمية فمنخفضة.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية Na^+ Cl^- ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لمعة البواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: قارن الصفوف الثلاثة في الجدول 1.

311 صح أم خطأ المرجع: ص 70

عنوان الجدول 1: يمكن أن تتكوّن الروابط عندما تساهم الذرات بإلكترونات التكافؤ، أو تنقلها، أو تجمعها.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية Na^+ Cl^- ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لمعة البواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

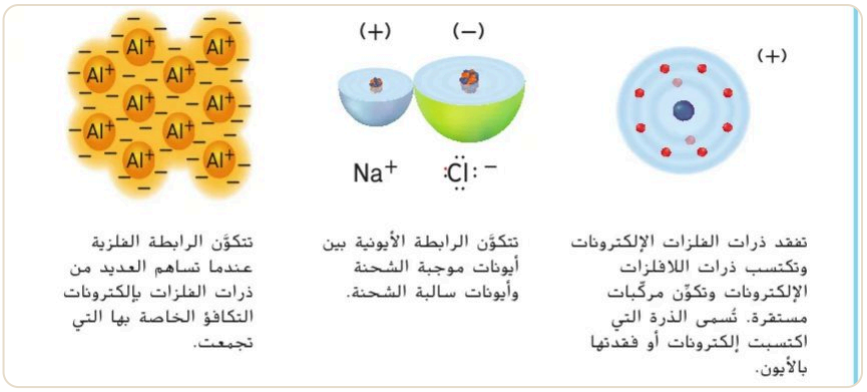
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: المساهمة ← تساهمية، النقل ← أيونية، التجميع ← فلزية.

312 صح أم خطأ المرجع: ص 71

تفقد ذرات الفلزات الإلكترونات وتكتسب ذرات اللافلزات الإلكترونات وتكوّن مركّبات مستقرة، وتُسمى الذرة التي اكتسبت إلكترونات أو فقدتها بالأيون.



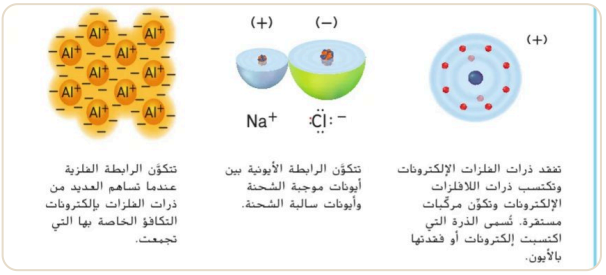
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.3.

313 صح أم خطأ المرجع: ص 71

تتكوّن الرابطة الأيونية بين أيونات موجبة الشحنة وأيونات سالبة الشحنة.



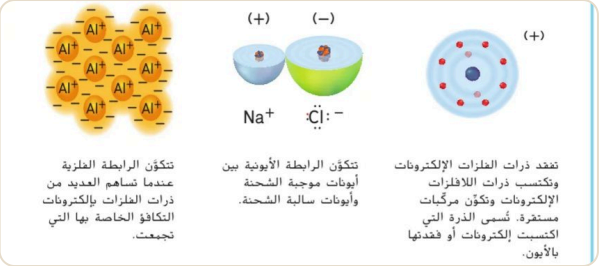
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.3.

314 صح أم خطأ — المرجع: ص 71

تتكوّن الرابطة الفلزية عندما تساهم العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من الملخص البصري للدرس 2.3.

315 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 71

تلخيص المفاهيم (1): ما المقصود بالمركّب الأيوني؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

مركّب يتكوّن عندما **تنتقل** إلكترونات التكافؤ من ذرة فلز إلى ذرة لافلز، فتتكوّن أيونات موجبة وسالبة **تتجاذب** وترتبط بروابط أيونية (مثل كلوريد الصوديوم NaCl). يكون عادةً صلبًا هشًّا، مرتفع الانصهار، ويذوب كثير منه في الماء.

316 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 71

تلخيص المفاهيم (2): كيف تختلف الروابط الفلزية عن الروابط التساهمية والأيونية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

التساهمية: مشاركة إلكترونات بين ذرات لافلز. **الأيونية**: انتقال إلكترونات من فلز إلى لافلز ثم تجاذب الأيونات. **الفلزية**: **تجميع** إلكترونات التكافؤ في بحر من الإلكترونات يتحرّك بحرية حول أيونات فلزية موجبة.

317 صح أم خطأ — المرجع: ص 66

الذرة التي تفقد إلكترونات تتحوّل إلى أيون سالب الشحنة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الذرة التي **تفقد** إلكترونات تتحوّل إلى أيون **موجب**، والتي **تكتسب** إلكترونات تتحوّل إلى أيون **سالب**.

318 صح أم خطأ — المرجع: ص 68

شحنة أيون النيتروجين +3.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. اكتسب النيتروجين 3 إلكترونات: 7 بروتونات – 10 إلكترونات = **3–**، فيُكتب N^{3-}.

319 صح أم خطأ — المرجع: ص 68

تكون المركّبات الأيونية عادةً سائلة ولينة في درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تكون المركّبات الأيونية عادةً **صلبة وهشّة** في درجة حرارة الغرفة.

320 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

تتكوّن الرابطة الفلزية بين أيونات فلزية وأيونات لافلزية.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية ألمنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الرابطة الفلزية تربط **أيونات فلزية مع أيونات فلزية** (الجدول 1)، أما الأيونات الفلزية مع اللافلزية فهي رابطة أيونية.

321 صح أم خطأ — المرجع: ص 69

يقلّ نصف قطر ذرة الأكسجين عندما تتحوّل إلى أيون O^{2-}.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. **يزداد** نصف القطر من 73 pm إلى 140 pm (القيمة موجبة ← زيادة).

322 صح أم خطأ — المرجع: ص 70

تنكسر الفلزات بسهولة عند طرقها لتكوين ألواح.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. **لا تنكسر** لأنّ ذراتها تنزلق بمحاذاة بعضها في بحر الإلكترونات وتنتقل إلى مواقع جديدة.

323 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

استخدام المفردات (1): عرّف الرابطة الأيونية بكلمات خاصة.

✔ الإجابة النموذجية:

هي قوة التجاذب التي تربط أيونًا **موجبًا** (فقد إلكترونات) بأيون **سالب** (اكتسب إلكترونات).

324 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

استخدام المفردات (2): تُسمى الذرة التي تتغيّر ليصبح لديها شحنة كهربائية _____.

✔ الإجابة النموذجية:

الأيون.

325 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

استخدام المفردات (3): استخدم مصطلح «الرابطة الفلزية» في جملة.

✔ الإجابة النموذجية:

مثال: تجعل **الرابطة الفلزية** الألمنيوم موصلًا جيدًا للكهرباء لأنّ إلكترونات تكافؤه تتحرك بحرية.

326 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

استيعاب المفاهيم (4): اذكر ما الذي يربط المركّبات الأيونية معًا.

✔ الإجابة النموذجية:

الروابط الأيونية: التجاذب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة.

327 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 72

استيعاب المفاهيم (5): ما العنصر الذي سيتّحد على الأرجح مع الليثيوم ويكوّن مركّبًا أيونيًا؟

A الأكسجين O

B البوتاسيوم K

C الصوديوم Na

D الألمنيوم Al

✔ **الإجابة:** A الأكسجين O

الشرح: الإجابة A: الليثيوم فلز (المجموعة 1) يفقد إلكترونًا، فيتّحد أيونيًا مع **لافلز** يكتسب الإلكترونات. الأكسجين هو اللافلز الوحيد بين الخيارات؛ أما K و Na و Al ففلزات.

328 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

استيعاب المفاهيم (6): قابل لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للكهرباء بينما تكون المركّبات التساهمية موصلات رديئة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

في **الفلزات** تتحرك إلكترونات التكافؤ بحرية من أيون إلى أيون (بحر الإلكترونات)، فتنقل التيار الكهربائي بسهولة. أما في **المركّبات التساهمية** فالإلكترونات مشتركة ومثبّتة في الروابط بين ذرات الجزيء ولا تتحرك بحرية، فتكون موصلات رديئة.

329 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

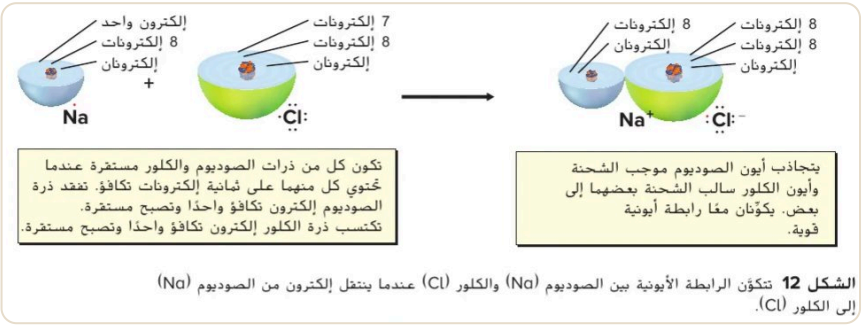
تفسير المخططات (7): نظّم: في كل شكل بيضاوي حول «المركّبات الأيونية» اذكر خاصية شائعة لها.

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) صلبة وهشّة في درجة حرارة الغرفة. (2) درجات انصهار وغليان مرتفعة. (3) يذوب كثير منها في الماء. (4) محاليلها موصلة جيدة للكهرباء (والمواد الصلبة منها موصلات رديئة).

330 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

التفكير الناقد (8): صمّم ملصقًا لتوضّح طريقة تكوّن المركّبات الأيونية.



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

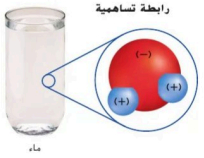
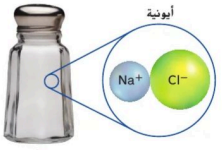
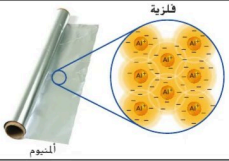
✔ **الإجابة النموذجية:**

يرسم الملصق مثلًا ذرة صوديوم (إلكترون تكافؤ واحد) وذرة كلور (7 إلكترونات تكافؤ)، وسهمًا يوضّح **انتقال** الإلكترون من Na إلى Cl، ثم أيون Na^+ وأيون Cl^- **يتجاذبان** ← رابطة أيونية ← ملح الطعام NaCl.

331 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

التفكير الناقد (9): قيّم ما نوع الرابطة المرجح في مادة إذا كانت درجة انصهارها مرتفعة، وصلبة في درجة حرارة الغرفة، وتذوب في الماء بسهولة؟

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركَّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركَّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  ألمنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

✔ **الإجابة النموذجية:**

رابطة أيونية. فالذوبان في الماء يستبعد الفلزية (لا تذوب في الماء)، والانصهار المرتفع يستبعد التساهمية (انصهارها منخفض).

332 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72

مهارات الرياضيات (10): نصف قطر ذرة الألمنيوم (Al) يساوي 143 pm، ونصف قطر أيون الألمنيوم (Al^{3+}) يساوي 54 pm. ما مقدار النسبة المئوية التي تغيّر بها نصف القطر عند تكوّن الأيون؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

54 − 143 = −89 pm ← −89 ÷ 143 ≈ −0.62 ← −0.62 × 100 = −62%

الإجابة: **انخفاض بنحو 62%** (الأيون أصغر من الذرة).

دليل الدراسة ومراجعة الوحدة والاختبار المعياري

ص 74–79 · 48 سؤالًا

333 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

الفكرة الرئيسة للوحدة: يمكن أن تتّحد العناصر معًا عن طريق المساهمة بالإلكترونات أو نقلها أو تجميعها لتكوّن مركّبات كيميائية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: هذا نص «الفكرة الرئيسة» في دليل الدراسة.

334 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

تكون الإلكترونات التي لديها طاقة كبيرة بعيدة عن نواة الذرة وتكون في مستوى طاقة أعلى.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من ملخص الدرس 2.1.

335 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

تحتوي الذرات الموجودة في المركّبات المستقرة على ترتيب إلكترونات يماثل الغاز النبيل.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من ملخص الدرس 2.1.

336 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

تتشابه الخواص الكيميائية والفيزيائية للمركّب مع خواص العناصر التي يتكوّن منها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. **تختلف** الخواص الكيميائية والفيزيائية بين المركّب والعناصر التي يتكوّن منها.

337 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

تتكوّن الروابط الأيونية عندما تنتقل إلكترونات التكافؤ من ذرة فلز إلى ذرة لافلز.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من ملخص الدرس 2.3.

338 صح أم خطأ — المرجع: ص 74

تتكوّن الرابطة الفلزية عندما تتجمّع إلكترونات التكافؤ بين العديد من ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: من ملخص الدرس 2.3.

339 اختيار من متعدد — المرجع: ص 74

ما المصطلح الإنجليزي لـ «الرابطة التساهمية»؟

A bond covalent

B bond ionic

C bond metallic

D formula chemical

✔ **الإجابة:** A bond covalent

الشرح: الرابطة التساهمية = bond covalent.

340 اختيار من متعدد — المرجع: ص 74

ما المصطلح الإنجليزي لـ «التمثيل النقطي للإلكترونات»؟

A electron valence

B molecule

C ion

D diagram dot electron

✔ **الإجابة:** D diagram dot electron

الشرح: التمثيل النقطي للإلكترونات = diagram dot electron.

341 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

استخدام المفردات (1): تُسمى القوة التي تربط الذرات ببعضها _____.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الرابطة الكيميائية.

342 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

استخدام المفردات (2): يمكن أن تتوقع عدد الروابط التي تكوّنها الذرة عن طريق رسم _____ الخاص بها.

✔ **الإجابة النموذجية:**

التمثيل النقطي للإلكترونات.

343 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

استخدام المفردات (3): ترتبط ذرات النيتروجين والهيدروجين التي تكوّن الأمونيا (NH_3) بواسطة _____ لأنّ الذرات تشترك بإلكترونات التكافؤ.

✔ **الإجابة النموذجية:**
روابط تساهمية.

344 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

استخدام المفردات (4): تُعدّ ذرتان من الهيدروجين وذرة أكسجين معًا _____ من الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**
جزيئًا.

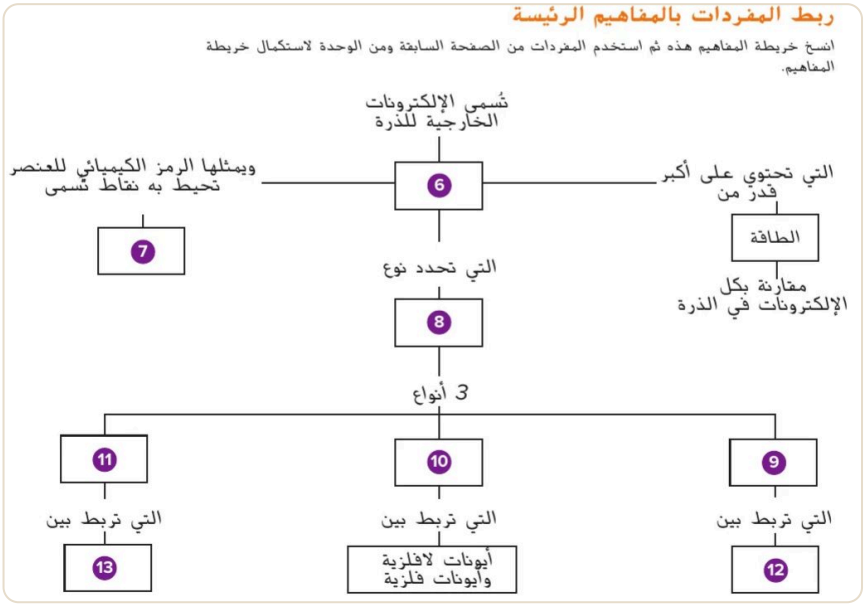
345 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

استخدام المفردات (5): يتّحد أيون الصوديوم موجب الشحنة وأيون الكلور سالب الشحنة بواسطة _____ ليكوّنا مركّب كلوريد الصوديوم.

✔ **الإجابة النموذجية:**
رابطة أيونية.

346 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75

ربط المفردات بالمفاهيم الرئيسة: أكمل خريطة المفاهيم (المربعات من 6 إلى 13).



✔ **الإجابة النموذجية:**
6 إلكترونات التكافؤ (تُسمى الإلكترونات الخارجية للذرة، وتحتوي على أكبر قدر من الطاقة). **7** التمثيل النقطي للإلكترونات (الرمز الكيميائي تحيط به نقاط). **8** الروابط الكيميائية (التي تحدّد نوعها، ولها 3 أنواع). **9** رابطة تساهمية ← **12** ذرات لافلزات. **10** رابطة أيونية (تربط بين أيونات لافلزية وأيونات فلزية). **11** رابطة فلزية ← **13** ذرات (أيونات) فلزات.

347 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (1): تفقد الذرات الإلكترونات أو تكتسبها أو تساهم بها وتصبح مستقرة كيميائيًا مثل:

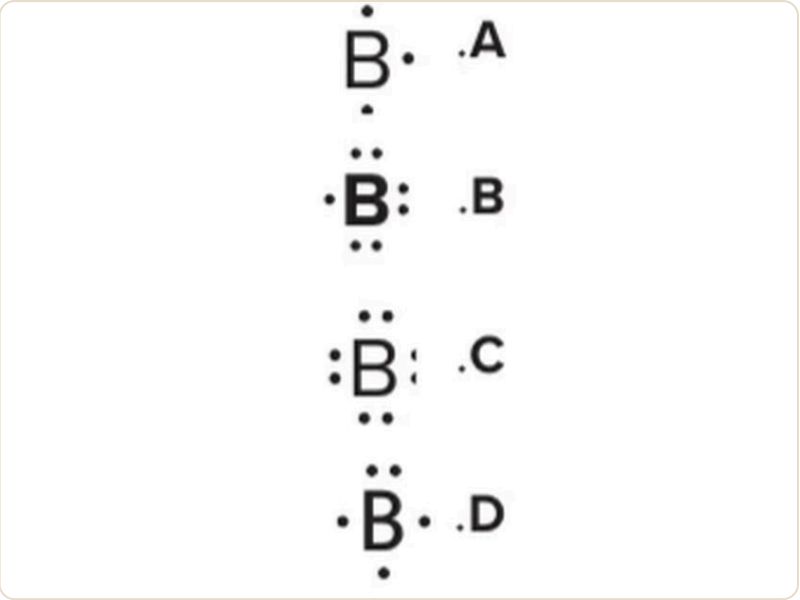
A الإلكترون
B الأيون
C الفلز
D الغاز النبيل

✔ **الإجابة:** D الغاز النبيل

الشرح: الإجابة D: الغاز النبيل؛ لأنّ الذرات تصل إلى ترتيب إلكترونات الغاز النبيل (8 إلكترونات تكافؤ).

348 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (2): ما التمثيل النقطي الصحيح لإلكترونات البورون، أحد عناصر المجموعة 13؟



A الرسم A
B الرسم B
C الرسم C
D الرسم D

✔ **الإجابة:** A الرسم A

الشرح: الإجابة A: البورون في المجموعة 13 ← 3 إلكترونات تكافؤ ← 3 نقاط منفردة (أعلى، يمين، أسفل). الخيارات الأخرى فيها نقاط أكثر من 3.

349 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (3): إذا انتقل إلكترون من ذرة إلى أخرى، فما نوع الرابطة التي ستتكوّن على الأرجح؟

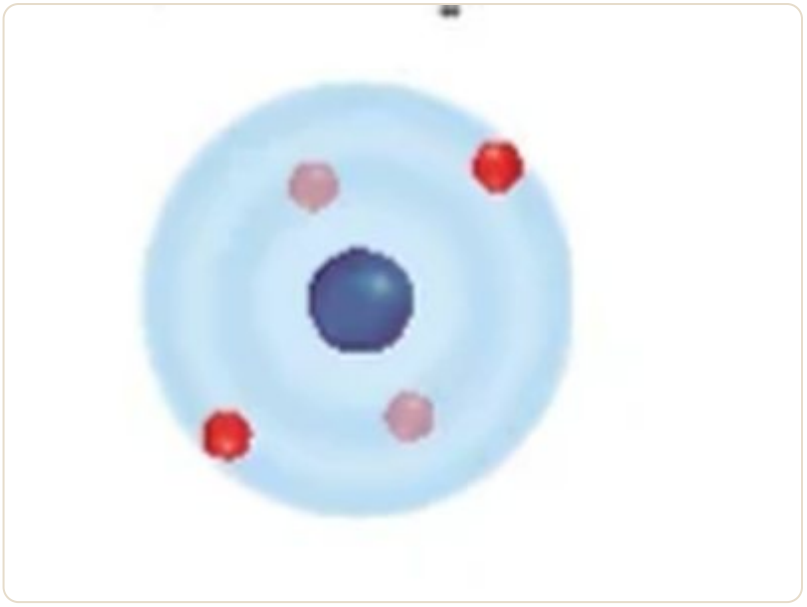
A تساهمية
B أيونية
C فلزية
D قطبية

✔ **الإجابة:** B أيونية

الشرح: الإجابة B: أيونية — الانتقال يعني أنّ ذرة فقدت إلكترونًا وأخرى اكتسبته فتكوّنت أيونات متجاذبة.

350 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (4): ما التغيّر الذي سيجعل ترتيب الإلكترونات لذرة يمثلها هذا الرسم التخطيطي مشابهًا لغاز نبيل؟



A اكتساب إلكترونَين
B اكتساب أربعة إلكترونات
C فقدان الكترونَين
D فقدان أربعة إلكترونات

✔ **الإجابة:** C فقدان الكترونَين

الشرح: الإجابة C: في الرسم إلكترونان داخليان وإلكترونان خارجيان (مثل البريليوم، فلز في المجموعة 2). بفقدان الإلكترونين الخارجيين يبقى إلكترونان فقط في المستوى الأول مثل الهيليوم ← مستقرة.

351 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (5): ما الذي يجعل البروم، عنصر من المجموعة 17، مشابهًا لغاز نبيل؟

A اكتساب إلكترون واحد
B اكتساب إلكترونَين
C فقدان إلكترون واحد
D فقدان إلكترونَين

✔ **الإجابة:** A اكتساب إلكترون واحد

الشرح: الإجابة A: المجموعة 17 ← 7 إلكترونات تكافؤ؛ باكتساب إلكترون واحد يصبح لديه 8.

352 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (6): أيّ مما يلي سيرتبط على الأرجح برابطة أيونية؟

A أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة
B أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة
C أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة
D أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة

✔ **الإجابة:** B أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة

الشرح: الإجابة B: الفلز يفقد إلكترونات فيصبح **موجبًا**، واللافلز يكتسبها فيصبح **سالبًا**، والشحنات المختلفة تتجاذب.

353 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (7): ما مجموعة العناصر في الجدول الدوري التي ستكوّن مركّبات تساهمية مع اللافلزات الأخرى؟

A المجموعة 1
B المجموعة 16
C المجموعة 17
D المجموعة 18

✔ **الإجابة:** B المجموعة 16 و C المجموعة 17

الشرح: الروابط التساهمية تتكوّن بين ذرات **لافلزية**. المجموعة 1 فلزات (تكوّن روابط أيونية)، والمجموعة 18 غازات نبيلة مستقرة لا ترتبط بسهولة. أما **المجموعة 16** (مثل الأكسجين في H_2O و SO_2) و**المجموعة 17** (مثل الكلور في Cl_2) فكلتاهما لافلزات تكوّن مركّبات تساهمية حسب أمثلة الكتاب نفسه، لذلك فالخياران B و C كلاهما صحيح علميًا. (ملاحظة لوليّ الأمر: صياغة هذا السؤال في الكتاب تحتمل إجابتين.)

354 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (8): أيّ مما يلي يصف ذرة يمثلها هذا الرسم التخطيطي (He) على النحو الأمثل؟



A سترتبط على الأرجح عن طريق اكتساب ستة إلكترونات.
B سترتبط على الأرجح عن طريق فقدان إلكترونَين.
C لن ترتبط على الأرجح لأنّها مستقرة بالفعل.
D لن ترتبط على الأرجح لأنّ لديها إلكترونات قليلة للغاية.

✔ **الإجابة:** C لن ترتبط على الأرجح لأنّها مستقرة بالفعل.

الشرح: الإجابة C: للهيليوم مستوى طاقة واحد ممتلئ بإلكترونين ← مستقر بالفعل، مثل باقي الغازات النبيلة.

355 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76

مراجعة (9): ما عدد النقاط التي سيحتوي عليها تمثيل نقطي للسيلينيوم، وهو أحد عناصر المجموعة 16؟

A 6
B 8
C 10
D 16

✔ **الإجابة:** A 6

الشرح: الإجابة A: المجموعة 16 ← رقم الآحاد 6 ← 6 نقاط.

356 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

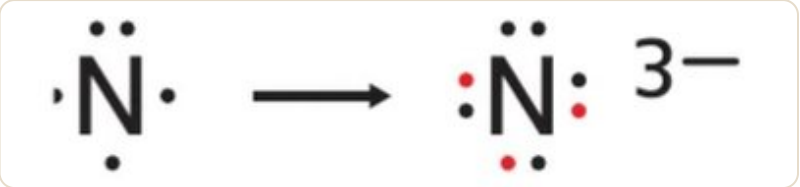
التفكير الناقد (10): صنّف — استخدم الجدول الدوري لتصنف العناصر التالية: البوتاسيوم (K) والبروم (Br) والأرجون (Ar) بناءً على احتمالية قيام ذراتها بما يلي: a. فقدان الإلكترونات لتكوين أيونات موجبة. b. اكتساب الإلكترونات لتكوين أيونات سالبة. c. عدم اكتساب أو فقدان الإلكترونات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

a البوتاسيوم K (فلز، المجموعة 1، إلكترون تكافؤ واحد يفقده). **b** البروم Br (لافلز، المجموعة 17، يكتسب إلكترونًا واحدًا). **c** الأرجون Ar (غاز نبيل مستقر، 8 إلكترونات تكافؤ).

357 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

التفكير الناقد (11): صِف التغيّر المبيّن في هذا الرسم التوضيحي. وكيف يؤثر هذا التغيّر في استقرار الذرة؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

ذرة النيتروجين (5 نقاط: زوج و3 نقاط منفردة) **اكتسبت 3 إلكترونات** فأصبح لديها 8 نقاط (4 أزواج) وشحنة **3−**، أي تحوّلت إلى أيون N^{3-}. هذا التغيّر جعلها **أكثر استقرارًا** لأنّ لديها الآن ثمانية إلكترونات تكافؤ مثل الغاز النبيل (النيون).

358 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

التفكير الناقد (12): حلّل — يرسم أحد زملائك تمثيلًا نقطيًا لإلكترونات ذرة الهيليوم بنقطتين، ويخبرك أنّ هذه النقاط تعني أنّ كل ذرة هيليوم لديها إلكترونان مفردان، ويمكن أن تكتسب إلكترونات أو تفقدها أو تساهم بها لتحصل على أزواج من إلكترونات التكافؤ وتصبح مستقرة. ما الجزء غير الصحيح في حجة زميلك؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الخطأ أنّ إلكترونَي الهيليوم **ليسا مفردين** بل **مزدوجان** (زوج واحد)؛ لأنّ مستوى الطاقة الأقل يحمل إلكترونين فقط. لذلك الهيليوم **مستقر بالفعل** ولا يحتاج إلى اكتساب أو فقد أو مشاركة الإلكترونات.

359 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

التفكير الناقد (13): اشرح سبب تكوين ذرات الهيدروجين في جزيء غاز الهيدروجين (H_2) روابط تساهمية غير قطبية، بينما تكوّن ذرات الأكسجين والهيدروجين في جزيء الماء (H_2O) روابط تساهمية قطبية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

في **H_2** الذرتان **متماثلتان** فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي** ← غير قطبية. في **H_2O** تجذب ذرة **الأكسجين** الإلكترونات المشتركة **بقوة أكبر** من الهيدروجين ← تتكوّن شحنات جزئية ← قطبية.

360 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 77

التفكير الناقد (14): قابل لماذا يمكن أن تكوّن ذرة الأكسجين رابطة تساهمية ثنائية، بينما لا يمكن أن تكوّن ذرة الكلور رابطة تساهمية ثنائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

ذرة **الأكسجين** لها 6 إلكترونات تكافؤ فتحتاج إلى **إلكترونين** لتصل إلى 8 ← تتشارك بزوجين ← رابطة ثنائية. ذرة **الكلور** لها 7 إلكترونات تكافؤ فتحتاج إلى **إلكترون واحد** فقط ← تتشارك بزوج واحد ← رابطة أحادية فقط.

361 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 77

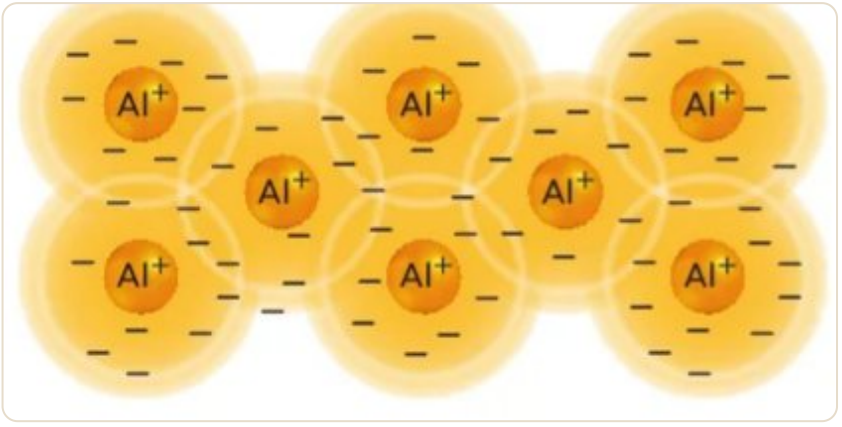
الكتابة في موضوع علمي (15): ألّف قصيدة تتكوَّن من عشرة أسطر على الأقل تشرح الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية والرابطة الفلزية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

سؤال إبداعي. يجب أن تذكر القصيدة: **التساهمية** = مشاركة إلكترونات بين لافلزات، **الأيونية** = انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز ثم تجاذب الأيونات الموجبة والسالبة، **الفلزية** = بحر من الإلكترونات حول أيونات فلزية موجبة.

362 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 77

الفكرة الرئيسة (16): ما أنواع الذرات التي تجمع إلكترونات التكافؤ الخاصة بها لتكوّن «بحرًا من الإلكترونات»؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

ذرات الفلزات (مثل الألمنيوم)؛ وهذه هي الرابطة الفلزية.

363 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 77

الفكرة الرئيسة (17): صِف طريقة تتّحد العناصر فيها معًا لتكوّن مركّبات كيميائية تشبه طريقة ارتباط الحروف على لوحة مفاتيح الحاسوب لتكوين كلمات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثلما تتّحد عدد قليل من الحروف بطرق مختلفة لتكوين آلاف الكلمات، تتّحد العناصر (أكثر من 115 عنصرًا) بطرق مختلفة (مشاركة الإلكترونات أو نقلها أو تجميعها) لتكوين **ملايين المركّبات**. وكما تتغيّر الكلمة إذا تغيّر حرف أو عدده، يتغيّر المركّب إذا تغيّرت العناصر أو أعداد ذراتها (مثل H_2O).

364 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

مهارات الرياضيات (18): نصف القطر الذري لليود (I) يساوي 133 pm، ونصف القطر الأيوني لـ (I^-) يساوي 216 pm. ما مقدار التغيّر في النسبة المئوية عندما تتحوّل ذرة اليود إلى أيون؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

216 − 133 = 83 pm ← 83 ÷ 133 ≈ 0.62 ← 0.62 × 100 = +62%

الإجابة: **زيادة بنحو 62%**.

365 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77

مهارات الرياضيات (19): نصف القطر الذري للبوتاسيوم (K) يساوي 227 pm، ونصف القطر الأيوني لـ (K^+) يساوي 133 pm. ما مقدار التغيّر في النسبة المئوية عندما تتحوّل ذرة البوتاسيوم إلى أيون؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

133 − 227 = −94 pm ← −94 ÷ 227 ≈ −0.41 ← −0.41 × 100 = −41%

الإجابة: **انخفاض بنحو 41%**.

366 صح أم خطأ — المرجع: ص 77

عندما تتحوّل الذرة إلى أيون سالب (مثل I^-) يزداد نصف قطرها، وعندما تتحوّل إلى أيون موجب (مثل K^+) يقل نصف قطرها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: حسب أرقام الكتاب: I من 133 إلى 216 pm (زيادة)، K من 227 إلى 133 pm (نقص)، وكذلك Na^+ و Al^{3+} أصغر، و O^{2-} أكبر.

367 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 78

اختبار معياري (1): ما المعلومات التي لا تزوّدك بها الصيغة الكيميائية CO_2؟

A عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة

B نسبة الذرات في المركّب

C العدد الإجمالي للذرات في جزيء واحد من المركّب

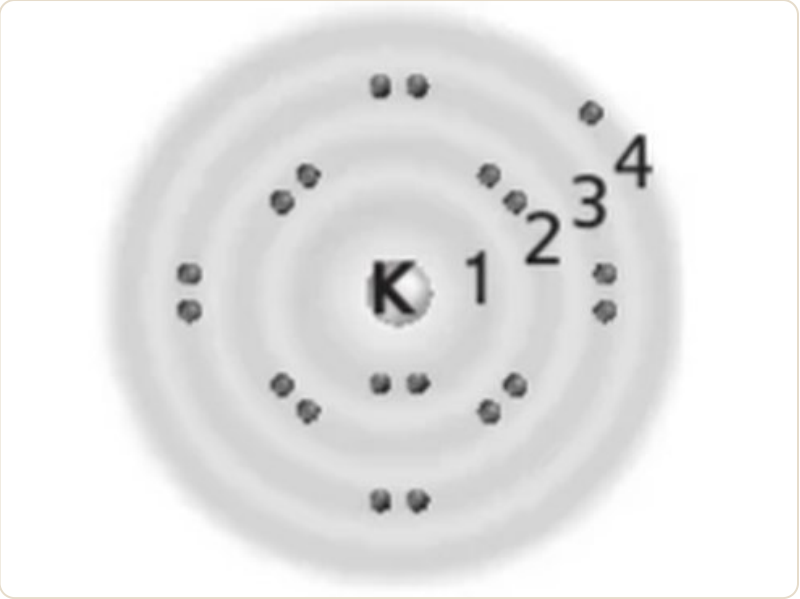
D نوع العناصر في المركّب

✔ **الإجابة:** A عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة

الشرح: الإجابة A: الصيغة تخبرنا بالعناصر (C و O)، وعدد الذرات (1 C و2 O = 3 ذرات)، والنسبة (1:2)، لكنها **لا تخبرنا** بعدد إلكترونات التكافؤ.

368 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78

اختبار معياري (2): يوضّح الرسم التخطيطي ذرة بوتاسيوم. أيّ مما يلي يُعدّ أعلى ثاني مستوى طاقة؟



A 1
B 2
C 3
D 4

✔ **الإجابة:** C 3

الشرح: الإجابة C: المستويات مرقّمة من 1 (الأقرب للنواة، الأقل طاقة) إلى 4 (الأبعد، الأعلى طاقة). أعلى مستوى هو 4، و**ثاني أعلى** مستوى هو 3.

369 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78

اختبار معياري (3): ما الذي يشارك به في الرابطة الفلزية؟

A الأيونات سالبة الشحنة
B النيوترونات
C إلكترونات التكافؤ المجمعة
D البروتونات

✔ **الإجابة:** C إلكترونات التكافؤ المجمعة

الشرح: الإجابة C: في الرابطة الفلزية تساهم ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ **المجمّعة** (بحر الإلكترونات).

370 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78

اختبار معياري (4): أيّ مما يلي تُعدّ خاصية لمعظم المركّبات غير القطبية؟

A ضعف توصيل الكهرباء
B سهولة الذوبان في الماء
C تذوب في المركبات القطبية
D تتكوّن من شحنات مختلفة

✔ **الإجابة:** A ضعف توصيل الكهرباء

الشرح: الإجابة A: المركّبات غير القطبية مركّبات تساهمية، وهذه موصلات ضعيفة للكهرباء. B و C خطأ لأنّ غير القطبية لا تذوب بسهولة في الماء أو المركّبات القطبية (مثل الزيت)، و D خطأ لأنّ الشحنات الجزئية صفة الجزيئات القطبية.

371 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78

اختبار معياري (5): تكوّن الذرات في الرسم التخطيطي (صوديوم + كلور) رابطة. ما الذي يمثّل هذه الرابطة؟



A الرسم A

B الرسم B

C الرسم C

D الرسم D

✔ **الإجابة:** D الرسم D

الشرح: الإجابة D: بعد انتقال الإلكترون يصبح لأيون **الصوديوم** (الصغير): إلكترونان ثم 8، ولأيون **الكلوريد** (الكبير): إلكترونان ثم 8 ثم 8 (كما في الشكل 12). الخيار A هو الحالة قبل التفاعل (لم ينتقل الإلكترون)، و B و C يعطيان الصوديوم الصغير ثلاثة مستويات (2، 8، 8) وهذا خطأ.

372 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79

اختبار معياري (6): تتكوّن الروابط التساهمية عادةً بين ذرات العناصر التي تشارك بـ:

A النوية.

B الأيونات مختلفة الشحنة.

C البروتونات.

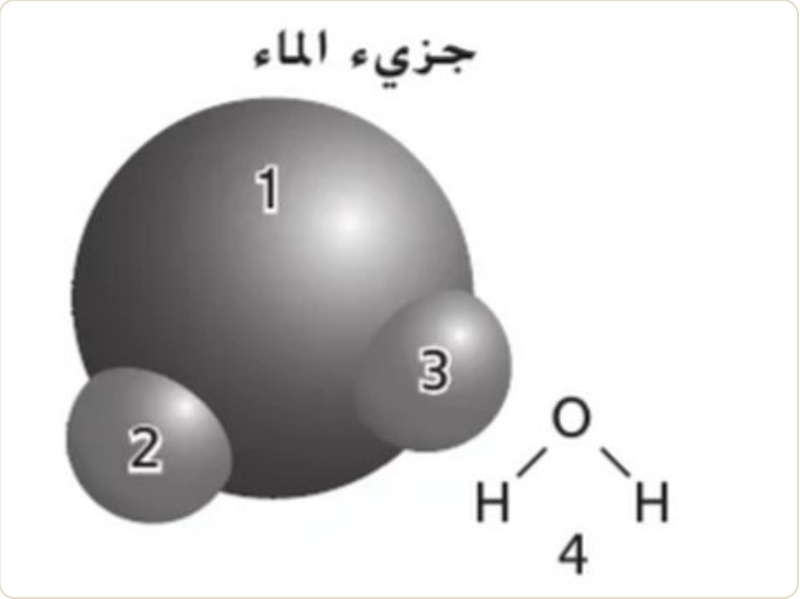
D إلكترونات التكافؤ.

✔ **الإجابة:** D إلكترونات التكافؤ.

الشرح: الإجابة D: الرابطة التساهمية = مشاركة زوج أو أكثر من **إلكترونات التكافؤ**.

373 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79

اختبار معياري (7): في الرسم التخطيطي لجزيء الماء، ما الذي يمثّل ذرة ذات شحنة سالبة جزئيًا؟



A 1
B 2
C 3
D 4

✔ **الإجابة:** A 1

الشرح: الإجابة A: الرقم 1 هو الكرة الكبيرة = ذرة **الأكسجين**، وهي التي تجذب الإلكترونات بقوة أكبر فتحمل شحنة سالبة جزئية. (2 و3 ذرتا هيدروجين موجبتان جزئيًا، و4 صيغة بنائية.)

374 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79

اختبار معياري (8): ما المركّب الذي يتكوّن عن طريق التجاذب بين الأيونات سالبة الشحنة وموجبة الشحنة؟

A ثنائي القطب
B تساهمي
C أيوني
D غير قطبي

✔ **الإجابة:** C أيوني

الشرح: الإجابة C: التجاذب بين الأيونات الموجبة والسالبة = رابطة أيونية ← مركّب أيوني.

375 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79

اختبار معياري (9): لا ترتبط ذرات الغازات النبيلة بسهولة مع الذرات الأخرى لأنها:

A نشطة.
B غازية.
C متعادلة.
D مستقرة.

✔ **الإجابة:** D مستقرة.

الشرح: الإجابة D: الغازات النبيلة مستقرة كيميائيًا (8 إلكترونات تكافؤ، أو 2 للهيليوم).

376 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 79

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (10): يُعدّ الصدأ مركّبًا من الحديد والأكسجين. قارن بين خواص الصدأ والحديد والأكسجين عن طريق ملء الخلايا الفارغة في الجدول (اللون، صلب أو سائل أو غاز، القوة، الفائدة). ماذا يمكن أن تستنتج حول خواص المركّبات وعناصرها؟

الخاصية	الصدأ	الحديد	الأكسجين
اللون			شفاف
صلب أو سائل أو غاز			
القوة		قوي	لا تنطبق عليه
الفائدة			

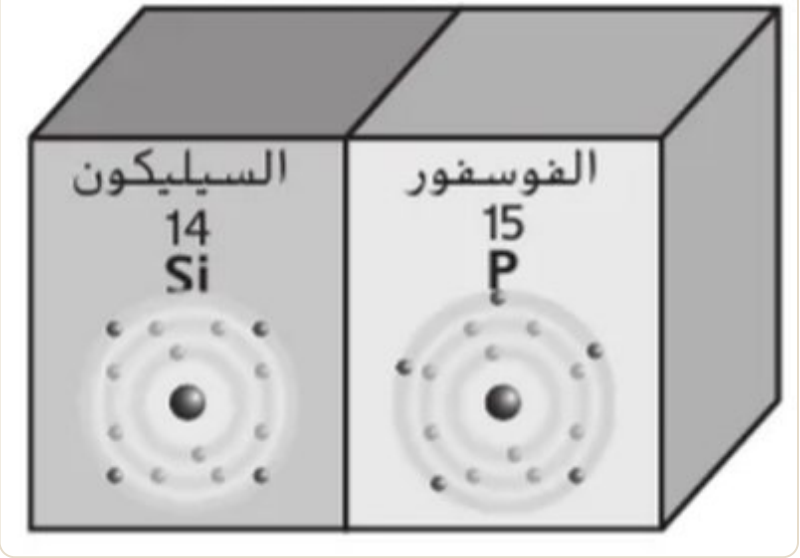
✔ **الإجابة النموذجية:**

الأكسجين: شفاف، **غاز**، القوة لا تنطبق عليه، الفائدة: تتنفّسه. **الحديد**: رمادي فضي لامع، **صلب**، قوي، الفائدة: البناء وصنع الأدوات والآلات. **الصدأ**: بني محمرّ، **صلب**، ضعيف ويتفتّت بسهولة، الفائدة: قليلة (يُضعف الحديد، ويُستخدم أحيانًا كصبغة حمراء).

الاستنتاج: خواص المركّب (الصدأ) **تختلف** عن خواص العناصر التي يتكوّن منها (الحديد والأكسجين).

377 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 79

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (11): في الرسم التخطيطي (السيليكون 14 والفوسفور 15)، كيف تُوضَّح إلكترونات التكافؤ؟ كم عدد إلكترونات التكافؤ التي يحتوي عليها كل عنصر؟

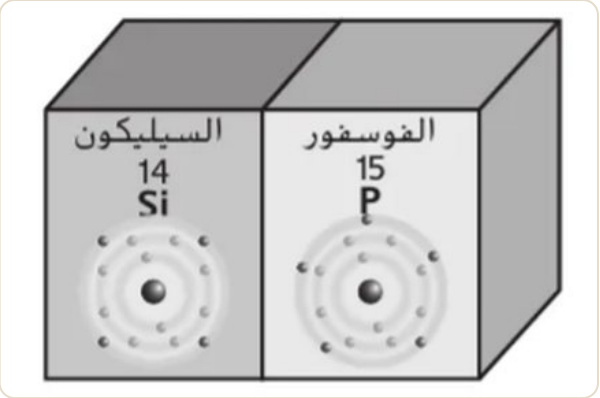


✔ **الإجابة النموذجية:**

تُوضَّح إلكترونات التكافؤ بالنقاط (الإلكترونات) الموجودة في **المستوى الخارجي** (الحلقة الأبعد عن النواة). **السيليكون** (المجموعة 14): **4** إلكترونات تكافؤ. **الفوسفور** (المجموعة 15): **5** إلكترونات تكافؤ.

378 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 79

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (12): صِف الترتيب الإلكتروني المستقر. لكل عنصر في الأعلى (Si و P)، كم عدد الإلكترونات الضرورية لتكوين ترتيب إلكتروني مستقر؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

الترتيب المستقر هو أن يكون للذرة **8 إلكترونات تكافؤ** مثل الغاز النبيل. **السيليكون**: لديه 4، فيحتاج إلى **4** إلكترونات إضافية.

الفوسفور: لديه 5، فيحتاج إلى **3** إلكترونات إضافية.

379 صح أم خطأ — المرجع: ص 79

لا ترتبط ذرات الغازات النبيلة بسهولة مع الذرات الأخرى لأنها نشطة كيميائيًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. لا ترتبط لأنها **مستقرة** كيميائيًا، وليست نشطة.

380 صح أم خطأ — المرجع: ص 76

تتكوّن الرابطة الأيونية بين أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. العكس: أيون الفلز **موجب** (فقد إلكترونات) وأيون اللافلز **سالب** (اكتسب إلكترونات).

بالتوفيق! 🌟 — أُعدّ هذا الاختبار من محتوى الوحدة 2 «العناصر والروابط الكيميائية».